5.3 設計作用の組合せ【耐震標準 5.4】

設計作用の組合せは，

① 固定死荷重（D_1）＋付加死荷重（D_2）＋浮力（W_{P1}）＋列車荷重(地震時)(L_E)
＋死荷重慣性力(E_{QD})＋列車荷重慣性力(E_{QL})

② 固定死荷重（D_1）＋付加死荷重（D_2）＋浮力（W_{P1}）＋列車荷重(地震時)(L_E)
＋死荷重慣性力(E_{QD})＋列車荷重慣性力(E_{QL})＋地盤変位の影響(E_{QG})

とする．①は，破壊形態の推定および非線形スペクトル法による応答値の算定に用いる．また，②は応答変位法による応答値の算定に用いる．

5.4 解析条件

「2. 構造解析モデル」で示した解析モデルを用いて静的非線形解析（非線形応答スペクトル法）を行う．本設計計算例では，電算プログラムとして，JR-SNAP（ver.5.1-L09，2021/1，開発：鉄道総研，販売：JRSE）を用いた．

(1) 解析手法

解析手法は，非線形スペクトル法では慣性力分布に応じて変位量を増分する変位増分法による．基準となる慣性力は，**「5.1 作用の計算」**で算定したものを用いる．また，応答変位法では，設定した最大応答震度までの慣性力分布および地盤変位分布に応じて荷重量を増分する荷重増分法による．基準となる慣性力は，非線形スペクトル法の結果の最大応答震度の値を用いる．

(2) 解析ステップ

解析ステップは，非線形スペクトル法では上部工慣性力作用位置における水平変位を１ステップ当たりで1.00mmを目安に分割して設定する．応答変位法では，水平震度1.0時の荷重を1000分割して最大応答震度までの荷重を設定する．

(3) 解析ケース

上部構造物の主要部材（く体）よりも基礎が先行して降伏すると判断された場合には，地盤抵抗を割り増した条件（α_f=2）を追加して，耐震照査を行う．

本設計計算例では，上部先行降伏となったので，基礎の支持力修正係数はα_f=1のみとする．また，鋼材の材料修正係数は，ρ_m=1.0と1.2の2ケースを考慮する．

表 5.4.1　検討ケース

検討方向	解析手法	α_f	ρ_m	検討ケース	備考
線路直角方向	慣性力設計（Ｌ１地震動・Ｌ２地震動）	1	1.0	C1-1	応答値算定用
		1	1.2	C1-2	破壊形態確認用
	応答変位法（Ｌ１地震動）	1	1.0	※	応答値算定用
	応答変位法（Ｌ２地震動）	1	1.0	※	応答値算定用

※本設計計算例においては記載を省略する。

5.5 プッシュ・オーバー解析

(1) 荷重～変位曲線

プッシュ・オーバー解析の荷重～変位曲線を 図 5.5.1～図 5.5.2に示す.

① C1-1（線路直角方向　$\alpha f=1$,　$\rho m=1.0$）

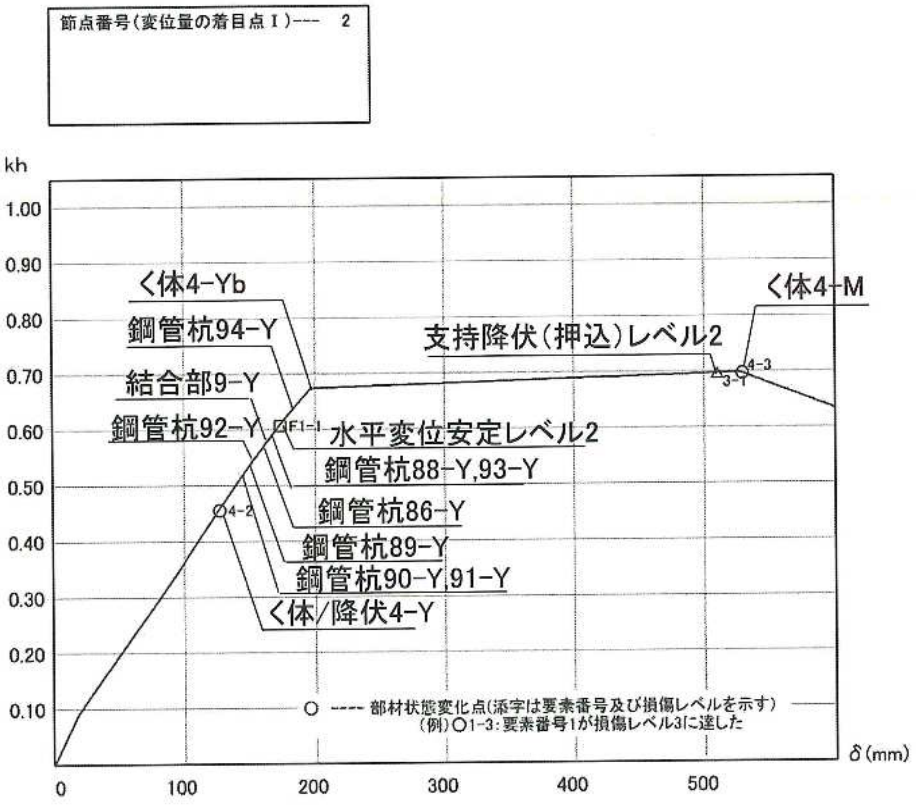


図 5.5.1　荷重～変位曲線（C1-1）

表 5.5.1　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-1）

水平震度 K_h	変位量 δ_x (mm)	状態
0.457	127.0	4-2 （く体降伏Y点）
0.538	151.0	90-2,91-2（鋼管杭Y点）
0.545	153.0	89-2（鋼管杭Y点）
0.551	155.0	92-2（鋼管杭Y点）
0.554	156.0	86-2（鋼管杭Y点）
0.567	160.0	9-2（結合部Y点）
0.583	165.0	88-2,93-2（鋼管杭Y点）
0.608	173.0	0-2（水平変位安定レベル2）
0.628	180.0	94-2（鋼管杭Y点）
0.674	197.0	4-Yb （く体Yb点）
0.697	509.0	支持降伏（押込）レベル2
0.698	528.0	4-3 （く体M点）

② C1-2（線路直角方向　αf＝1，ρm＝1.2）

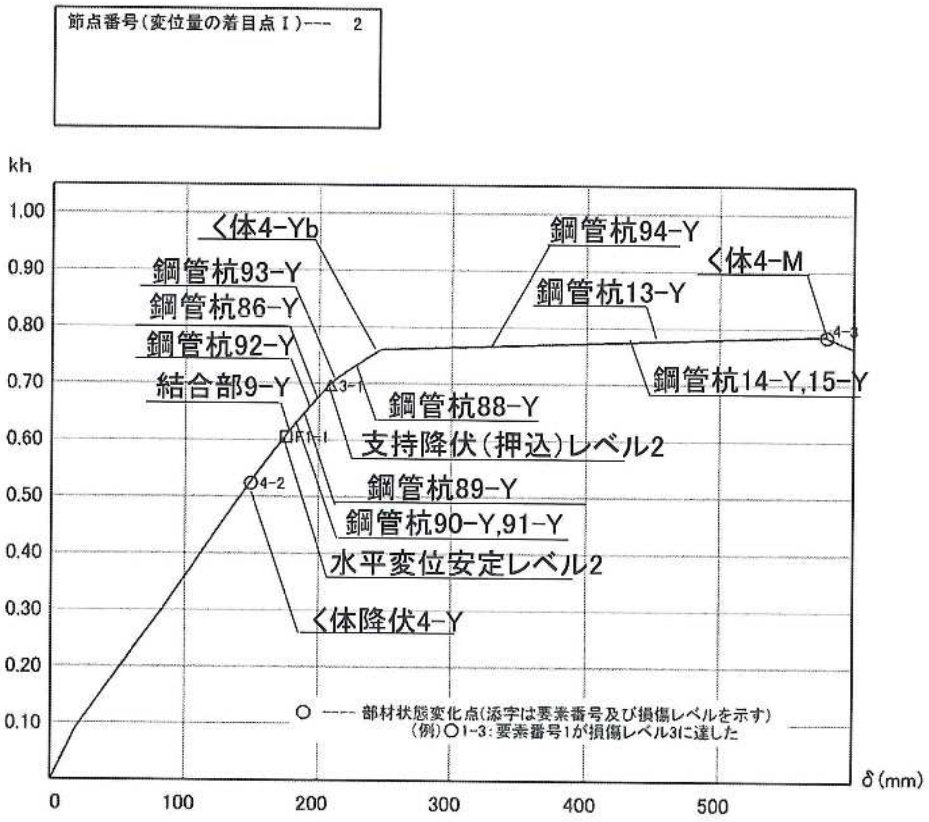


図 5.5.2　荷重～変位曲線（C1-2）

表 5.5.2　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-2）

水平震度 K_h	変位量 δ_x (mm)	状態
0.525	149.0	4-2 （く体降伏Y点）
0.607	175.0	0-2（水平変位安定レベル2）
0.650	190.0	9-2（結合部Y点）
0.659	193.0	90-2,91-2（鋼管杭Y点）
0.667	196.0	89-2 （鋼管杭Y点）
0.672	198.0	92-2 （鋼管杭Y点）
0.690	205.0	86-2 （鋼管杭Y点）
0.697	208.0	支持降伏（押込） レベル2
0.708	213.0	93-2 （鋼管杭Y点）
0.713	216.0	88-2 （鋼管杭Y点）
0.759	246.0	4-Yb（く体Yb点）
0.767	328.0	94-2 （鋼管杭Y点）
0.775	430.0	14-2,15-2（鋼管杭Y点）
0.775	433.0	13-2（鋼管杭Y点）
0.786	579.0	4-3 （く体M点）

(2) 各部位の降伏震度

損傷レベル1および安定レベル1に達する降伏震度を算定する.

なお, プッシュ・オーバー解析により, 降伏に至らない限界状態については, 最大震度点における照査を実施し, 降伏に至らないことを確認する.

(a) C1-1 ($\alpha f=1$, $\rho m=1.0$)

① く体の降伏震度

表 5.5.3　く体の損傷レベルの確認 (C1-1)

部材			く体
要求性能(限界状態)			使用性(損傷) 復旧性(損傷)
水平震度			0.457
応答値		θ_d(rad)	0.003570
変形照査	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル1	0.003554
	構造物係数γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.00
判定結果			*降伏点到達*
降伏震度		K_{hy}	0.457

② 基礎の降伏震度

・残留鉛直変位【基礎標準　15.3.4.2】

杭基礎の残留鉛直変位の照査は, 設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d, 設計引抜き力V_{ud}, 設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}, 設計引抜き抵抗力R_{ud}として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに, γ_i : 構造物係数 (= 1.0)

V_d : 押込み側杭頭部の設計鉛直力 (kN)

R_{vd} : 設計鉛直支持力 (kN)

V_{ud} : 引抜き側杭頭部の設計引抜き力 (kN)

R_{ud} : 設計引抜き抵抗力 (kN)

残留鉛直変位に対する照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，性能レベル１に対しては【基礎標準　解説図15.3.4.2-1】に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　【基礎標準（解15.3.4.2-1）】

$$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$$　　【基礎標準（解15.3.4.2-2）】

ここに，R_k　：基準支持力（kN）　　（＝　9377.4　kN　）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）　　（＝　1649.3　kN　）

R_{fk}　：基準周面支持力：押込み側（kN）　（＝　7728.1　kN　）

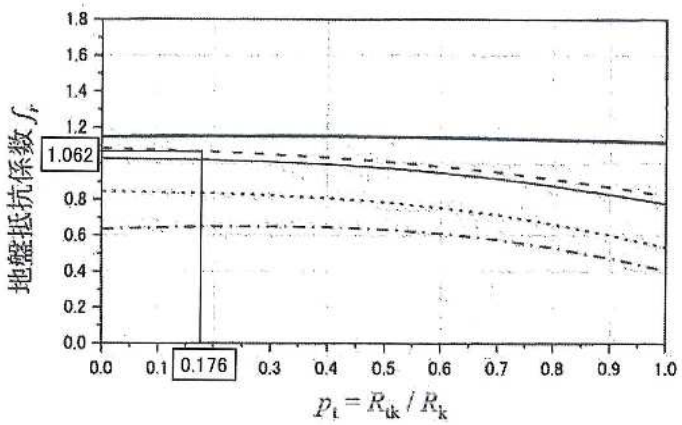
R_{fk}　：基準周面支持力：引抜き側（kN）　（＝　8211.9　kN　）

W_p　：杭の有効自重（kN）　　（＝　16.2　kN　）

（ｉ）基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk}/R_k = 1649.3 / 9377.4 = 0.176$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．



(d) 鋼管ソイルセメント杭工法

図 5.5.3　杭基礎の残留鉛直変位の照査に用いる地盤抵抗係数（押込み側）
【基礎構造物性能照査の手引き　付属資料4】

（ⅱ）　設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

性能レベル１　　（　杭1本分　）

R_{vd} ＝ 1.062 × 9377.4 × 1 ＝ 9959.0 kN

R_{ud} ＝ 1.080 × 8211.9 × 1 ＋ 16.2 × 1 ＝ 8885.0 kN

（ⅲ）　杭基礎の残留鉛直変位の照査

1) 押込み側

水平震度（K_h = 0.695 ）　（　杭1本分　）

$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$ ＝ 1.0 × 9946.8 / 9959.0

＝ 0.9988 ＜ 1.0

降伏せず

2) 引抜き側

最大震度（K_h = 0.695 ）　（　杭1本分　）

$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$ ＝ 1.0 × 5579.6 / 8885.0

＝ 0.63 ＜ 1.0

降伏せず

・残留水平変位【基礎標準　15.3.4.3】

杭基礎の残留水平変位の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位量とし，設計限界値を性能レベル１では基礎前面の抵抗幅L_Aの2%とする．

なお，地盤変位の影響を考慮する場合，水平変位の設計応答値は，地盤変位を差し引いた相対変位量とする．

$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$

ここに，γ_i ：構造物係数 （=1.0 ）

δ_d ：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld} ：水平変位の設計限界値（mm）

（ⅰ）　設計限界値δ_{Ld}の算出

性能レベル１

$\delta_{Ld} = 0.02 L_A$ ＝ 0.02 × （$\sqrt{6}$ × 1000 ）

＝ 49.0 mm ＜ 100 mm

（ⅱ）　杭基礎の残留水平変位の照査

水平震度（K_h = 0.608 ）

$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$ ＝ 1.0 × 49.3 / 49.0

＝ 1.01 ＞ 1.0

降伏点超過

・残留傾斜【基礎標準　15.3.4.4】

杭基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を性能レベル１では10/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）　（　=　0.01　）

最大震度（K_h = 0.695 ）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_L = 1.0 \times 0.0070 / 0.0100$$
$$= 0.705 < 1.0$$
降伏せず

・基礎部材の損傷

各杭列の降伏到達点およびモーメント最大の位置の結果を示す．

表 5.5.4　杭とフーチングの結合部の損傷レベルの確認（C1-1）

部材			結合部	結合部	結合部
検討ケース			C1-1	C1-1	C1-1
要素番号			9	47	85
水平震度			0.567	0.695	0.695
応答値		θ_d(rad)	0.001803	0.001993	0.001876
変形照査	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル1	0.001792	0.003631	0.006120
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.01	0.55	0.31
判定結果			降伏点到達	降伏せず	降伏せず
降伏震度		K_{hy}	0.567	—	—

表 5.5.5　鋼管杭の損傷レベルの確認（C1-1）

部材			鋼管杭	鋼管杭	鋼管杭
検討ケース			C1-1	C1-1	C1-1
要素番号			14	52	90
水平震度			0.695	0.695	0.538
応答値		ϕ_d(1/m)	0.002006	0.001817	0.001270
変形照査	制限値 ϕ_{rd}(1/m)	損傷レベル1	0.002083	0.002986	0.001252
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_{rd}$	損傷レベル1	0.96	0.61	1.01
判定結果			降伏せず	降伏せず	降伏点到達
降伏震度		K_{hy}	—	—	0.538

(b) C1-2 ($\alpha f=1$, $\rho m=1.2$)

① く体の降伏震度の確認

表 5.5.6　く体の損傷レベルの確認 (C1-2)

部材			く体
要求性能(限界状態)			安全性(破壊)
水平震度			0.525
応答値		θ_d(rad)	0.004349
変形照査	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル1	0.004343
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.00
判定結果			*降伏点到達*
降伏震度		K_{hy}	0.525

② 基礎の降伏震度の確認

・残留鉛直変位

1) 押込み側

水平震度 (K_h = 0.697)　(　杭1本分　)

$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$ = 1.0 × 9979.5 / 9959.0

= 1.002 > 1.0

降伏点超過

2) 引抜き側

最大震度 (K_h = 0.786)　(　杭1本分　)

$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$ = 1.0 × 7157.6 / 8885.0

= 0.81 < 1.0

降伏せず

・残留水平変位

水平震度 (K_h = 0.607)

$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$ = 1.0 × 49.3 / 49.0

= 1.01 > 1.0

降伏点超過

・残留傾斜

最大震度（K_h = 0.786 ）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_L = 1.0 \times 0.0095 / 0.0100$$

$$= 0.95 < 1.0$$

降伏せず

・基礎部材

各杭列の降伏到達点およびモーメント最大の位置の結果を示す.

表 5.5.7　杭とフーチングの結合部の損傷レベルの確認（C1-2）

部材			結合部	結合部	結合部
検討ケース			C1-2	C1-2	C1-2
要素番号			9	47	85
水平震度			0.650	0.786	0.786
応答値		θ_d(rad)	0.002362	0.002238	0.002430
変形照査	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル1	0.002328	0.005071	0.007597
変形照査	構造物係数 γ_i		1.0	1.0	1.0
変形照査	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.01	0.44	0.32
判定結果			降伏点到達	降伏せず	降伏せず
降伏震度		K_{hy}	0.650	—	—

表 5.5.8　鋼管杭の損傷レベルの確認（C1-2）

部材			鋼管杭	鋼管杭	鋼管杭
検討ケース			C1-2	C1-2	C1-2
要素番号			14	52	90
水平震度			0.775	0.786	0.659
応答値		ϕ_d(1/m)	0.002422	0.002306	0.001647
変形照査	制限値 ϕ_{rd}(1/m)	損傷レベル1	0.002422	0.003360	0.001630
変形照査	構造物係数 γ_i		1.0	1.0	1.0
変形照査	$\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_{rd}$	損傷レベル1	1.00	0.69	1.01
判定結果			降伏点到達	降伏せず	降伏点到達
降伏震度		K_{hy}	0.775	—	0.659

(3) 先行降伏部位の確認

表 5.5.9　降伏震度と先行降伏部位

検討ケース	検討部位	限界状態	各部位別	構造物全体※1		先行降伏部位
			初期降伏震度 K_{hy} (-)	降伏震度 K_{heq} (-)	降伏変位 δ_{eq} (mm)	
C1-1	く体	損傷	0.457	0.577	160.2※1	く体
	基礎※2	残留鉛直変位	降伏せず			
		残留水平変位	0.608			
		残留傾斜	降伏せず			
		基礎部材	0.538			
C1-2	く体	損傷	0.525	—	—	く体
	基礎※2	残留鉛直変位	0.697			
		残留水平変位	0.607			
		残留傾斜	降伏せず			
		基礎部材	0.65			

※1　構造物全体の降伏震度および降伏変位については，「5.6.2 (4) 荷重～変位曲線」を参照

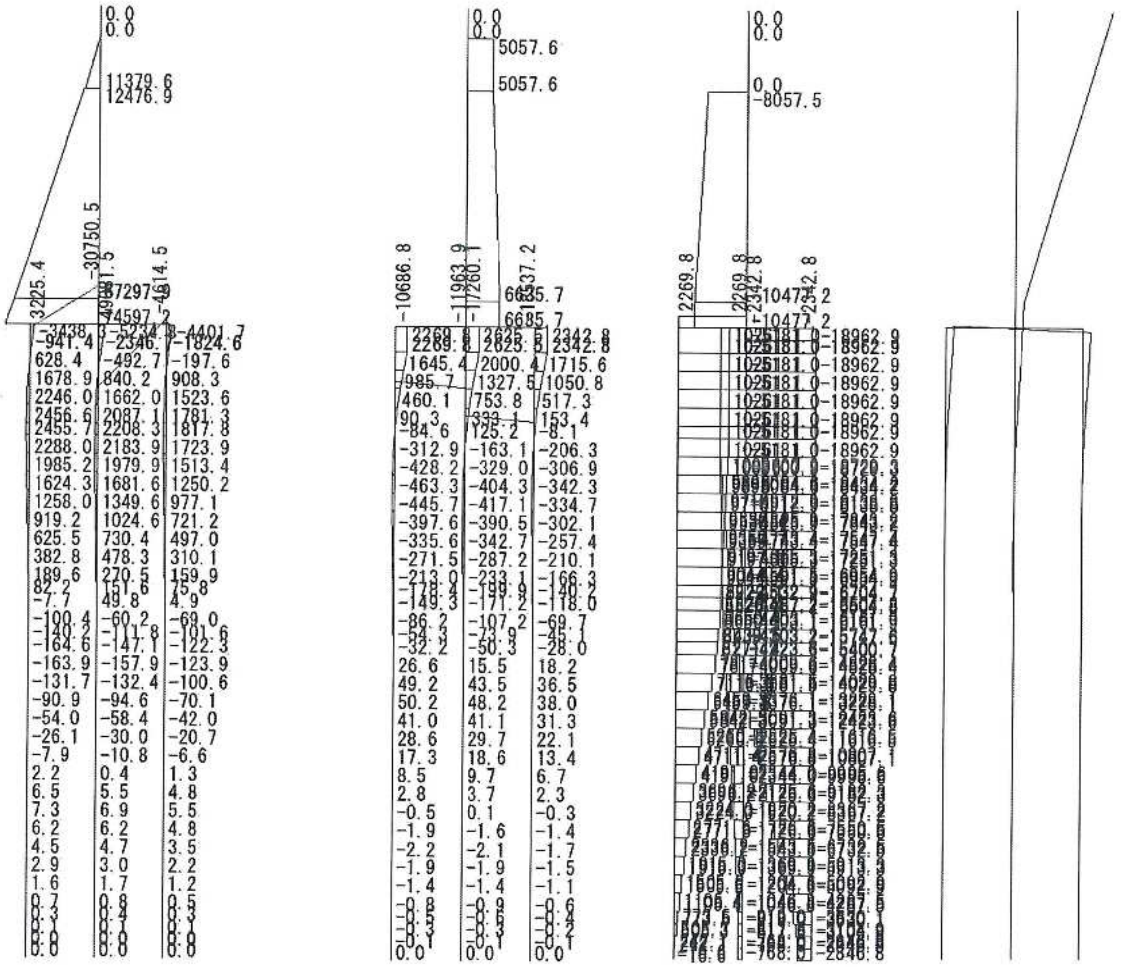
※2　フーチングの損傷については，「第Ⅳ編 3. フーチング（線路直角方向） 3.3地震時の応答値算定および照査」を参照

(4) 破壊形態の確認用の断面力

① C1-2（$\alpha f=1$, $\rho m=1.2$）

・最大震度点　　$K_{hmax} = 0.786$　　$\delta_m = 579.0$mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



5.6 Ｌ１地震動

5.6.1 弾性加速度応答スペクトルによる設計応答値の算定

(1) 応答加速度

Ｌ１地震時による弾性加速度応答スペクトルを図 5.6.1 に示す．この図より，応答加速度を求める．

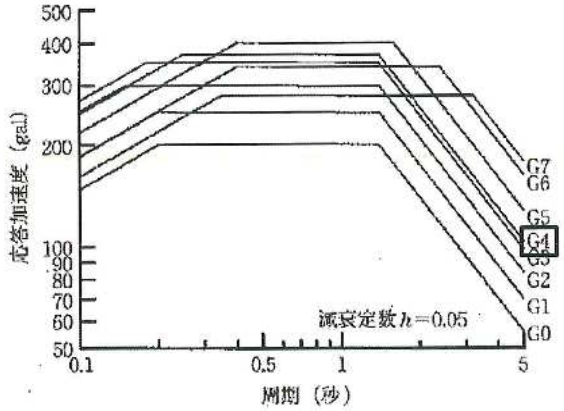


図 5.6.1　地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトル（Ｌ１地震動）

ここで，応答加速度の算定に必要な構造物の等価固有周期は，以下により求まる．

$$T_{eq} = 2.0 \pi \sqrt{\frac{W_{eq}/g}{K_{eq}}} \fallingdotseq 2.0\sqrt{\frac{\delta_{eq}}{k_{heq}}}$$　　【橋りょう編　解7.10.1】

ここに，T_{eq} ：構造物の等価固有周期（sec）

W_{eq} ：等価重量（kN）

g ：重力加速度（＝9.8m/s^2）

K_{eq} ：構造物の等価降伏剛性（kN/m）で，

$$K_{eq} = \frac{W_{eq} \cdot k_{heq}}{\delta_{eq}}$$　　【橋りょう編　解7.10.2】

δ_{eq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する変位（m）

k_{heq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する水平震度

(2) Ｌ１地震動における応答値

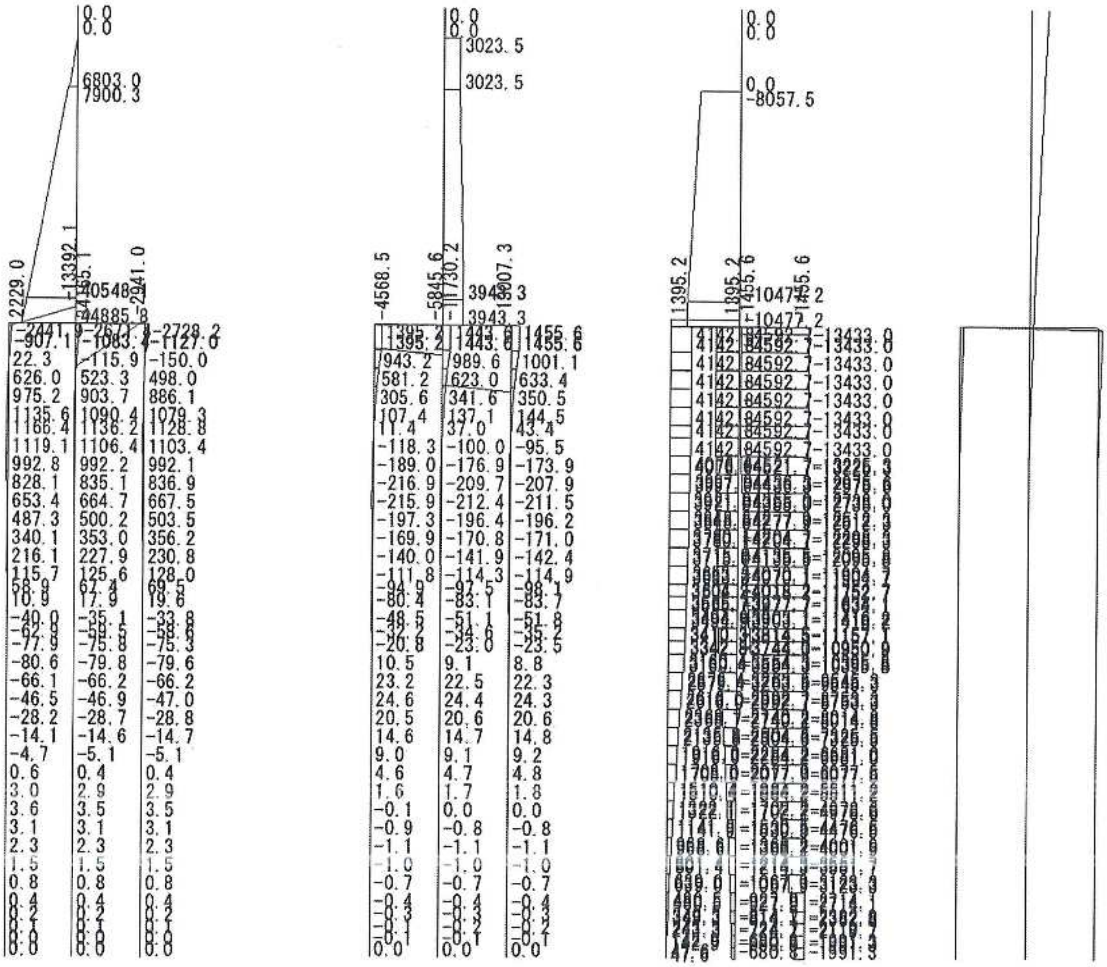
表 5.6.1　応答値の算定結果（Ｌ１地震動）

検討方向	検討ケース	構造物全体系 降伏震度 K_{heq}	構造物全体系 降伏変位 δ_{eq}	等価固有周期 T_{eq}(sec)	L1地震動の震度（応答加速度）	L1地震動応答変位 δ_d(mm)
線路直角方向	C1-1	0.577	160.2	1.054	0.378 (=370/980)	105.0

(3) 断面力図

K_{hy} ＝ 0.378　　δ_y ＝ 105.0mm

曲げモーメント図(kN･m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



5.6.2 応答変位法による設計応答値の算定

(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定　【耐震標準 10.2.4.3】

最大応答震度は構造物が地震動に応答し，最大変位を示すときの荷重を震度で表現した値である．すなわち，構造物の降伏変位に応答塑性率を乗じて得られる最大応答変位量に対応する荷重が最大応答震度となる．ただし，この最大応答点がKh-δ曲線の頂点を超過した場合は，この頂点の値をとることとなる．（慣性力設計の荷重変位曲線で算定済み）

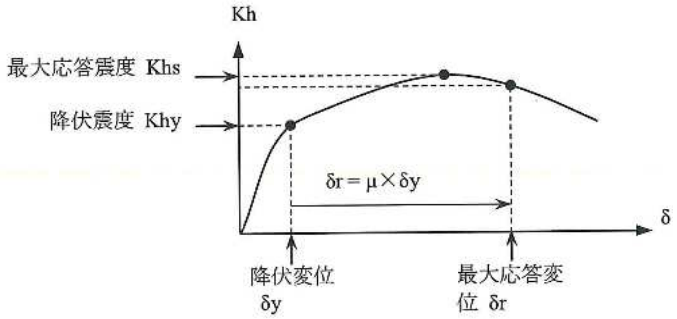


図 5.6.2　最大応答震度の算定

(2) 構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数　【橋りょう編 7.10.4.4】

上部構造物の慣性力と地盤変位が基礎に与える影響は，表層地盤の固有周期と構造物の固有周期の大小関係で大きく異なり，両者の作用には位相差を伴い，必ずしも両者の影響が同時に最大とならないことが確認されている．構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数νはこの影響を考慮したものであり，図 5.6.3を用いる．

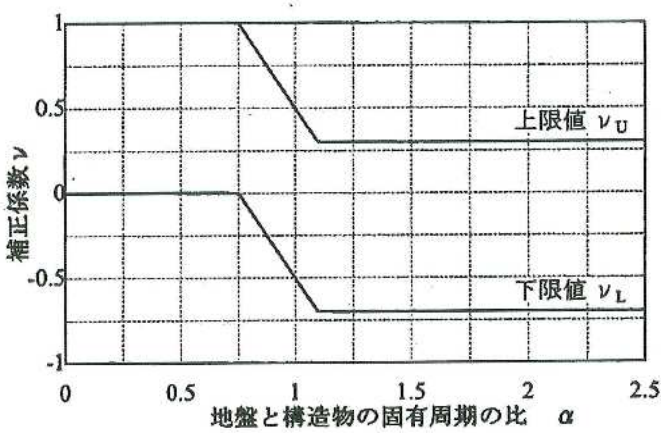


図 5.6.3　慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数【橋りょう編　解説図 7.10.9】

上限値ν_U　　【橋りょう編　解7.10.6】

①$\alpha \leqq 0.75$　　$\nu_U = 1.0$

②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$　　$\nu_U = -2.0\alpha + 2.5$

③$1.10 \leqq \alpha$　　$\nu_U = 0.3$

下限値ν_L　　【橋りょう編　解7.10.7】

①$\alpha \leqq 0.75$　　$\nu_U = 0.0$

②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$　　$\nu_U = -2.0\alpha + 1.5$

③$1.10 \leqq \alpha$　　$\nu_U = -0.7$

ここに、　ν_U ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（上限値）

ν_L ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（下限値）

α ：地盤と構造物の固有周期の比

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{(T_g / \alpha_g)}$$

T_g ：表層地盤の固有周期(sec)

T_{eq} ：構造物の等価固有周期(sec)

α_g ：地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数で**表 5.6.2**による

表 5.6.2 地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数【耐震標準 解説表7.3.6】

地震動の種類	低減係数α_g
L1地震動	0.7

ただし，構造物全体の荷重～変位関係が明確な変曲点を有しており，かつ，最大応答震度がこの変曲点を越える場合には，上限値ν_Uは上式の値によらず，固有周期比の大小関係に関係なく，

$\nu_U = 1.0$　　【耐震標準（解10.2.9）】

とする.

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{T_g / \alpha_g} = \frac{1.054}{0.5335 \ / \ 0.7} = 1.383$$

Ｌ１地震動における慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数の上限値ν_Uおよび下限値ν_Lを**表 5.6.3**に示す.

表 5.6.3 慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数（Ｌ１地震動）

補正係数	上限値ν_U	下限値ν_L
L1地震動	0.30	-0.70

(3) 荷重の組合せ方法

「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」で求めた地盤変位と**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた慣性力を組み合わせる．荷重の組合せは，

① 慣性力による影響を中心とする場合

$$R_t = 1.0 \times R_a + \nu \times f(z)$$　　**【橋りょう編　解7.10.4】**

② 地盤変位による影響を中心とする場合

$$R_t = \nu \times R_a + 1.0 \times f(z)$$　　**【橋りょう編　解7.10.5】**

ここに、

ν ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数

R_t ：考慮する地震作用

R_a ：慣性力

$f(z)$ ：地盤変位

の2通りについて応答値を算定するものとする．

（ⅰ）慣性力を中心とした場合

慣性力は，**「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度をそのまま用いる．それに組み合わせる地盤変位$f(z)$は**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で算定した$f(z)$に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

（ⅱ）地盤変位を中心とした場合

地盤変位は，**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた地盤変位$f(z)$をそのまま用いる．**それに組み合わせる慣性力は，「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

Ｌ１地震動に対する応答変位法における荷重の組合せを**表 5.6.4**に示す．

表 5.6.4 応答変位法における荷重の組合せ（Ｌ１地震動）

検討ケース	慣性力 $\nu \times R_a$		地盤変位 $\nu \times f(z)$	Case
L1地震動	$1.0 \times R_a$	+	$\nu_U \times f(z)$	C2
	$= 1.0 \times (0.378 R_a)$	+	$0.30 \times f(z)$	
	$1.0 \times R_a$	+	$\nu_L \times f(z)$	C3
	$= 1.0 \times (0.378 R_a)$	+	$-0.70 \times f(z)$	
	$\nu_U \times R_a$	+	$1.0 \times f(z)$	C4
	$= 0.30 \times (0.378 R_a)$	+	$1.0 \times f(z)$	
	$\nu_L \times R_a$	+	$1.0 \times f(z)$	C5
	$= -0.70 \times (0.378 R_a)$	+	$1.0 \times f(z)$	

(4) 荷重～変位曲線

本計算例においては，荷重～変位曲線の記載を省略する．

(5) 応答変位法による断面力図

本計算例においては，応答変位法による断面力図の記載を省略する．

5.7 L２地震動

5.7.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

(1) 降伏震度の算定方法

構造物全体の降伏震度K_{hy}は，橋脚く体などの上部構造物の部材が最初に降伏に達する点（一般に，損傷レベル１の限界点に達する点），もしくは基礎が最初に**【基礎標準】**に示される降伏状態に達する点（一般に，安定レベル１に達する点）のうち，いずれか先に生じた点（初期降伏点）の震度とするのが原則であるが，所要降伏震度スペクトルにより応答塑性率を算定する際に必要な降伏震度としては，**図 5.7.1** に示す構造物全体系の折れ曲がり点を用いる．

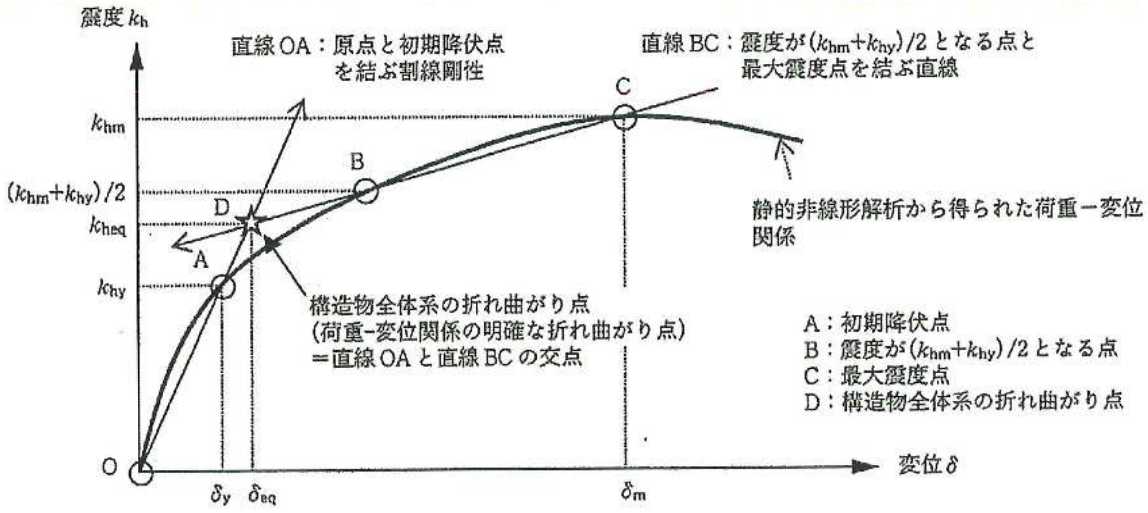


図 5.7.1　構造物全体系の折れ曲がり点の考え方　【橋りょう編 解説図7.10.6】

(2) 等価固有周期

等価固有周期は，次式により算定する．

$$T_{eq} = 2.0 \pi \sqrt{\frac{W_{eq}/g}{K_{eq}}} \fallingdotseq 2.0\sqrt{\frac{\delta_{eq}}{k_{heq}}} \qquad \text{【橋りょう編　解7.10.1】}$$

ここに，T_{eq} ：構造物の等価固有周期（sec）

W_{eq} ：等価重量（kN）

g ：重力加速度（$=9.8\text{m/s}^2$）

K_{eq} ：構造物の等価降伏剛性（kN/m）で，

$$K_{eq} = \frac{W_{eq} \cdot k_{heq}}{\delta_{eq}} \qquad \text{【橋りょう編　解7.10.2】}$$

δ_{eq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する変位（m）

k_{heq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する水平震度

(3) 所要降伏震度スペクトルの選定【耐震標準 付属資料10-3】

「5.5 (3) 先行降伏部位の確認」において，先行降伏部位が基礎であることを確認しているので本設計計算例では，図 5.7.2に示すG4地盤における所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ，G4地盤，上部構造物，RC系）を用いる.

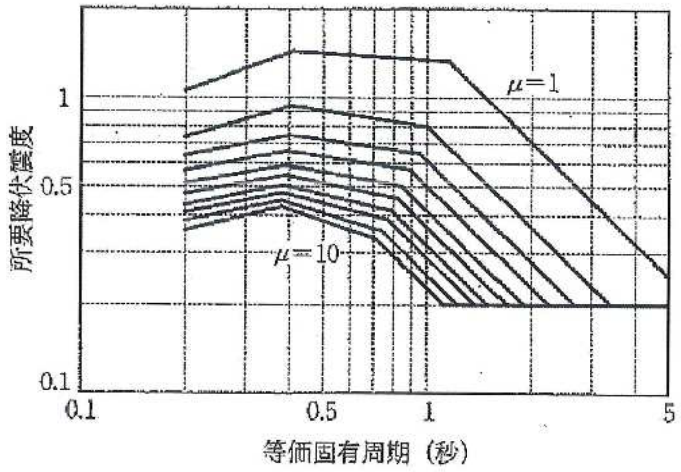


図 5.7.2　所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ，G4地盤，上部構造物（RC, SRC））

所要降伏震度スペクトルは，上部構造物の降伏震度K_{hys}と基礎構造物の降伏震度K_{hyf}を比較して小さい方の構造物に対するものを使用し，地盤種別および設計地震動をもとに選定する.

(4) 応答塑性率および最大応答変位の算定

応答塑性率は，選定した所要降伏震度スペクトルを用いて，計算で得られた降伏震度および等価固有周期より求める.

表 5.7.1　慣性力設計の応答値の算定結果

検討方向	検討ケース	構造物全体の降伏震度と降伏変位			等価固有周期 T_{eq}(sec)	所要降伏震度スペクトル			応答塑性率 μ_d	応答変位 δ_d (mm)	最大応答震度 K_{hmax}
		降伏震度 K_{heq}	降伏変位 δ_{eq}(mm)	降伏箇所		設計地震動	構造物種別	地盤種別			
線路直角方向	C1-1	0.577	160.2	く体基部	1.054	スペクトルⅡ L2地震動	上部構造物	G4	3.00	480.6	-
	C1-2	-	-	く体基部	-				-	-	0.786

(5) 荷重～変位曲線

構造物全体系を一体としてモデル化した静的非線形解析の荷重～変位曲線を図 5.7.3 ～図 5.7.4 に示す.

① C1-1（線路直角方向　α_f=1,　ρ_m=1.0）

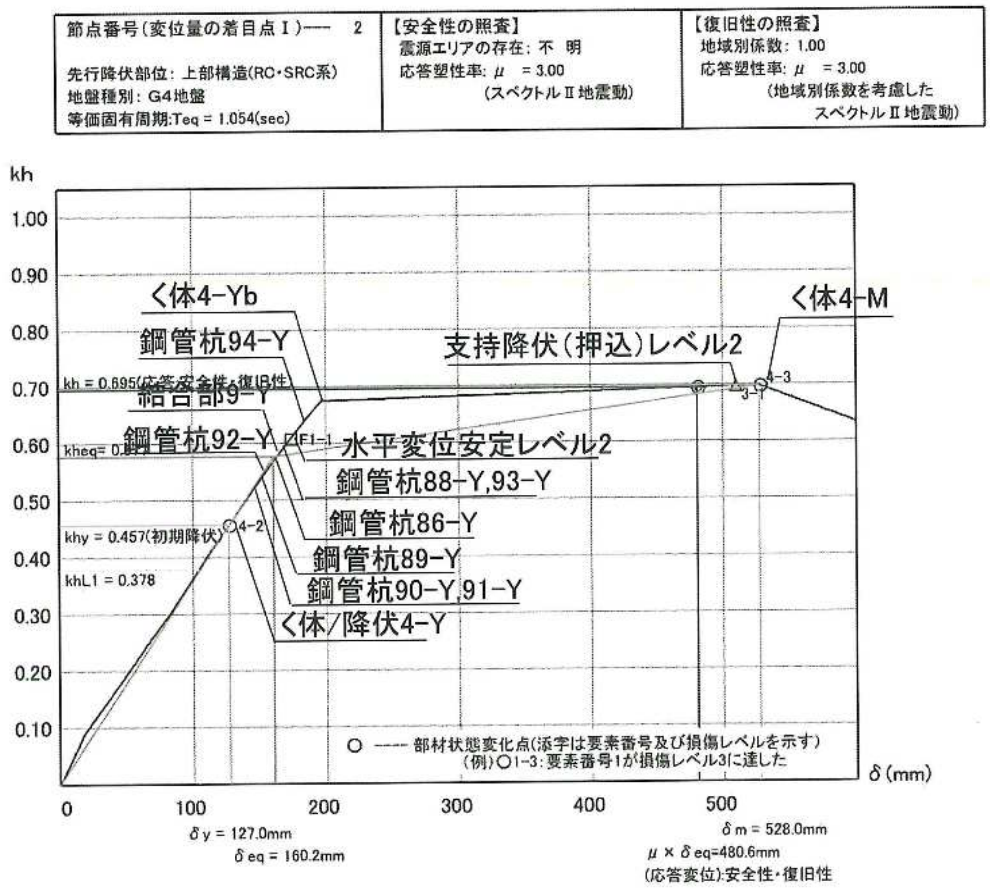


図 5.7.3　荷重～変位曲線（C1-1）

表 5.7.2　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-1）

水平震度 K_h	変位量 δx (mm)	状態
0.457	127.0	4-2 （く体降伏Y点）
0.538	151.0	90-2,91-2（鋼管杭Y点）
0.545	153.0	89-2（鋼管杭Y点）
0.551	155.0	92-2（鋼管杭Y点）
0.554	156.0	86-2（鋼管杭Y点）
0.567	160.0	9-2（結合部Y点）
0.583	165.0	88-2,93-2（鋼管杭Y点）
0.608	173.0	0-2（水平変位安定レベル2）
0.628	180.0	94-2（鋼管杭Y点）
0.674	197.0	4-Yb （く体Yb点）
0.695	480.6	μ×δeq（L2応答変位）
0.697	509.0	支持降伏（押込） レベル2
0.698	528.0	4-3 （く体M点）

② C1-2（線路直角方向　α_f=1,　ρ_m=1.2）

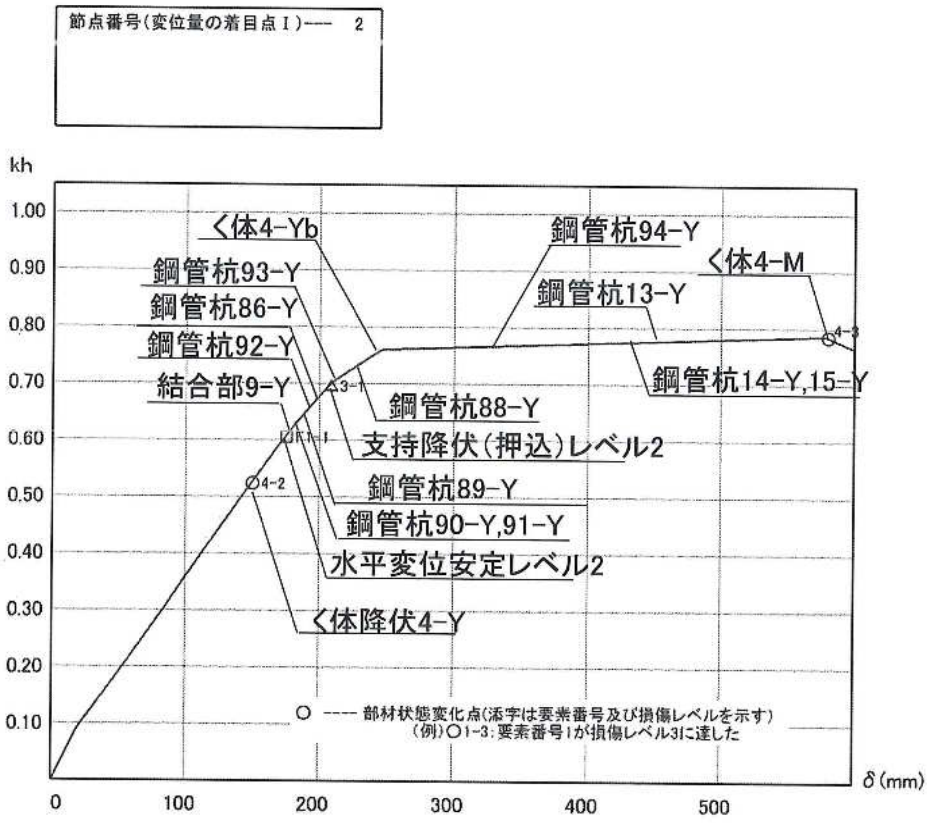


表 5.7.3　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-2）

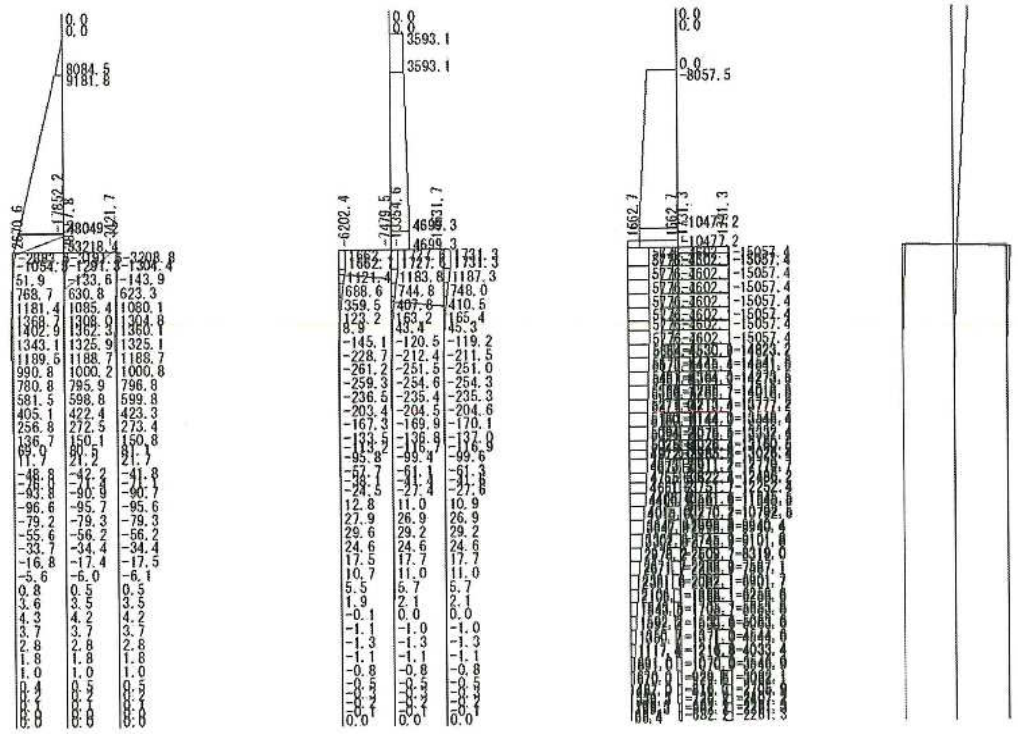
水平震度 K_h	変位量 δx (mm)	状態
0.525	149.0	4-2 （く体降伏Y点）
0.607	175.0	0-2 （水平変位安定レベル2）
0.650	190.0	9-2 （結合部Y点）
0.659	193.0	90-2,91-2 （鋼管杭Y点）
0.667	196.0	89-2 （鋼管杭Y点）
0.672	198.0	92-2 （鋼管杭Y点）
0.690	205.0	86-2 （鋼管杭Y点）
0.697	208.0	支持降伏（押込）レベル2
0.708	213.0	93-2 （鋼管杭Y点）
0.713	216.0	88-2 （鋼管杭Y点）
0.759	246.0	4-Yb （く体Yb点）
0.767	328.0	94-2 （鋼管杭Y点）
0.775	430.0	14-2,15-2 （鋼管杭Y点）
0.775	433.0	13-2 （鋼管杭Y点）
0.786	579.0	4-3 （く体M点）

(6) 断面力図

① C1-1（線路直角方向　α_f=1,　ρ_m=1.0）

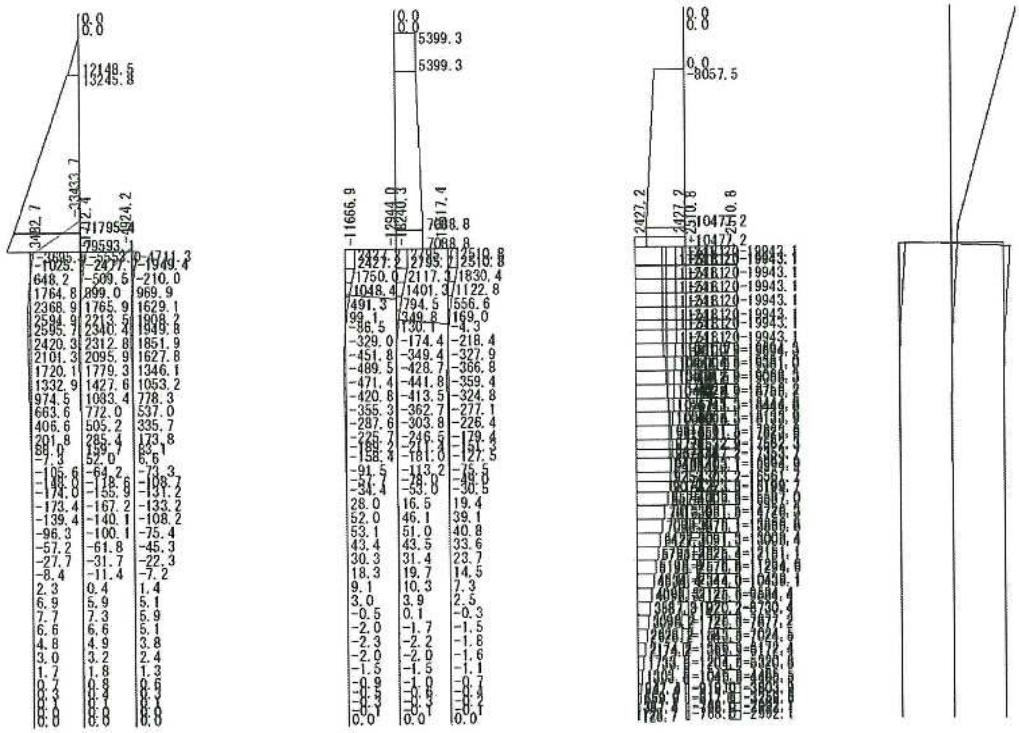
・初期降伏点（Y点）　　K_{hy} = 0.457　　δ_y = 127.0mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



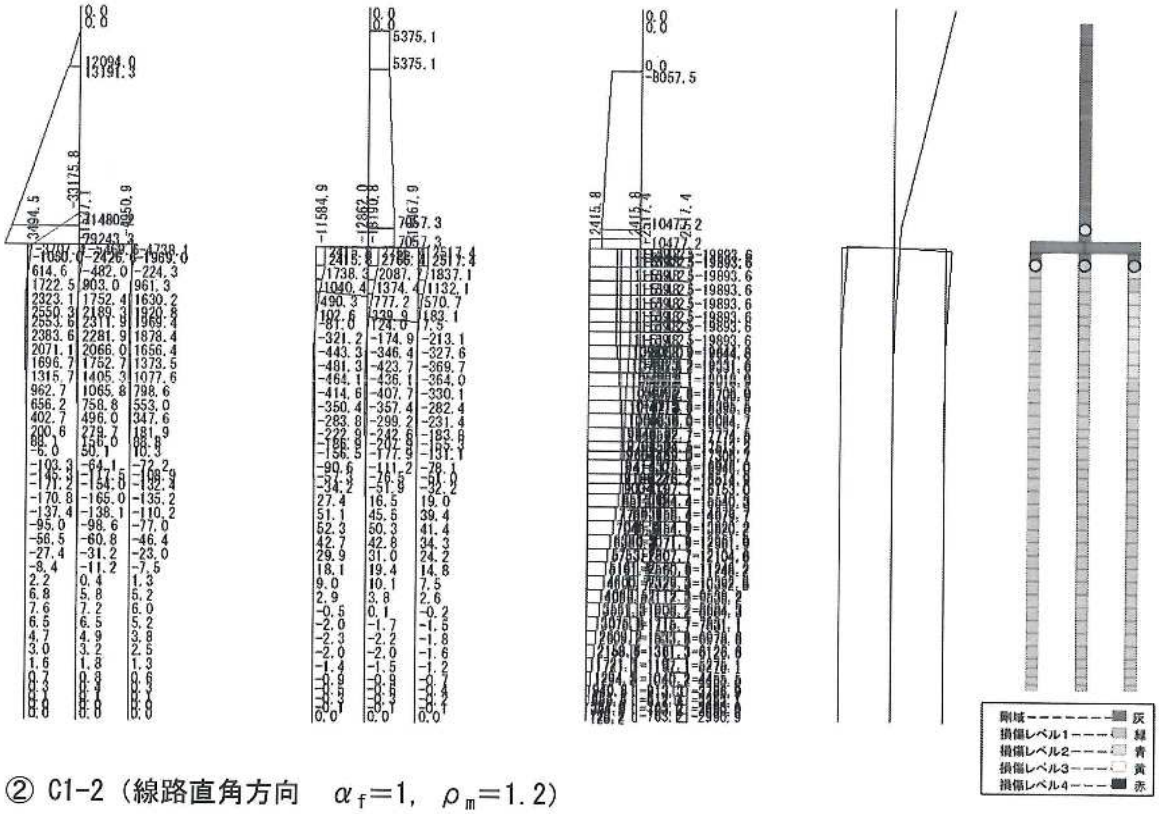
・最大震度点　　K_{hmax} = 0.698　　δ_m = 528.0mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



・最大応答変位点（L２地震時）　　K_{hL2} ＝ 0.695　　δ_{L2} ＝ 480.6mm

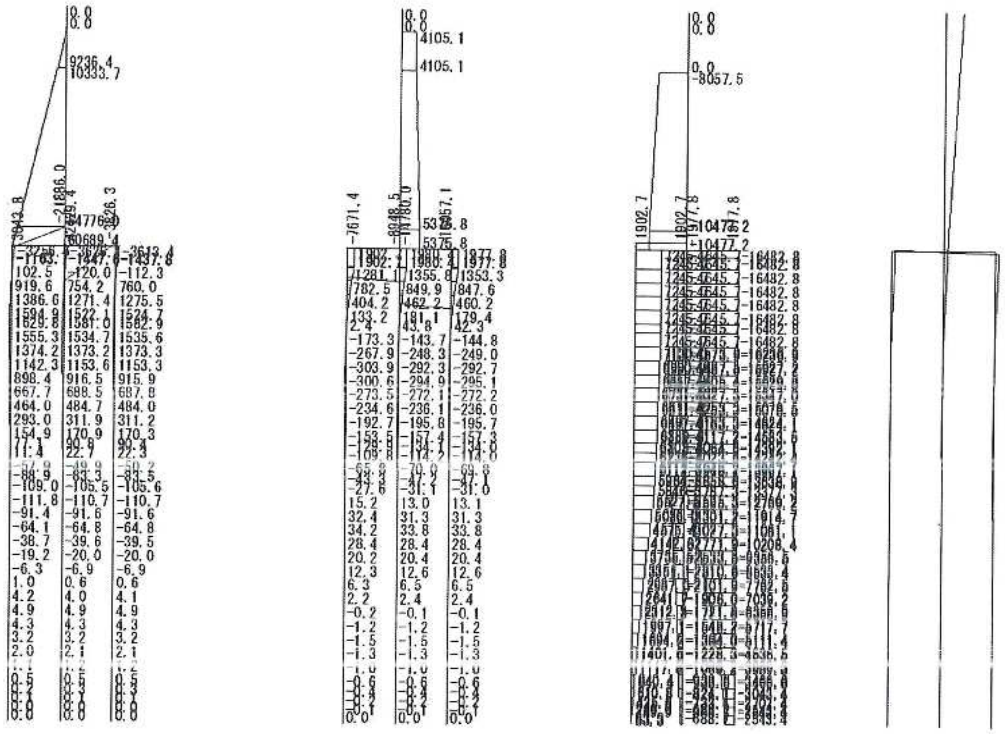
曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図　　損傷図



② C1-2（線路直角方向　α_f=1,　ρ_m=1.2）

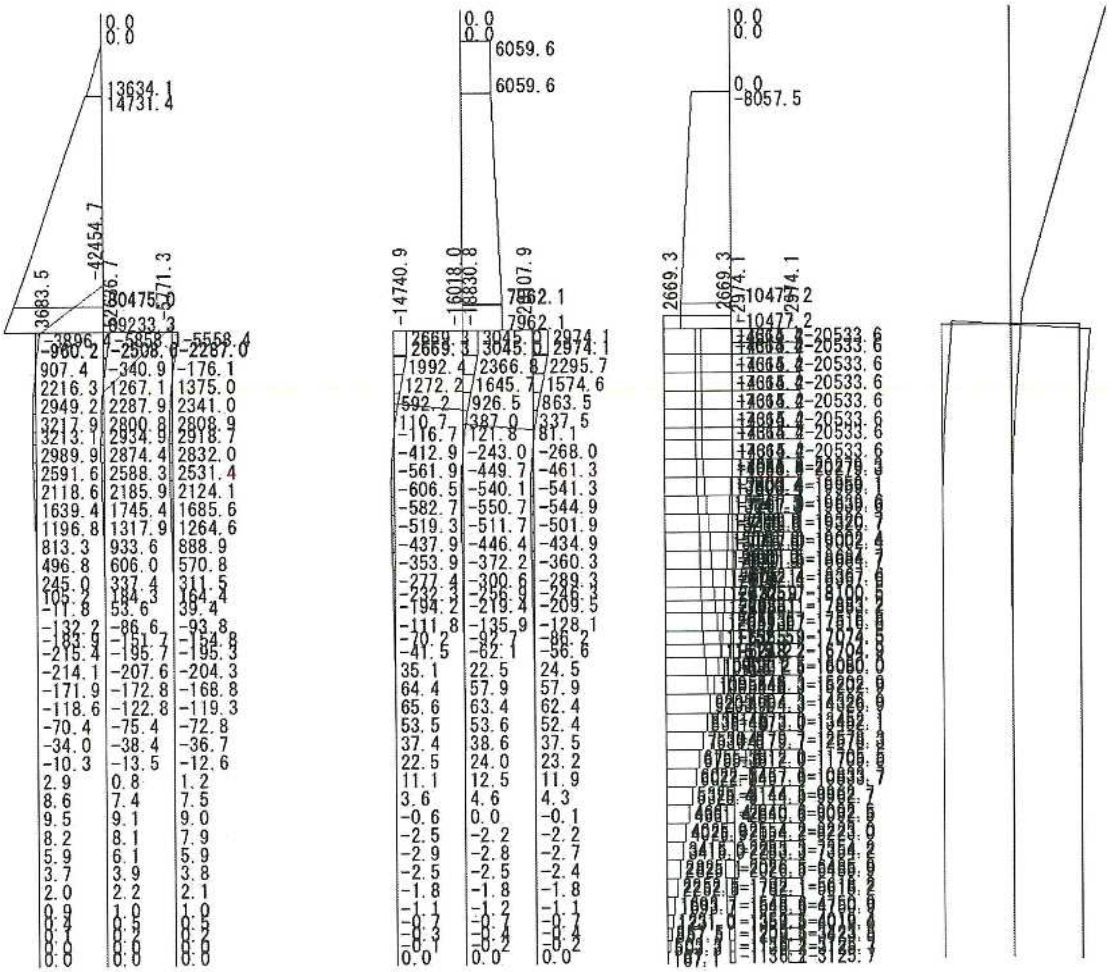
・初期降伏点（Y点）　　K_{hy} ＝ 0.525　　δ_y ＝ 149.0mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



・最大震度点　　K_{hmax} = 0.786　　δ_m = 579.0mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図


0.0
0.0
13634.1
14731.4
-42454.7
3683.5
-960.2
907.4
2216.3
2949.2
3217.9
3213.1
2989.9
2591.6
2118.6
1639.4
1196.8
813.3
496.8
245.0
105.2
-11.8
-132.2
-183.9
-215.4
-214.1
-171.9
-118.6
-70.4
-34.0
-10.3
2.9
8.6
9.5
8.2
5.9
3.7
2.0
0.9
0.4
0.0
0.0
-2508.6
-340.9
1267.1
2287.9
2800.8
2934.9
2874.4
2588.3
2185.9
1745.4
1317.9
933.6
606.0
337.4
184.3
53.6
-86.6
-151.7
-195.7
-207.6
-172.8
-122.8
-75.4
-38.4
-13.5
0.8
7.4
9.1
8.1
6.1
3.9
2.2
1.0
0.5
0.2
0.0
0.0
-2287.0
-176.1
1375.0
2341.0
2808.9
2918.7
2832.0
2531.4
2124.1
1685.6
1264.6
888.9
570.8
311.5
164.4
39.4
-93.8
-154.8
-195.3
-204.3
-168.8
-119.3
-72.8
-36.7
-12.6
1.2
7.5
9.0
7.9
5.9
3.8
2.1
1.0
0.5
0.2
0.0
0.0
0.0
6059.6
6059.6
-14740.9
-412.9
-561.9
-606.5
-582.7
-519.3
-437.9
-353.9
-277.4
-232.3
-194.2
-111.8
-70.2
-41.5
35.1
64.4
65.6
53.5
37.4
22.5
11.1
3.6
-0.6
-2.5
-2.9
-2.5
-1.8
-1.1
-0.7
-0.3
-0.1
0.0
-243.0
-449.7
-540.1
-550.7
-511.7
-446.4
-372.2
-300.6
-256.9
-219.4
-135.9
-92.7
-62.1
22.5
57.9
63.4
53.6
38.6
24.0
12.5
4.6
0.0
-2.2
-2.8
-2.5
-1.8
-1.2
-0.7
-0.4
-0.2
0.0
-268.0
-461.3
-541.3
-544.9
-501.9
-434.9
-360.3
-289.3
-246.3
-209.5
-128.1
-86.2
-56.6
24.5
57.9
62.4
52.4
37.5
23.2
11.9
4.3
-0.1
-2.2
-2.7
-2.4
-1.8
-1.1
-0.7
-0.4
-0.2
0.0
0.0
-8057.5
2669.3
-20533.6
-20533.6
-20533.6

5.7.2 応答変位法による設計応答値の算定

(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定　【耐震標準 10.2.4.3】

「5.6.2(1)」と同様とする.

(2) 構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数　【橋りょう編 7.10.4.4】

上部構造物の慣性力と地盤変位が基礎に与える影響は，表層地盤の固有周期と構造物の固有周期の大小関係で大きく異なり，両者の作用には位相差を伴い，必ずしも両者の影響が同時に最大とならないことが確認されている．構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数νはこの影響を考慮したものであり，図 5.7.5を用いる.

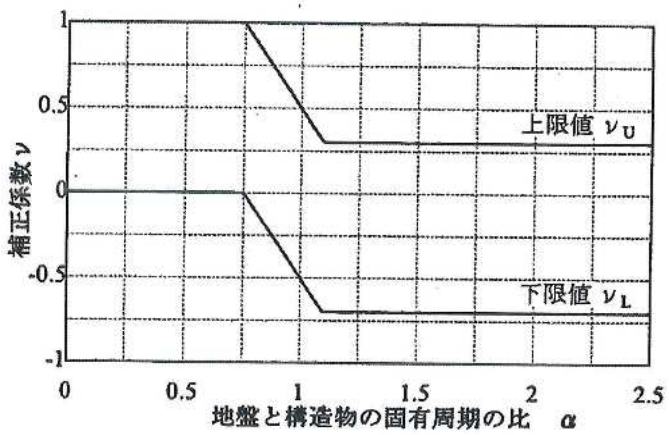


図 5.7.5　慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数【橋りょう編　解説図 7.10.9】

上限値ν_U　　【橋りょう編　解7.10.6】

①$\alpha \leqq 0.75$	$\nu_U = 1.0$
②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$	$\nu_U = -2.0\alpha + 2.5$
③$1.10 \leqq \alpha$	$\nu_U = 0.3$

下限値ν_L　　【橋りょう編　解7.10.7】

①$\alpha \leqq 0.75$	$\nu_U = 0.0$
②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$	$\nu_U = -2.0\alpha + 1.5$
③$1.10 \leqq \alpha$	$\nu_U = -0.7$

ここに、　ν_U ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（上限値）

ν_L ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（下限値）

α ：地盤と構造物の固有周期の比

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{T_g / \alpha_g}$$

T_g ：表層地盤の固有周期(sec)

T_{eq} ：構造物の等価固有周期(sec)

α_g ：地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数で**表5.7.4**による

表 5.7.4 地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数【耐震標準 解説表7.3.6】

地震動の種類	低減係数 α_g
L2地震動	0.5

ただし，構造物全体の荷重～変位関係が明確な変曲点を有しており，かつ，最大応答震度がこの変曲点を越える場合には，上限値ν_Uは上式の値によらず，固有周期比の大小関係に関係なく，

$\nu_U = 1.0$　　**【橋りょう編　解7.10.9】**

とする．

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{T_g / \alpha_g} = \frac{1.054}{0.5335 \ / \ 0.5} = 0.988$$

上限値ν_U

$$\nu_U = -2.0\alpha + 2.5 = 0.52$$

下限値ν_L

$$\nu_L = -2.0\alpha + 1.5 = -0.48$$

本設計計算例では，Ｌ２地震動における荷重変位曲線が明確な変曲点を有し，最大応答震度が変曲点を超えていることから，$\nu_U = 1.0$ とする．

Ｌ２地震動における慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数の上限値ν_Uおよび下限値ν_Lを表 5.7.5に示す．

表 5.7.5 慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数（Ｌ２地震動）

補正係数	上限値ν_U	下限値ν_L
L2地震動	1.00	-0.48

(3) 荷重の組合せ方法

「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」で求めた地盤変位と**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた慣性力を組み合わせる．

荷重の組合せは，

① 慣性力による影響を中心とする場合

$R_t = 1.0 \times R_a + \nu \times f(z)$　　【橋りょう編　解7.10.4】

② 地盤変位による影響を中心とする場合

$R_t = \nu \times R_a + 1.0 \times f(z)$　　【橋りょう編　解7.10.5】

ここに，

ν ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数

R_t ：考慮する地震作用

R_a ：慣性力

$f(z)$ ：地盤変位

の2通りについて応答値を算定するものとする．

（ⅰ）慣性力を中心とした場合

慣性力は，**「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度をそのまま用いる．それに組み合わせる地盤変位$f(z)$は**「（1）応答変位法に用いる慣性力の算定」**で算定した$f(z)$に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

（ⅱ）地盤変位を中心とした場合

地盤変位は，**「（1）応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた地盤変位$f(z)$をそのまま用いる．**それに組み合わせる慣性力は，「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

Ｌ２地震動に対する応答変位法における荷重の組合せを**表 5.7.6**に示す．なお，$\nu_U = 1.0$ **より，**慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数の上限値を考慮した組合せは慣性力を中心とした場合と地盤変位を中心とした場合で同じとなる．

表 5.7.6 応答変位法における荷重の組合せ（Ｌ２地震動）

検討ケース	慣性力 $\nu \times R_a$		地盤変位 $\nu \times f(z)$	Case
L2地震動	$1.0 \times R_a$	＋	$\nu_U \times f(z)$	C6
	$= 1.0 \times (0.706 R_a)$	＋	$1.0 \times f(z)$	
	$\nu_U \times R_a$	＋	$1.0 \times f(z)$	
	$= 1.0 \times (0.706 R_a)$	＋	$1.0 \times f(z)$	
	$1.0 \times R_a$	＋	$\nu_L \times f(z)$	C7
	$= 1.0 \times (0.706 R_a)$	＋	$-0.48 \times f(z)$	
	$\nu_L \times R_a$	＋	$1.0 \times f(z)$	C8
	$= -0.48 \times (0.706 R_a)$	＋	$1.0 \times f(z)$	

(4) 荷重～変位曲線

本設計計算例においては，荷重～変位曲線の記載を省略する．

(5) 応答変位法による断面力図

本設計計算例においては，応答変位法による断面力図の記載を省略する．

5.8 復旧性を検討するための地震動

5.8.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

復旧性を検討するための地震動は，地域別係数が1.0なので，**「5.7.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**と同じとなる．したがって，**「5.7.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**の応答値を用いて照査を行うこととする．

5.8.2 応答変位法による設計応答値の算定

応答変位法についても，**「5.8.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**と同様の理由により，**「5.7.2 応答変位法による設計応答値の算定」**の応答値を用いて照査を行うこととする．

5.9 使用性を検討するための地震動

5.9.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

使用性を検討するための地震動は，本設計計算例では，L1地震動としているため，**「5.6.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**と同じとなる．したがって，**「5.6.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**の応答値を用いて照査を行うこととする．

5.9.2 応答変位法による設計応答値の算定

応答変位法についても，**「5.9.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**と同様の理由により，**「5.6.2 応答変位法による設計応答値の算定」**の応答値を用いて照査を行うこととする．

5.10 設計応答値一覧

照査に用いる設計応答値一覧を表 5.9.1～5.9.2に示す.

表 5.9.1　応答値一覧表（その１）

項　目		地震動	応答値	CASE	備考
杭頭鉛直力 V_d	左杭	L1	-4143 kN	C1-1	杭2本当り
	中杭		4593 kN		杭2本当り
	右杭		13433 kN		杭2本当り
	左杭	L2	-11159 kN	C1-1	杭2本当り
	中杭		5148 kN		杭2本当り
	右杭		19894 kN		杭2本当り
基礎天端の水平変位 δ_d		L1	30.3 mm	C1-1	
		L2	61.4 mm	C1-1	
基礎天端の回転角 θ_d		L1	0.0038 rad	C1-1	
		L2	0.0070 rad	C1-1	

表 5.9.2　応答値一覧表（その２）

項　目			地震動	応答値	CASE	備考
結合部 せん断力 V_d	左杭	9	L2	2669.3 kN	C1-2	杭2本当り
	中杭	47		3045.0 kN		杭2本当り
	右杭	85		2974.1 kN		杭2本当り
結合部 軸力 N'_d	左杭	9	L2	-14315.2 kN	C1-2	杭2本当り
	中杭	47		7664.4 kN		杭2本当り
	右杭	85		20533.6 kN		杭2本当り
結合部 部材角 θ_d	左杭	9	L2	0.003943 rad	C1-1	
	中杭	47		0.001993 rad		
	右杭	85		0.001876 rad		
鋼管杭 曲率 ϕ_d	左杭	14	L2	0.002006 1/m	C1-1	
	中杭	52		0.001817 1/m		
	右杭	90		0.003196 1/m		

※本設計計算例においては，応答変位法による断面力図の記載を省略する.

6. 線路直角方向の照査

6.1 地震時の走行安全性に係る変位および使用性（損傷）の照査

6.1.1 地震時の走行安全性に係る変位

(1) 横方向の振動変位および軌道面の不同変位の照査の前提

本構造物では，走行安全性に係る変位の照査にSI値を用いる前提条件として，検討方向によらずL1地震動に対して損傷レベル1，安定レベル1を満足することを確認する．

なお，橋脚く体については，「6.2.1 (1) 破壊形態の確認」ならびに「6.3.1 (1) 破壊形態の確認」で曲げ破壊形態の部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．基礎については，表6.1.1の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．

表 6.1.1　損傷に関する使用性の照査に用いる設計限界値

構造物の要求性能		限界状態		照査指標		
				着目部材	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
使用性	性能レベル1	損傷		く体	設計回転角 θ_d	損傷レベル1回転角 θ_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
		残留変位の限界	基礎部材等の破壊	鋼管杭	設計曲率 ϕ_d	損傷レベル1曲率 ϕ_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
				結合部	設計回転角 θ_d	損傷レベル1回転角 θ_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
				フーチング	設計曲げモーメント M_d	設計降伏耐力 M_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
			残留鉛直変位	杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
			残留水平変位	フーチング天端	最大応答水平変位 δ_d	$2\%L_A \leqq 100$mm
			残留傾斜	フーチング天端	最大応答回転角 θ_d	10/1000rad

(a) Ｌ１地震動に対する損傷レベル１の確保

Ｌ１地震動に対する使用性に関する損傷の照査は，部材が損傷レベル１を満足することを確認する．ここで，構造物全体の初期降伏震度が，Ｌ１地震動に対する構造物の応答震度より大きい場合には，全ての部材で降伏が生じないため，**「5.5 プッシュ・オーバー解析」**で得られた降伏震度とＬ１地震動に対する応答加速度（応答震度）を比較することにより，部材の損傷レベルの照査に換えるものとする．

その結果，**表 6.1.2** に示すように降伏震度が応答加速度を上回っているので，部材の損傷は，損傷レベル１以内に収まり，使用性の性能レベル１を満足する．

表 6.1.2　Ｌ１地震動に対する部材の損傷レベルの照査（線路直角方向）

検討方向	検討ケース	初期降伏震度 K_{hy}	等価固有周期 T_{eq}(sec)	Ｌ１地震動の震度（応答加速度）	損傷レベル
線路直角方向	C1-1	0.457	1.054	0.378 (=370/980)	1
	C1-2	0.525	-		1

(b) Ｌ１地震動に対する安定レベル１の確保

a) 残留鉛直変位【基礎標準　15.3.4.2】

杭基礎の残留鉛直変位の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

残留鉛直変位に対する照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，性能レベル１に対しては【基礎標準　解説図15.3.4.2-1】に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　【基礎標準（解15.3.4.2-1）】

$$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$$　　【基礎標準（解15.3.4.2-2）】

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　（＝　9377.4　kN　）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）　（＝　1649.3　kN　）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）　（＝　7728.1　kN　）

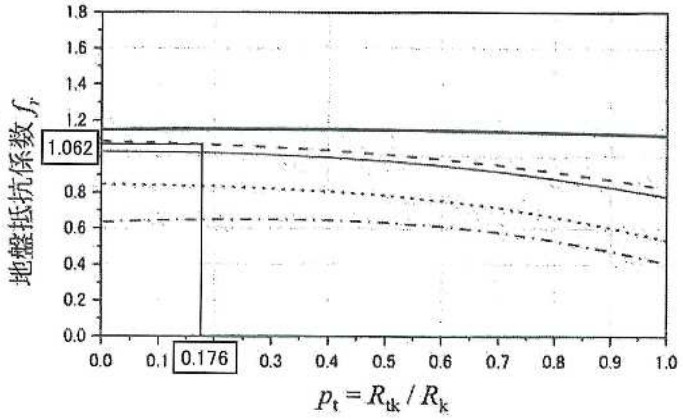
R_{fk}　：基準周面支持力：引抜き側（kN）　（＝　8211.9　kN　）

W_p　：杭の有効自重（kN）　（＝　16.2　kN　）

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k = 1649.3 / 9377.4 = 0.176$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．



(d) 鋼管ソイルセメント杭工法

図 6.1.1　杭基礎の残留鉛直変位の照査に用いる地盤抵抗係数（押込み側）
【基礎構造物性能照査の手引き 付属資料4】

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

性能レベル1　　（　杭1本分　）

R_{vd} ＝ 1.062 × 9377.4 × 1 ＝ 9958.8 kN

R_{ud} ＝ 1.08 × 8211.9 × 1 ＋ 16.2 × 1 ＝ 8885.1 kN

③ 杭基礎の残留鉛直変位の照査

・使用性（残留鉛直変位）（　杭1本分　）

1) 押込み側

$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$ ＝ 1.0 × 6716.5 / 9958.8　(CASE C1-1)

＝ 0.67 ＜ 1.0

O.K.

2) 引抜き側

$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$ ＝ 1.0 × 2071.5 / 8885.1　(CASE C1-1)

＝ 0.23 ＜ 1.0

O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

b)　残留水平変位【基礎標準　15.3.4.3】

杭基礎の残留水平変位の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位量とし，設計限界値を性能レベル１では基礎前面の抵抗幅L_Aの2%とする．

なお，地盤変位の影響を考慮する場合，水平変位の設計応答値は，地盤変位を差し引いた相対変位量とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

① 設計限界値δ_{Ld}の算出

性能レベル１

$$\delta_{Ld} = 0.02 L_A = 0.02 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 49.0 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

② 杭基礎の残留水平変位の照査

・使用性（残留水平変位）

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 30.3 / 49.0 \quad \text{(CASE C1-1)}$$
$$= 0.62 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

c)　残留傾斜【基礎標準　15.3.4.4】

杭基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を性能レベル１では10/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）　（ = 0.01 ）

・使用性（残留傾斜）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_L = 1.0 \times 0.0038 / 0.0100 \quad \text{(CASE C1-1)}$$
$$= 0.38 < 1.0$$
O.K.

d)　基礎部材の損傷

1）フーチング　【基礎標準　15.3.4.5】

フーチングについては，「第Ⅴ編　3. フーチング（線路直角方向）」にて照査を行う．

2）杭部材　【基礎標準　15.3.4.5】

「6.1.1横方向の振動変位および軌道面の不同変位の照査の前提（1）Ｌ１地震動に対する損傷レベル１の確保」より，照査を満足する．

(2) 横方向の振動変位の照査

Ｌ１地震動に対して列車走行性を損なうような過大な変位が生じないよう，構造物の変位の検討を行う．

(a) 地震時の横方向の振動変位の照査

振動変位は，限界スペクトル強度*SI*により列車走行性の検討を行う．

本橋脚は，一般的な形式の構造物であるため，各地盤種別に対応した構造物のＬ１地震応答波によるＬ１地震動のスペクトル強度のノモグラム（図 6.3.2）を用いて，静的非線形解析で得られた等価固有周期により，限界スペクトル強度*SI*を読み取り，列車走行性の検討を行う．

- 当該地盤の地盤種別　　：G4地盤
- 照査方向　　：線路直角方向
- 本橋脚の等価固有周期　：　T_{eq}　＝　1.054　(s)　　（ C1-1 ）

図 6.1.2 より，限界スペクトル強度*SI*を超えないため，本橋脚は，振動変位に対する列車走行性を満足する．

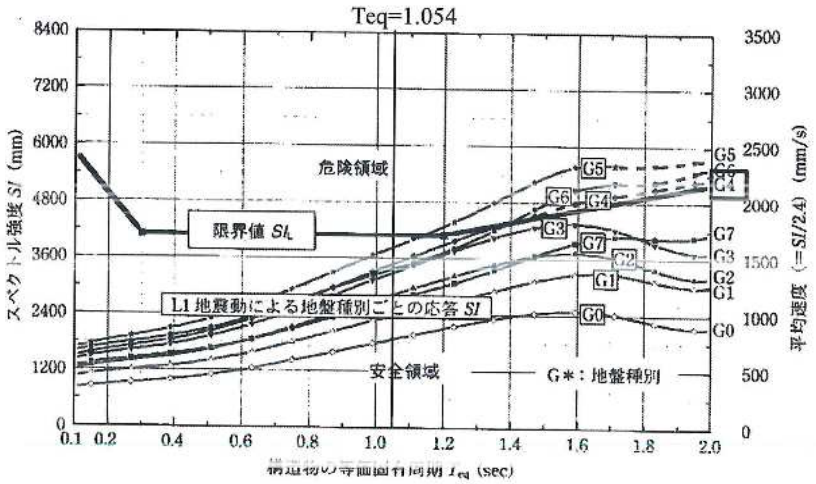


図 6.1.2　Ｌ１地震動によるスペクトル強度のノモグラム

(b) 地震時の軌道面の不同変位の照査

(1) 折れ角・目違い【変位制限標準　付属資料12】

照査には，隣接橋脚の応答値が必要となるため，本設計計算例においては，省略するものとする．

6.1.2 使用性（損傷）の照査

6.1.1により，L1地震動に対して損傷レベル1，安定レベル1を満足することを確認したため，記載を省略する．

6.2 く体の照査

6.2.1 安全性

(i) 破壊形態の確認

(a) 設計せん断耐力の算定

設計せん断耐力については，以下により算出する．

$V_{ud}=max\ (V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd}))$

表 6.2.1-1　設計せん断耐力 V_{ud}（その１）

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
Case		C1-2
断面高さ	H (mm)	3500
断 面 幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	3416.0
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	36480.0 (D38-32本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
材料修正係数	ρ_m	1.2
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	10477.2
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	2026.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0

表 6.2.1-2　設計せん断耐力 V_{ud}（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0032
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0411
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	2026.8
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.7356
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00050
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.3684
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.152
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	6111.70
	曲げ耐力	M_u	80568.2
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1285.7
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	2970.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8536.9
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9822.6
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	45570.8
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	11450
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.736
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.152
	—	β_w	1.353
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.612
	—	β_a	0.409
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	a	1.14
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	4706.0
$V_{ud}=\max(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$		Vyd	9822.6

(b) せん断力 V_{mu} の算定

部材性能の曲げ耐力M_uを用いて，せん断力V_{mu}を次式により求める．

$$V_{mu}=M_u/L_a$$

ここに，V_{mu} ：部材が曲げ耐力M_uに達するときのせん断力(kN)

M_u ：曲げ耐力(kN・m)で，断面内の全ての軸方向鉄筋を考慮し，引張鋼材の実降伏強度を考慮した材料強度を用いて算定する．なお，この時の部材係数γ_bは，1.0とする．また，引張降伏強度の特性値は，材料修正係数ρ_m=1.2を引張降伏強度のJIS規格値の下限値に乗じた値を用いる．

L_a ：せん断スパン(m)

表 6.2.2　部材が曲げ耐力に達するときのせん断力 V_{mu}

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	3500
断面幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	3416
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	36480.0 (D38-32本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
材料修正係数	ρ_m	1.2
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	10477.2
曲げ耐力	M_u (kN・m)	80568.2
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN・m)	80568.2
せん断スパン	L_a (m)	11.5
部材が曲げ耐力Muに達するときのせん断力	V_{mu} (kN)	7036.5

(c) 破壊形態の確認

破壊形態の確認は，設計せん断耐力と設計せん断力を比較し，$V_{mu}/V_{ud} \leqq 1.0$ であれば，曲げ破壊形態部材と判定する．**表6.2.3** に破壊形態の確認結果を示す．

表 6.2.3　橋脚く体の破壊形態の判定結果

部材		設計軸方向圧縮力 N'_d (kN)	設計せん断耐力 V_{ud} (kN)	部材が曲げ耐力M_uに達するときのせん断力 V_{mu} (kN)	V_{mu}/V_{ud}	判定結果
橋脚く体	線路直角方向	10477.2	9822.6	7036.5	0.72	曲げ破壊形態

よって，橋脚く体は曲げ破壊形態であることを確認した．

(2) 破壊

破壊に対する照査は，L2地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，破壊について照査する．

表 6.2.4　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態	照査指標		
		着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
安全性	破壊	く体	設計回転角 θ_d	損傷レベル３回転角 θ_{nd}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{ud}

復旧性で性能レベル3を確保することにより，安全性の照査を省略する．

6.2.2 復旧性

(1) 損傷

復旧性は，復旧性を検討するための地震動に対して，構造物が復旧性（性能レベル３）を確保できることを照査するものとし，損傷について照査する．

なお，「**第Ⅰ編　表3.2.3　地震時の照査に用いる照査指標**」より，復旧性（性能レベル3）に対する損傷レベルおよび安定レベルは，それぞれ損傷レベル3，安定レベル2である．

橋脚く体については，「**6.2.1(1) 破壊形態の確認**」で曲げ破壊形態の部材と判定されたため部材角に対して損傷レベルの照査を行う．基礎については，**表6.2.5**の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．

表 6.2.5 復旧性（性能レベル３）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表 15.3.1-3】

構造物の要求性能		限界状態	照査指標		
			着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
復旧性	性能レベル２	損傷	く体	設計回転角 θ_d	損傷レベル３回転角 θ_{nd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}

(a) 部材の損傷

橋脚く体は，「**6.1 破壊形態の確認**」で曲げ破壊形態部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．

復旧性（性能レベル３）に対する橋脚く体の損傷レベルは3であり，その制限値は θ_{nd} となる．なお，各損傷レベルでの制限値は以下のとおりである．

① 損傷レベル１の制限値

損傷レベル1の制限値はθ_{yd}であり，以下のようになる．

$$\theta_{yd}=\theta_y/\gamma_b$$

ここに，θ_y　：Y点における部材角(rad)

γ_b　：部材係数で1.0とする．

② 損傷レベル２の制限値

損傷レベル2の制限値はθ_{md}であり，以下のようになる．

$$\theta_{md}=\theta_{m0d}+\theta_{m1d}=(\delta_{mbd}+\delta_{mpd})/L_a+\theta_{m1d}$$

ここに，θ_{m0d}　：く体の曲げ変形における部材角(rad)

θ_{m1d}　：部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の設計回転角(rad)

$$\theta_{m1d}=\theta_{m1}/\gamma_b$$

ここに，θ_{m1}　：部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の回転角(rad)

γ_b　：部材係数で1.0とする．

δ_{mbd} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{mbd}=\delta_{mb}/\gamma_b$

ここに，δ_{mb} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形によるく体変位(mm)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

δ_{mpd} ： 塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{mpd}=\delta_{mp}/\gamma_b$

ここに，δ_{mp} ： 塑性ヒンジ部の曲げ変形によるく体変位(mm)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

L_a ： せん断スパン

③ 損傷レベル３の制限値

損傷レベル3の制限値はθ_{nd}であり，以下のようになる.

$$\theta_{nd}=\theta_{n0d}+\theta_{n1d}=(\delta_{nbd}+\delta_{npd})/L_a+\theta_{n1d}$$

ここに，θ_{n0d} ： く体の曲げ変形による設計部材角(rad)

θ_{n1d} ： 部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の設計回転角(rad)

$\theta_{n1d}=\theta_{n1}/\gamma_b$

ここに，θ_{n1} ： 部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の回転角(rad)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

δ_{nbd} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{nbd}=\delta_{nb}/\gamma_b$

ここに，δ_{nb} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形によるく体変位(mm)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

δ_{npd} ： 塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{npd}=\delta_{mpd}+\varDelta\theta_{pd}\cdot(L_a-L_p/2)$

ここに，δ_{mpd} ： 損傷レベル2限界時の塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\varDelta\theta_{pd}$ ： 損傷レベル2限界時から3限界時の塑性ヒンジ回転角増分の設計値(rad)

$\varDelta\theta_{pd}=\varDelta\theta_p/\gamma_b$

ここに，$\varDelta\theta_p$ ： 損傷レベル2限界時から3限界時の塑性ヒンジ回転角増分(rad)

γ_b ： 部材係数で1.15とする.

L_p ： 等価塑性ヒンジ長

L_a ： せん断スパン

表 6.2.6　橋脚く体の損傷レベルに対する制限値

部材		θ_{yd} (rad)	θ_{md} (rad)	θ_{nd} (rad)	備　考
橋脚く体	線路直角方向	0.003554	0.033697	0.057547	α_f=1, ρ_m=1.0

表 6.2.7　橋脚く体の応答値

部材		θ_d (rad)	備　考
橋脚く体	線路直角方向	0.029734	K_{hL2}=0.695 δ_{L2}=481. 0mm

表 6.2.8 に損傷レベルの照査結果を示す.

表 6.2.8　橋脚く体の損傷レベルの照査結果

部材			橋脚く体
検討ケース			線路方向
			L-1-1
応答値		θ_d (rad)	0.029734
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.003554
		損傷レベル2	0.033697
		損傷レベル3	0.057547
	構造物係数γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	8.37
		損傷レベル2	0.88
		損傷レベル3	0.52
	損傷レベル		2
損傷レベルの制限値			3

構造物の破壊形態の確認において曲げ破壊形態となったため，せん断の照査を省略する.

6.3 基礎構造の照査

6.3.1 安全性

(i) 破壊形態の確認

(a) 鋼管杭部材【杭体設計の手引き 2.3】

「第Ⅱ編　1.2(1) (b) **最小肉厚**」より最小肉厚の規定を満足するため，地震時の破壊形態の確認を省略する．

「**杭体設計の手引き 1.5 鋼管の肉厚**」に示される有効肉厚の最小値の規定を満足する場合には，一般的に脆性的な破壊形態とならないと考えられるため，地震時の破壊形態の確認を省略してよい．

(b) 杭とフーチングの結合部【杭体設計の手引き 2.4】

【杭体設計の手引き】に示される仕様を満足する一般的な設計条件（**【基礎標準　解説表 15.1.1-1】**）の鋼管杭であれば，結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，仮想RC部材としてのせん断耐力の照査および破壊形態の確認は行わなくて良い．

本設計計算例の鋼管杭は，周面支持の杭基礎となるので，一般的な設計条件を満足しない特殊な設計条件となるが，せん断耐力への影響は少ないことから上記条件と同等と判断し，照査を省略する．

【杭体設計の手引き】に示される一般的な設計条件（**【基礎標準 解説表 15.1.1-1】**）の鋼管杭であれば，結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，仮想RC断面としてのせん断力の照査（および破壊形態の確認）は行わなくてよい．ただし，地震時に高軸引張力状態となる場合に限り，アンカー鉄筋のみで軸力とせん断力の組合せに対してアンカー鉄筋のみで抵抗できることを別途確認するものとする．

(2) 破壊

破壊に対する照査は，L2地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，破壊について照査する．

表 6.3.1　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態	照査指標		
		着目位置	設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊	杭体・結合部	設計曲率・設計部材角	損傷レベル２
		フーチング	設計断面力	損傷レベル１

復旧性で性能レベル３を確保することにより，安全性の照査を省略する．

6.3.2 復旧性

(1) 損傷

復旧性は，復旧性を検討するための地震動に対して，構造物が復旧性（性能レベル3）を確保できることを照査するものとし，損傷について照査する．

なお，「第Ⅰ編　表3.2.3　地震時の照査に用いる照査指標」より，復旧性（性能レベル3）に対する損傷レベルおよび安定レベルは，それぞれ損傷レベル3，安定レベル2である．

基礎については，**表4.3.2**の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．
本設計計算例は周面支持杭のため，残留鉛直変位の設計限界値を安定レベル1の値とした．

表 6.3.2 復旧性（性能レベル３）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表 15.3.1-3】

構造物の要求性能		限界状態	照査指標		
			着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
復旧性	性能レベル３	損傷	鋼管部	設計曲率 ϕ_d	損傷レベル2曲率 ϕ_{md}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
			結合部	設計回転角 θ_d	損傷レベル２回転角 θ_{m2}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
			フーチング	設計曲げモーメント M_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}

(a) フーチング　【コンクリート構造編　8.8.5.2】

フーチングについては，**「第Ⅴ編　3. フーチング（線路直角方向）」**にて照査を行う．

(b) 杭部材　【コンクリート構造編　8.8.5.3】

杭部材の損傷の照査は，杭頭結合部材は部材角を照査指標とし，鋼管部材は曲率を照査指標とし，設計限界値として損傷レベル２限界の θ_{m2}，ϕ_{md} とする．

杭部材の線路直角方向における損傷レベルを**表 6.3.3～表 6.3.4** に示す．

表 6.3.3　杭の損傷レベル（杭とフーチングの結合部）

部材			結合部		
断面			左杭（引抜き側）	中杭	右杭（押込み側）
要素番号			9	47	85
変形照査	検討ケース		CASE C1-1	CASE C1-1	CASE C1-1
	応答値 θ_d(rad)		0.003943	0.001993	0.001929
	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル１	0.000932	0.003631	0.006075
		損傷レベル２	0.048198	0.047991	0.028677
		損傷レベル３	0.050294	0.050078	0.029992
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル１	4.23	0.55	0.32
		損傷レベル２	0.08	0.04	0.07
		損傷レベル３	0.08	0.04	0.06
損傷レベル			2	1	1
損傷レベルの制限値			2	2	2
照査結果			O.K.	O.K.	O.K.

本設計計算例における杭とフーチングの結合部の条件であれば，「6.3.1（1）」より結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，せん断の照査を省略する．

表 6.3.4　杭の損傷レベル（鋼管部）

部材			鋼管部		
断面			左杭（引抜き側）	中杭	右杭（押込み側）
要素番号			14	52	90
変形照査	検討ケース		CASE C1-1	CASE C1-1	CASE C1-1
	応答値 ϕ_d(1/m)		0.002001	0.001817	0.003196
	制限値 ϕ_{rd}(1/m)	損傷レベル1	0.002083	0.002986	0.000771
		損傷レベル2	0.034871	0.016396	0.011035
		損傷レベル3	0.034871	0.026055	0.011035
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_{rd}$	損傷レベル1	0.96	0.61	4.14
		損傷レベル2	0.06	0.11	0.29
		損傷レベル3	0.06	0.07	0.29
損傷レベル			1	1	2
損傷レベルの制限値			2	2	2
照査結果			O.K.	O.K.	O.K.

鋼管杭の場合，せん断力については問題とならないため照査を省略する．

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

6.4 基礎構造物の安定に関する照査

6.4.1 安全性

(1) 変位・変形の限界

変位・変形の限界に対する照査は，L2地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，変位・変形の限界について照査する．

表 6.4.1　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態		照査指標		
			着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
安全性	変位・変形の限界	地盤の破壊	杭頭部	設計鉛直力	設計鉛直支持力
		水平安定	フーチング天端	最大応答水平変位	$10\%L_A$
		回転安定	フーチング天端	最大応答回転角	30/1000rad

復旧性で性能レベル３を確保することにより，安全性の照査を省略する．

6.4.2 復旧性

(1) 残留変位の限界

復旧性は，復旧性を検討するための地震動に対して，構造物が復旧性（性能レベル3）を確保できることを照査するものとし，損傷について照査する．

なお，**「第Ⅰ編　表3.6.3　構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定」**より，復旧性（性能レベル3）に対する損傷レベルおよび安定レベルは，それぞれ損傷レベル3，安定レベル2である．

基礎については，**表6.4.2**の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．
本設計計算例は周面支持杭のため，残留鉛直変位の設計限界値を安定レベル1の値とした．

表 6.4.2 復旧性（性能レベル３）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表 15.3.1-3】

構造物の要求性能		限界状態		照査指標		
				着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
復旧性	性能レベル３	残留変位の限界	残留鉛直変位	杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}（安定レベル１）
			残留水平変位	フーチング天端	最大応答水平変位 δ_d	$8\%L_A \leqq 400$mm
			残留傾斜	フーチング天端	最大応答回転角 θ_d	20/1000rad

(a) 杭基礎の残留鉛直変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.2】

杭基礎の残留鉛直変位の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

残留鉛直変位に対する照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，性能レベル３に対しては**【基礎標準　解説図15.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　**【基礎標準（解15.3.4.2-1）】**

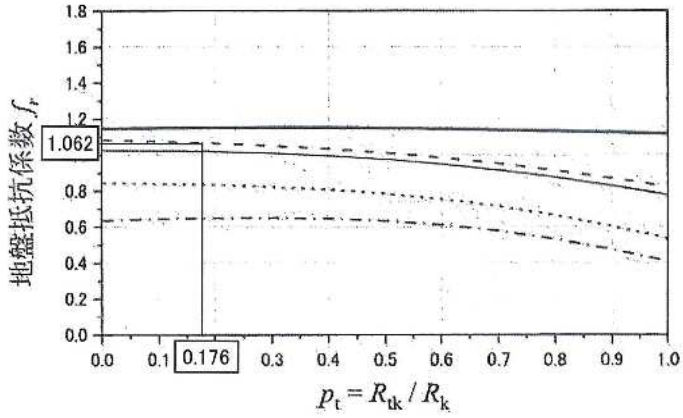
ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝　9377.4　kN　）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）　（ ＝　1649.3　kN　）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）　（ ＝　7728.1　kN　）

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk}/R_k = 1649.3 / 9377.4 = 0.176$$



(d) 鋼管ソイルセメント杭工法

図 6.4.1　杭基礎の残留鉛直変位の照査に用いる地盤抵抗係数（押込み側）
【基礎構造物性能照査の手引き 付属資料4】

② 設計鉛直支持力R_{vd}の算出

性能レベル３　　（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 1.062 \times 9377.4 \times 1 = 9958.8 \quad kN$$

③ 杭基礎の残留鉛直変位の照査

・復旧性（残留鉛直変位）　（　杭2本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.0 \times 9947 / 9958.8 \quad \text{(CASE C1-1)}$$
$$= 0.999 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する.

(b) 杭基礎の残留水平変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.3】

杭基礎の残留水平変位の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値を性能レベル３では基礎前面の抵抗幅L_Aの8%とする．

なお，地盤変位の影響を考慮する場合，水平変位の設計応答値は，地盤変位を差し引いた相対変位量とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

性能レベル３

$$\delta_{Ld} = 0.08 L_A = 0.08 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 196.0 \text{ mm} < 400 \text{ mm}$$

② 杭基礎の残留水平変位の照査

・復旧性（残留水平変位）

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 61.4 / 196.0 \quad \text{(CASE C1-1)}$$
$$= 0.31 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

(c) 杭基礎の残留傾斜に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.4】

杭基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を性能レベル３では20/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ：構造物係数 （=1.0）

θ_d ：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld} ：回転角の設計限界値（rad） （ ＝ 0.02 ）

・復旧性（残留傾斜）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} = 1.0 \times 0.0070 / 0.0200 \quad \text{(CASE C1-1)}$$
$$= 0.35 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

(d) 基礎部材等の損傷に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.5】

6.3.3により，基礎構造が要求性能を満足することを確認したため，照査を省略する．

第Ⅴ編
その他の構造要素の設計

第Ⅴ編　その他の部材の設計

1. 桁受梁

1.1 応答値の算定

1.1.1 作用の計算

(1) 鉛直荷重（【第Ⅲ編 2.1.2 死荷重】参照）

(a) 死荷重

表 1.1.1　上部工死荷重反力　　(単位：kN)

荷重		R①	R②	ΣR
起点側桁	固定死荷重（D_1）	1710	1710	3420
	付加死荷重（D_2）	470	470	940
	合計	2180	2180	4360
終点側桁	固定死荷重（D_1）	4250	4250	8500
	付加死荷重（D_2）	1050	1050	2100
	合計	5300	5300	10600

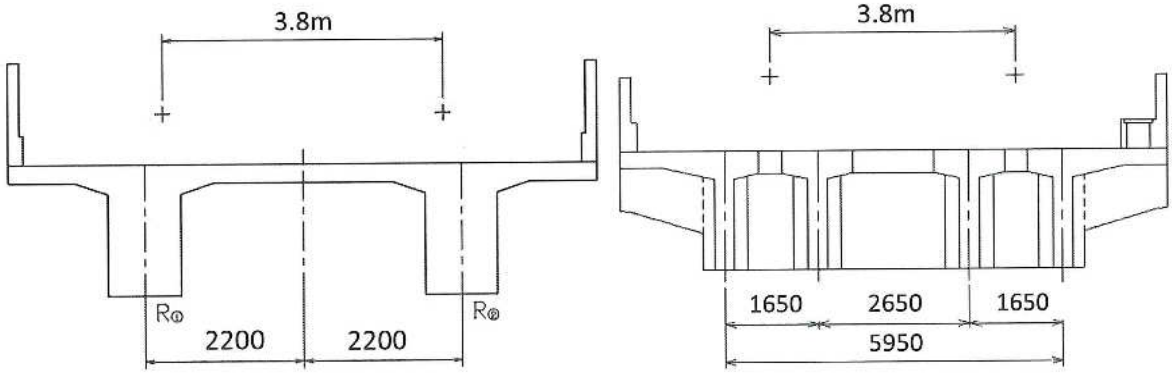


図 1.1.1　上部工断面図

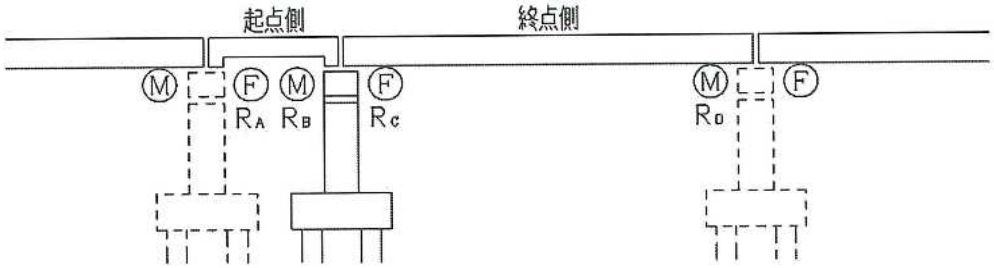


図 1.1.2　上部工概要図

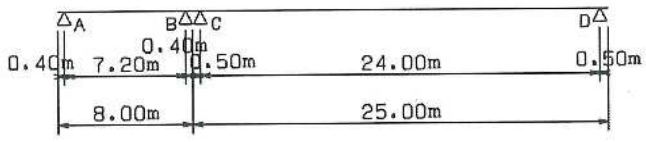


図 1.1.3　スパン割

(b) 列車荷重

端シューの列車荷重の分担率は次式により求める.

$$R_2 = \frac{R}{n} + \frac{R \cdot e}{I} y$$

起点方　$n = 2$

$e = 1.90$ m

$I = 2.20^2 \times 2 = 9.68$ m^2

$y = 2.20$ m

$R_2 = 0.932 \cdot R$　(単線載荷時)

$R_2 = 1.000 \cdot R$　(複線載荷時)

終点方　$n = 4$

$e = 1.90$ m

$I = (2.975^2 + 1.325^2) \times 2 = 21.21$ m^2

$y = 2.975$ m

$R_2 = 0.517 \cdot R$　(単線載荷時)

$R_2 = 0.500 \cdot R$　(複線載荷時)

① 両スパン載荷の場合

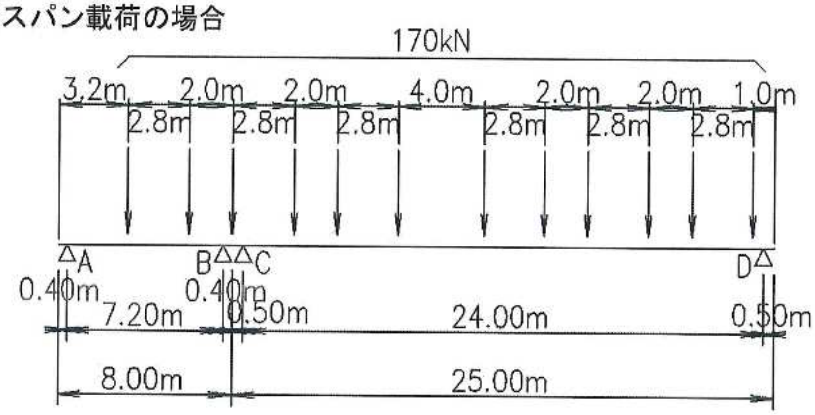


図 1.1.4　列車荷重の載荷状態（両スパン載荷）

・ 複線載荷時

＜起点側＞

$R_A = 170 \times (1.6 + 4.4) / 7.2 = 141.7$ kN

$R_B = 170 \times 3 - 141.7 = 368.3$ kN

＜終点側＞

$R_C = 170 \times 9 - 832.3 = 697.7$ kN

$R_D = 170 \times (2.3 + 4.3 + 7.1 + 11.1 + 13.9 + 15.9 + 18.7 + 20.7 + 23.5) / 24.0 = 832.3$ kN

・ 単線載荷時

起点側 ： R_A ＝ 0.932 × 141.7 ＝ 132.1 kN

R_B ＝ 0.932 × 368.3 ＝ 343.3 kN

終点側 ： R_C ＝ 0.517 × 697.7 ＝ 360.7 kN

R_D ＝ 0.517 × 832.3 ＝ 430.3 kN

② 起点側片スパン載荷の場合

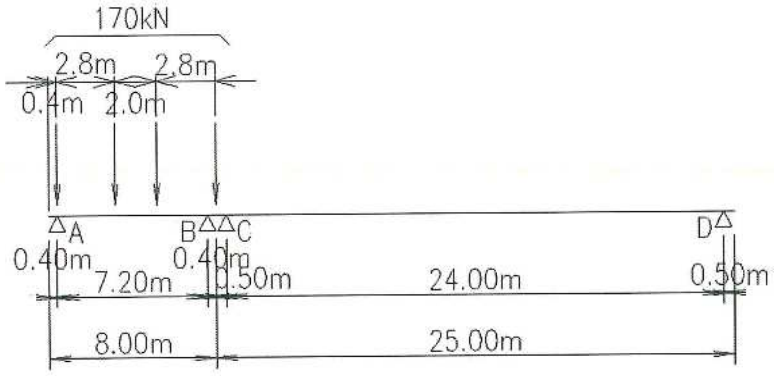


図 1.1.5　列車荷重の載荷状態（起点側片スパン載荷）

・ 複線載荷時

＜起点側＞

R_A ＝ 170 ×(2.4 ＋ 4.4 ＋ 7.2)/ 7.2 ＝ 330.6 kN

R_B ＝ 170 × 4 - 330.6 ＝ 349.4 kN

＜終点側＞

R_C ＝ 0.0 kN

R_D ＝ 0.0 kN

・ 単線載荷時

起点側 ： R_A ＝ 0.932 × 330.6 ＝ 308.1 kN

R_B ＝ 0.932 × 349.4 ＝ 325.6 kN

終点側 ： R_C ＝ 0.517 × 0.0 ＝ 0.0 kN

R_D ＝ 0.517 × 0.0 ＝ 0.0 kN

③ 終点側片スパン載荷の場合

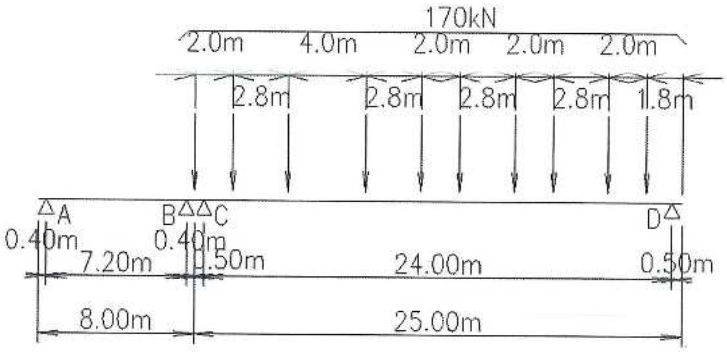


図 1.1.6　列車荷重の載荷状態（終点側片スパン載荷）

・ 複線載荷時

＜起点側＞

R_A = 0.0 kN

R_B = 0.0 kN

＜終点側＞

R_C = 170 × 10 - 818.1 = 881.9 kN

R_D = 170 ×(1.5 + 4.3 + 8.3 + 11.1 + 13.1 + 15.9
+ 17.9 + 20.7 + 22.7)/ 24.0 = 818.1 kN

・ 単線載荷時

起点側 : R_A = 0.932 × 0.0 = 0.0 kN

R_B = 0.932 × 0.0 = 0.0 kN

終点側 : R_C = 0.517 × 881.9 = 455.9 kN

R_D = 0.517 × 818.1 = 423 kN

④ 地震時列車荷重

起点側 : R_A = 0.932 × 35.0 × 8.00 × 1/2 = 130.5 kN

R_B = 0.932 × 35.0 × 8.00 × 1/2 = 130.5 kN

終点側 : R_C = 0.517 × 35.0 × 25.00 × 1/2 = 226.2 kN

R_D = 0.517 × 35.0 × 25.00 × 1/2 = 226.2 kN

(c) 衝撃荷重

衝撃係数は【第Ⅲ編 表 2.1.5】を参照する.

表 1.1.2　桁に対する衝撃係数

荷重			衝撃係数
起点側桁	安全性(破壊) 使用性（損傷）	衝撃荷重（単線）	0.542
		衝撃荷重（複線）	0.512
	使用性（外観）※ 安全性(疲労破壊)	衝撃荷重（単線）	0.407
		衝撃荷重（複線）	0.384
終点側桁	使用性（損傷） 復旧性	衝撃荷重（単線）	0.591
		衝撃荷重（複線）	0.520
	使用性（外観）※ 安全性(疲労破壊)	衝撃荷重（単線）	0.443
		衝撃荷重（複線）	0.390

※ 耐久性の検討時には，使用性の衝撃係数を用いる

① 安全性（破壊）および使用性（損傷）

1) 両スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

$R_A = 0.512 \times 141.7 = 72.6$ kN

$R_B = 0.512 \times 368.3 = 188.6$ kN

$R_C = 0.520 \times 697.7 = 362.8$ kN

$R_D = 0.520 \times 832.3 = 432.8$ kN

・ 単線載荷時

$R_A = 0.542 \times 132.1 = 71.6$ kN

$R_B = 0.542 \times 343.3 = 186.1$ kN

$R_C = 0.591 \times 360.7 = 213.2$ kN

$R_D = 0.591 \times 430.3 = 254.3$ kN

2）起点側片スパン載荷の場合

・複線載荷時

$R_A = 0.512 \times 330.6 = 169.3$ kN

$R_B = 0.512 \times 349.4 = 178.9$ kN

$R_C = 0.520 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_D = 0.520 \times 0.0 = 0.0$ kN

・単線載荷時

$R_A = 0.542 \times 308.1 = 167.0$ kN

$R_B = 0.542 \times 325.6 = 176.5$ kN

$R_C = 0.591 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_D = 0.591 \times 0.0 = 0.0$ kN

3）終点側片スパン載荷の場合

・複線載荷時

$R_A = 0.512 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_B = 0.512 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_C = 0.520 \times 881.9 = 458.6$ kN

$R_D = 0.520 \times 818.1 = 425.4$ kN

・単線載荷時

$R_A = 0.542 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_B = 0.542 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_C = 0.591 \times 455.9 = 269.4$ kN

$R_D = 0.591 \times 423.0 = 250.0$ kN

② 安全性（疲労破壊），使用性（外観）および耐久性

1）両スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

$R_A = 0.384 \times 141.7 = 54.4$ kN

$R_B = 0.384 \times 368.3 = 141.4$ kN

$R_C = 0.390 \times 697.7 = 272.1$ kN

$R_D = 0.390 \times 832.3 = 324.6$ kN

・ 単線載荷時

$R_A = 0.407 \times 132.1 = 53.8$ kN

$R_B = 0.407 \times 343.3 = 139.7$ kN

$R_C = 0.443 \times 360.7 = 159.8$ kN

$R_D = 0.443 \times 430.3 = 190.6$ kN

2）起点側片スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

$R_A = 0.384 \times 330.6 = 127.0$ kN

$R_B = 0.384 \times 349.4 = 134.2$ kN

$R_C = 0.390 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_D = 0.390 \times 0.0 = 0.0$ kN

・ 単線載荷時

$R_A = 0.407 \times 308.1 = 125.4$ kN

$R_B = 0.407 \times 325.6 = 132.5$ kN

$R_C = 0.443 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_D = 0.443 \times 0.0 = 0.0$ kN

3）終点側片スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

$R_A = 0.384 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_B = 0.384 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_C = 0.390 \times 881.9 = 343.9$ kN

$R_D = 0.390 \times 818.1 = 319.1$ kN

・ 単線載荷時

$R_A = 0.407 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_B = 0.407 \times 0.0 = 0.0$ kN

$R_C = 0.443 \times 455.9 = 202.0$ kN

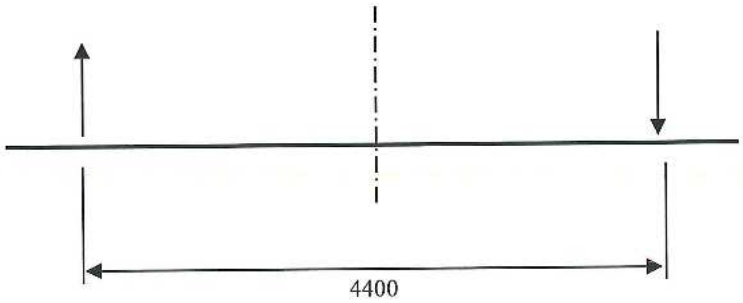
$R_D = 0.443 \times 423.0 = 187.4$ kN

(d) 直角方向水平力による応答値の算定

本設計計算例では，直角方向水平力により生じるモーメントは，照査断面の外側に設けた支承を介して「桁受梁」に作用すると考え，以下に示す方法で算定される支承反力の変動分を直角方向水平力の応答値として考慮する．

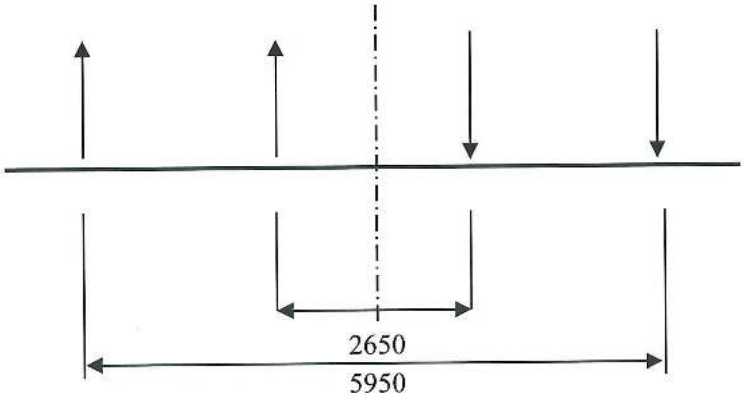
支承配置による断面係数

起点側



$I = (\quad 2.2^{2}) \times 2 = 9.68 \quad m^2$

終点側



$I = (\quad 1.325^{2} + 2.975^{2}) \times 2 = 21.2125 \quad m^2$

トルクの計算

$$P = \pm \frac{H \cdot y}{I} \times xi$$

① 車両横荷重

・ 起点側桁

作用位置 : H = 0.700 + 2.10 + 0.15 = 2.95 m

M = 43.9 × 2.95 = 129.5 kN·m

R_T = 129.5 / 9.68 × 2.2 = 29.4 kN

・ 終点側桁

作用位置 : H = 0.700 + 2.10 + 0.15 = 2.95 m

M = 40.6 × 2.95 = 119.8 kN·m

R_T = 119.8 / 21.21 × 2.975 = 16.8 kN

② 風荷重

1) 列車がある場合

・ 起点側桁

水平力 : $W_{(桁)}$ = 1.5 × (1.00 + 4.300) × 8.0 / 2 = 31.8 kN

: $W_{(足)}$ = 1.5 × 1.1 × 0.9 = 1.5 kN

作用位置 : $H_{(桁)}$ = (1.00 + 4.300) / 2 + 1.25 = 3.90 m

: $H_{(足)}$ = 1.1 / 2 + 0.15 = 0.70 m

M = 31.8 × 3.90 + 1.5 × 0.70 = 125.1 kN·m

R_T = 125.1 / 9.68 × 2.2 = 28.4 kN

・ 終点側桁

水平力 : $W1$ = 1.5 × (2.10 + 4.300) × 25.0 / 2 = 120.0 kN

作用位置 : $H1$ = (2.10 + 4.300) / 2 + 0.15 = 3.350 m

$M1$ = 120.0 × 3.350 = 402.0 kN·m

R_T = 402.0 / 21.21 × 2.975 = 56.4 kN

2) 列車がない場合

・ 起点側桁

水平力 : $W_{(桁)}$ = 3.0 × (1.00 + 1.80) × 8.0 / 2 = 33.6 kN

: $W_{(足)}$ = 3.0 × 1.1 × 0.9 = 3.0 kN

作用位置 : $H_{(桁)}$ = (1.00 + 1.80) / 2 + 1.25 = 2.65 m

: $H_{(足)}$ = 1.1 / 2 + 0.15 = 0.70 m

M = 33.6 × 2.65 + 3.0 × 0.70 = 91.1 kN·m

R_T = 91.1 / 9.68 × 2.2 = 20.7 kN

・ 終点側桁

水平力 : W = 3.0 × (2.10 + 1.80) × 25.0 / 2 = 146.3 kN

作用位置 : H = (2.10 + 1.80) / 2 + 0.15 = 2.10 m

M = 146.3 × 2.10 = 307.2 kN·m

R_T = 307.2 / 21.21 × 2.975 = 43.1 kN

③ 地震時上部工慣性力

最大応答震度 ： K_h ＝ 0.786　　(C方向： ρ_m ＝ 1.2　α_f ＝ 1.0)

・ 起点側桁

作用位置　　： H ＝ 2.10 ＋ 0.15 ＝ 2.25 m

H ＝ 0.786 × (3420 ＋ 940) ＝ 3427.0 kN

M ＝ 3427.0 × 2.25 ＝ 7710.8 kN･m

R_T ＝ 7710.8 / 9.68 × 2.2 ＝ 1752.5 kN

・ 終点側桁

作用位置　　： H ＝ 2.10 ＋ 0.15 ＝ 2.25 m

H ＝ 0.786 × (8500 ＋ 2100) ＝ 8331.6 kN

M ＝ 8331.6 × 2.25 ＝ 18746.1 kN･m

R_T ＝ 18746.1 / 21.21 × 2.975 ＝ 2629.1 kN

④ 地震時列車荷重慣性力

列車慣性力 ： K_h ＝ 0.300

・ 起点側桁

作用位置 ： H ＝ 1.50 ＋ 0.700 ＋ 2.10 ＋ 0.15 ＝ 4.450 m

H ＝ 0.300 × 25.0 × 35.0 / 2 ＝ 131.3 kN

M ＝ 131.3 × 4.450 ＝ 584.3 kN･m

R_T ＝ 584.3 / 9.68 × 2.2 ＝ 132.8 kN

・ 終点側桁

作用位置 ： H ＝ 1.50 ＋ 0.700 ＋ 2.10 ＋ 0.15 ＝ 4.450 m

H ＝ 0.300 × 8.0 × 35.0 / 2 ＝ 42.0 kN

M ＝ 42.0 × 4.450 ＝ 186.9 kN･m

R_T ＝ 186.9 / 21.21 × 2.975 ＝ 26.2 kN

(2)線路方向水平力

線路方向水平力は，ストッパー介して上部構造物に作用する他に，ゴム支承を介して桁受梁に作用すると考えられる。本構造物は，照査断面内にストッパーを設けていることから，桁受梁の照査では，ゴム支承を介して桁受梁に作用するゴム支承の水平せん断抵抗力を上限値とした線路方向水平力を考慮する.

(a) 安全性（破壊）

1) 制動荷重（B）＋ロングレール縦荷重（L_R）

①-1 $(B+L_R)_{1\text{-}1}$　:列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

$[1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_両)}+1.1I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$$T = 255.0 + 160.0 = 415.0 \text{ kN}$$

1支承当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0 + 1.1 \times 368.3 + 1.1 \times 188.6 = 3057.6 \text{ kN}$$

$$T_S = 415.0 / 2 = 207.5 < 3057.6 \times 0.1 = 305.8$$

$$\therefore\ T_1 = 207.5 \text{ kN}$$

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$$T = 765.0 + 500.0 = 1265.0 \text{ kN}$$

1支承当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0 + 1.1 \times 697.7 + 1.1 \times 362.8 = 7101.6 \text{ kN}$$

$$T_S = 1265.0 / 4 = 316.3 < 7101.6 \times 0.1 = 710.2$$

$$\therefore\ T_2 = 316.3 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 207.5 + 316.3 = 523.8 \text{ kN}$$

①-2 $(B+L_R)_{1\text{-}2}$　：列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

[$1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_起)}+1.1I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$$T = 340.0 + 160.0 = 500.0 \text{ kN}$$

1支承当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0 + 1.1 \times 349.4 + 1.1 \times 178.9 = 3026.1 \text{ kN}$$

$$T_S = 500.0 / 2 = 250.0 < 3026.1 \times 0.1 = 302.6$$

$$\therefore\ T_1 = 250.0 \text{ kN}$$

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$$T = 500.0 \text{ kN}$$

1支承当りの荷重

$$R_D = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0 = 5935.0 \text{ kN}$$

$$T_S = 500.0 / 4 = 125.0 < 5935.0 \times 0.1 = 593.5$$

$$\therefore\ T_2 = 125.0 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 250.0 + 125.0 = 375.0 \text{ kN}$$

①-3 $(B+L_R)_{1\text{-}3}$　:列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

$[1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_終)}+1.1I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

T ＝ 160.0 kN

1支承当りの荷重

R_D ＝ 1.1 × 1710.0 ＋ 1.2 × 470.0 ＝ 2445.0 kN

T_S ＝ 160.0 / 2 ＝ 80.0 ＜ 2445.0 × 0.1 ＝ 244.5

∴ T_1 ＝ 80.0 kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

T ＝ 850.0 ＋ 500.0 ＝ 1350.0 kN

1支承当りの荷重

R_{D+L+I} ＝ 1.1 × 4250.0 ＋ 1.2 × 1050.0

＋ 1.1 × 881.9 ＋ 1.1 × 458.6 ＝ 7409.6 kN

T_S ＝ 1350.0 / 4 ＝ 337.5 ＜ 7409.6 × 0.1 ＝ 741.0

∴ T_2 ＝ 337.5 kN

ΣT ＝ 80.0 ＋ 337.5 ＝ 417.5 kN

②-1 $(1.1B+L_R)_{2\text{-}1}$　:列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_両)}+(1.1B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 1.1 \times 255.0 + 160.0 = 440.5$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L} = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0 + 1.0 \times 368.3$

$= 2813.3$ kN

$T_S = 440.5 / 2 = 220.3 < 2813.3 \times 0.1 = 281.3$

$\therefore T_1 = 220.3$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 1.1 \times 765.0 + 500.0 = 1341.5$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L} = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0 + 1.0 \times 697.7$

$= 6632.7$ kN

$T_S = 1341.5 / 4 = 335.4 < 6632.7 \times 0.1 = 663.3$

$\therefore T_2 = 335.4$ kN

$\Sigma T = 220.3 + 335.4 = 555.7$ kN

②-2 $(1.1B+L_R)_{2\text{-}2}$　：列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}+(1.1B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 1.1 \times 340.0 + 160.0 = 534.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L} = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0 + 1.0 \times 349.4$

$= 2794.4$ kN

$T_S = 534.0 / 2 = 267.0 < 2794.4 \times 0.1 = 279.4$

$\therefore\ T_1 = 267.0$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 500.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_D = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0 = 5935.0$ kN

$T_S = 500.0 / 4 = 125.0 < 5935.0 \times 0.1 = 593.5$

$\therefore\ T_2 = 125.0$ kN

$\Sigma T = 267.0 + 125.0 = 392.0$ kN

②-3 $(1.1B+L_R)_{2\text{-}3}$　:列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}+(1.1B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 160.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_D = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0 = 2445.0$ kN

$T_S = 160.0 / 2 = 80.0 < 2445.0 \times 0.1 = 244.5$

$\therefore\ T_1 = 80.0$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 1.1 \times 850.0 + 500.0 = 1435.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L} = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0 + 1.0 \times 881.9$

$= 6816.9$ kN

$T_S = 1435.0 / 4 = 358.8 < 6816.9 \times 0.1 = 681.7$

$\therefore\ T_2 = 358.8$ kN

③-1 $(B+1.1L_R)_{3\text{-}1}$　:列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

[$1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+1.1L_R)$ の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 255.0 + 1.1 \times 160.0 = 431.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0$

$+ 1.0 \times 368.3 + 1.0 \times 188.6 = 3001.9$ kN

$T_S = 431.0 / 2 = 215.5 < 3001.9 \times 0.1 = 300.2$

$\therefore\ T_1 = 215.5$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 765.0 + 1.1 \times 500.0 = 1315.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0$

$+ 1.0 \times 697.7 + 1.0 \times 362.8 = 6995.5$ kN

$T_S = 1315.0 / 4 = 328.8 < 6995.5 \times 0.1 = 699.6$

$\therefore\ T_2 = 328.8$ kN

$\Sigma T = 215.5 + 328.8 = 544.3$ kN

③-2 $(B+1.1L_R)_{3\text{-}2}$　:列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+1.1L_R)$ の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 340.0 + 1.1 \times 160.0 = 516.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0$

$+ 1.0 \times 349.4 + 1.0 \times 178.9 = 2973.3$ kN

$T_S = 516.0 / 4 = 129.0 < 2973.3 \times 0.1 = 297.3$

$\therefore\ T_1 = 129.0$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 1.1 \times 500.0 = 550.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_D = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0 = 5935.0$ kN

$T_S = 550.0 / 4 = 137.5 < 5935.0 \times 0.1 = 593.5$

$\therefore\ T_2 = 137.5$ kN

$\Sigma T = 129.0 + 137.5 = 266.5$ kN

③-3 $(B+1.1L_R)_{3\text{-}3}$　:列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

[$1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+1.1L_R)$ の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 1.1 \times 160.0 = 176.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_D = 1.1 \times 1710.0 + 1.2 \times 470.0 = 2445.0$ kN

$T_S = 176.0 / 2 = 88.0 < 2445.0 \times 0.1 = 244.5$

$\therefore\ T_1 = 88.0$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 850.0 + 1.1 \times 500.0 = 1400.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.1 \times 4250.0 + 1.2 \times 1050.0$

$+ 1.0 \times 881.9 + 1.0 \times 458.6 = 7275.5$ kN

$T_S = 1400.0 / 4 = 350.0 < 7275.5 \times 0.1 = 727.6$

$\therefore\ T_2 = 350.0$ kN

$\Sigma T = 88.0 + 350.0 = 438.0$ kN

(b) 使用性（損傷）

1) 制動荷重（B）＋ロングレール縦荷重（L_R）

④-1 $(B+L_R)_{4-1}$　　:列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

$[D_1+D_2+L_{(複\ 両)}+I_{(複\ 両)}+(B_{(複\ 両)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$$T = 255.0 + 160.0 = 415.0 \text{ kN}$$

1支承当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.0 \times 1710.0 + 1.0 \times 470.0 + 1.0 \times 368.3 + 1.0 \times 188.6 = 2736.9 \text{ kN}$$

$$T_S = 415.0 / 2 = 207.5 < 2736.9 \times 0.1 = 273.7$$

$$\therefore\ T_1 = 207.5 \text{ kN}$$

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$$T = 765.0 + 500.0 = 1265.0 \text{ kN}$$

1支承当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.0 \times 4250.0 + 1.0 \times 1050.0 + 1.0 \times 697.7 + 1.0 \times 362.8 = 6360.5 \text{ kN}$$

$$T_S = 1265.0 / 4 = 316.3 < 6360.5 \times 0.1 = 636.1$$

$$\therefore\ T_2 = 316.3 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 207.5 + 316.3 = 523.8 \text{ kN}$$

④-2 （$B+L_R$）$_{4-2}$　　:列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

[$D_1+D_2+L_{(複\ 起)}+I_{(複\ 起)}+(B_{(複\ 起)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 340.0 + 160.0 = 500.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.0 \times 1710.0 + 1.0 \times 470.0$

$+ 1.0 \times 349.4 + 1.0 \times 178.9 = 2708.3$ kN

$T_S = 500.0 / 2 = 250.0 < 2708.3 \times 0.1 = 270.8$

$\therefore\ T_1 = 250.0$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 500.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_D = 1.0 \times 4250.0 + 1.0 \times 1050.0 = 5300.0$ kN

$T_S = 500.0 / 4 = 125.0 < 5300.0 \times 0.1 = 530.0$

$\therefore\ T_2 = 125.0$ kN

$\Sigma T = 250.0 + 125.0 = 375.0$ kN

④-3 $(B+L_R)_{4\text{-}3}$　　:列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

$[D_1+D_2+L_{(複)}+I_{(複)}+(B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 160.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_D = 1.0 \times 1710.0 + 1.0 \times 470.0 = 2180.0$ kN

$T_S = 160.0 / 2 = 80.0 < 2180.0 \times 0.1 = 218.0$

$\therefore\ T_1 = 80.0$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = 850.0 + 500.0 = 1350.0$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.0 \times 4250.0 + 1.0 \times 1050.0$

$+ 1.0 \times 881.9 + 1.0 \times 458.6 = 6640.5$ kN

$T_S = 1350.0 / 4 = 337.5 < 6640.5 \times 0.1 = 664.1$

$\therefore\ T_2 = 337.5$ kN

$\Sigma T = 80.0 + 337.5 = 417.5$ kN

2) 地震時死荷重＋地震時列車荷重（E_Q）

[$D_1+D_2+L+E_Q$ の組合せ]

最大応答震度 ： K_h ＝ 0.495　　（ L方向： ρ_m ＝ 1.2　α_f ＝ 1 ）

列車慣性力 ： K_h ＝ 0.2

＜起点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = K_h \times W_D + 0.2 \times W_L$

$= 0.495 \times 4360.0 + 0.2 \times 35.0 \times 8.0$

$= 2214.2$ kN

1支承当りの荷重

$R_{D+L} = 1710.0 + 470.0 + 130.5 = 2310.5$ kN

$T_S = 2214.2 / 2 = 1107.1 > 2310.5 \times 0.1 = 231.1$

$\therefore\ T_1 = 231.1$ kN

＜終点側＞

1橋梁当りの荷重

$T = K_h \times W_D + 0.2 \times W_L$

$= 0.495 \times 10600.0 + 0.2 \times 35.0 \times 25.0$

$= 5422.0$ kN

1ストッパー当りの荷重

$R_{D+L} = 5422.0 / 4 = 1355.5$ kN

$\Sigma T = 231.1 + 1355.5 = 1586.6$ kN

桁受梁の照査では，断面力を用いた照査を実施することから，断面力が大きく算定されるρ_m=1.2のケースでの最大応答震度を用いることとした．

(3) 桁受梁の自重

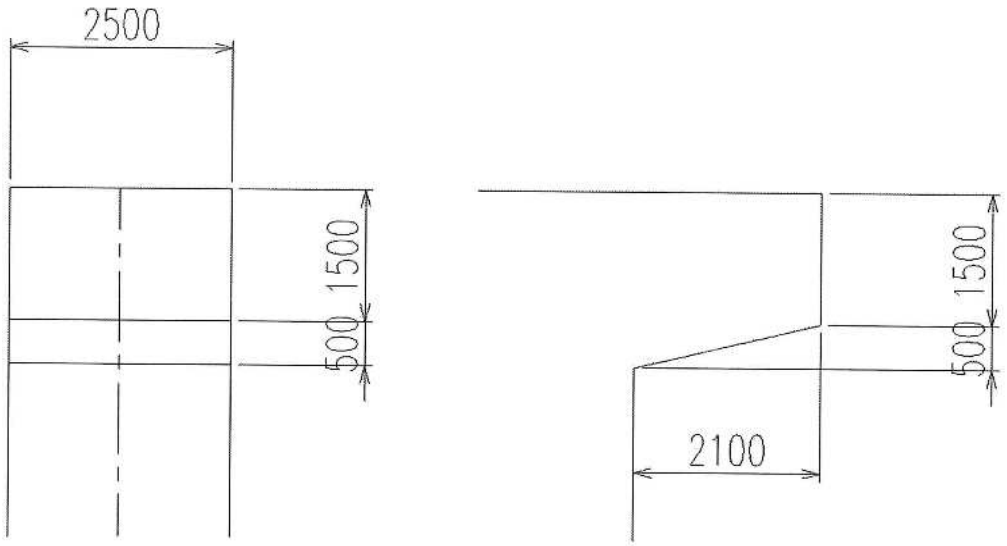


図 1.1.7　桁受梁の形状寸法

梁先端　：　W_1 ＝ 24.5 × 1.50 × 2.50 ＝ 91.9 kN/m

く体の前面　：　W_2 ＝ 24.5 × 2.50 × 0.50 ＋ 91.9

＝ 122.5 kN/m

桁受梁の自重　：　W ＝ (91.9 ＋ 122.5) / 2 × 2.10 ＝ 225.1 kN

(4) 設計荷重の集計

各荷重を総括して**表 1.1.3** に示す.

記号は以下のとおりである.

N　：鉛直力

H　：水平力

x_1　：荷重作用点からく体前面までの距離

x_2, y　：荷重作用点から断面中心までの距離

表 1.1.3　各荷重による曲げモーメントおよびせん断力（その 1）

作用種別				N (kN)	x_1 (m)	$N \cdot x_1$ (kN·m)
各性能共通	死荷重	固定 (D_1) 上部工	R_{D11}	855.0	0.450	384.8
		固定 (D_1) 上部工	R_{D12}	1062.5	1.225	1301.6
		固定 (D_1) 梁自重		225.0	1.000	225.0
		ΣD_1		2142.5	—	1911.4
		付加 (D_2) 上部工	R_{D21}	235.0	0.450	105.8
		付加 (D_2) 上部工	R_{D22}	262.5	1.225	321.6
		ΣD_2		497.5	—	427.4
		$\Sigma D_1 + \Sigma D_2$		2640.0	—	2338.8
安全性（破壊）・使用性（損傷）	両スパン	列車荷重	R_{L1}	368.3	0.450	165.7
		列車荷重	R_{L2}	697.7	1.225	854.7
		ΣL		1066.0	—	1020.4
		衝撃荷重	R_{I1}	188.6	0.450	84.9
		衝撃荷重	RI_2	362.8	1.225	444.4
		ΣI		551.4	—	529.3
		$\Sigma L + \Sigma I$		1617.4	—	1549.7
	起点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	349.4	0.450	157.2
		列車荷重	R_{L2}	0.0	1.225	0.0
		ΣL		349.4	—	157.2
		衝撃荷重	R_{I1}	178.9	0.450	80.5
		衝撃荷重	R_{I2}	0.0	1.225	0.0
		ΣI		178.9	—	80.5
		$\Sigma L + \Sigma I$		528.3	—	237.7
	終点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	0.0	0.450	0.0
		列車荷重	R_{L2}	881.9	1.225	1080.3
		ΣL		881.9	—	1080.3
		衝撃荷重	R_{I1}	0.0	0.450	0.0
		衝撃荷重	R_{I2}	458.6	1.225	561.8
		ΣI		458.6	—	561.8
		$\Sigma L + \Sigma I$		1340.5	—	1642.1

表 1.1.4　各荷重による曲げモーメントおよびせん断力（その２）

作用種別				N (kN)	x_1 (m)	$N \cdot x_1$ (kN·m)
安全性（疲労破壊）・使用性（外観）・耐久性	両スパン	列車荷重	R_{L1}	368.3	0.450	165.7
		列車荷重	R_{L2}	697.7	1.225	854.7
		ΣL		1066.0	—	1020.4
		衝撃荷重	R_{I1}	141.4	0.450	63.6
		衝撃荷重	R_{I2}	272.1	1.225	333.3
		ΣI		413.5	—	396.9
		$\Sigma L + \Sigma I$		1479.5	—	1417.3
	起点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	349.4	0.450	157.2
		列車荷重	R_{L2}	0.0	1.225	0.0
		ΣL		349.4	—	157.2
		衝撃荷重	R_{I1}	134.2	0.450	60.4
		衝撃荷重	R_{I2}	0.0	1.225	0.0
		ΣI		134.2	—	60.4
		$\Sigma L + \Sigma I$		483.6	—	217.6
	終点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	0.0	0.450	0.0
		列車荷重	R_{L2}	881.9	1.225	1080.3
		ΣL		881.9	—	1080.3
		衝撃荷重	R_{I1}	0.0	0.450	0.0
		衝撃荷重	R_{I2}	343.9	1.225	421.3
		ΣI		343.9	—	421.3
		$\Sigma L + \Sigma I$		1225.8	—	1501.6
安全性（破壊）・復旧性（損傷）		車輌横荷重	L_{F1}	29.4	0.450	13.2
		車輌横荷重	L_{F2}	16.8	1.225	20.6
		ΣL_F		46.2	—	33.8
		風荷重（列車あり）	W_{11}	3.0	0.450	1.3
		風荷重（列車あり）	W_{12}	2.2	1.225	2.7
		ΣW_1		5.2	—	4.0
		風荷重（列車なし）	W_{21}	43.1	1.225	52.8
		風荷重（列車なし）	W_{22}	20.7	0.450	9.3
		ΣW_2		63.8	—	62.1
		地震時 列車荷重	L_{E1}	130.5	0.450	58.7
		地震時 列車荷重	L_{E2}	226.2	1.225	277.1
		ΣL_E		356.7	—	335.8
		地震の影響（上部工）	E_{QV1}	1752.5	0.450	788.6
		地震の影響（上部工）	E_{QV2}	2629.1	1.225	3220.6
		ΣE_{QV}		4381.6	—	4009.2
		地震の影響（列車）	E_{QL1}	132.8	0.450	59.8
		地震の影響（列車）	E_{QL2}	26.2	1.225	32.1
		ΣE_{QL}		159.0	—	91.9

表 1.1.5　各荷重によるねじりモーメント（その１）

作用種別			N (kN)	x_2 (m)	$N \cdot x_2$ (kN·m)	H (kN)	y (m)	$H \cdot y$ (kN·m)
各性能共通	死荷重	固定（D_1）上部工　R_{D11}	855.0	-0.700	-598.5			
		固定（D_1）上部工　R_{D12}	1062.5	0.200	212.5			
		固定（D_1）梁自重	225.0	0.000	0.0			
		ΣD_1	2142.5	—	-386.0			
		付加（D_2）上部工　R_{D1}	235.0	-0.700	-164.5			
		付加（D_2）上部工　R_{D2}	262.5	0.200	52.5			
		ΣD_2	497.5	—	-112.0			
		$\Sigma D_1+\Sigma D_2$	2640.0	—	-498.0			
安全性（破壊）・使用性（損傷）	両スパン	列車荷重　R_{L1}	368.3	-0.700	-257.8			
		列車荷重　R_{L2}	697.7	0.200	139.5			
		ΣL	1066.0	—	-118.3			
		衝撃荷重　R_{I1}	188.6	-0.700	-132.0			
		衝撃荷重　R_{I2}	362.8	0.200	72.6			
		ΣI	551.4	—	-59.4			
		$\Sigma L+\Sigma I$	1617.4	—	-177.7			
	起点側片スパン	列車荷重　R_{L1}	349.4	-0.700	-244.6			
		列車荷重　R_{L2}	0.0	0.200	0.0			
		ΣL	349.4	—	-244.6			
		衝撃荷重　R_{I1}	178.9	-0.700	-125.2			
		衝撃荷重　R_{I2}	0.0	0.200	0.0			
		ΣI	178.9	—	-125.2			
		$\Sigma L+\Sigma I$	528.3	—	-369.8			
	終点側片スパン	列車荷重　R_{L1}	0.0	-0.700	0.0			
		列車荷重　R_{L2}	881.9	0.200	176.4			
		ΣL	881.9	—	176.4			
		衝撃荷重　R_{I1}	0.0	-0.700	0.0			
		衝撃荷重　R_{I2}	458.6	0.200	91.7			
		ΣI	458.6	—	91.7			
		$\Sigma L+\Sigma I$	1340.5	—	268.1			

表 1.1.6　各荷重によるねじりモーメント（その２）

作用種別				N (kN)	x_2 (m)	$N \cdot x_2$ (kN·m)	H (kN)	y (m)	$H \cdot y$ (kN·m)
安全性（疲労破壊）・使用性（外観）・耐久性	両スパン	列車荷重	R_{L1}	368.3	-0.700	-257.8			
		列車荷重	R_{L2}	697.7	0.200	139.5			
		ΣL		1066.0	—	-118.3			
		衝撃荷重	R_{I1}	141.4	-0.700	-99.0			
		衝撃荷重	R_{I2}	272.1	0.200	54.4			
		ΣI		413.5	—	-44.6			
		$\Sigma L + \Sigma I$		1479.5	—	-162.9			
	起点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	349.4	-0.700	-244.6			
		列車荷重	R_{L2}	0.0	0.200	0.0			
		ΣL		349.4	—	-244.6			
		衝撃荷重	R_{I1}	134.2	-0.700	-93.9			
		衝撃荷重	R_{I2}	0.0	0.200	0.0			
		ΣI		134.2	—	-93.9			
		$\Sigma L + \Sigma I$		483.6	—	-338.5			
	終点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	0.0	-0.700	0.0			
		列車荷重	R_{L2}	881.9	0.200	176.4			
		ΣL		881.9	—	176.4			
		衝撃荷重	R_{I1}	0.0	-0.700	0.0			
		衝撃荷重	R_{I2}	343.9	0.200	68.8			
		ΣI		343.9	—	68.8			
		$\Sigma L + \Sigma I$		1225.8	—	245.2			
安全性（破壊）		$(B + L_R)_{1\text{-}1}$	両				523.8	0.881	461.5
		$(B + L_R)_{1\text{-}2}$	起片				375.0	0.881	330.4
		$(B + L_R)_{1\text{-}3}$	終片				417.5	0.881	367.8
		$(1.1B + L_R)_{2\text{-}1}$	両				555.7	0.881	489.6
		$(1.1B + L_R)_{2\text{-}2}$	起片				392.0	0.881	345.4
		$(1.1B + L_R)_{2\text{-}3}$	終片				358.8	0.881	316.1
		$(B + 1.1L_R)_{3\text{-}1}$	両				544.3	0.881	479.5
		$(B + 1.1L_R)_{3\text{-}2}$	起片				266.5	0.881	234.8
		$(B + 1.1L_R)_{3\text{-}3}$	終片				438.0	0.881	385.9
使用性（損傷）（地震時以外）		$(B + L_R)_{4\text{-}1}$	両				523.8	0.881	461.5
		$(B + L_R)_{4\text{-}2}$	起片				375.0	0.881	330.4
		$(B + L_R)_{4\text{-}3}$	終片				417.5	0.881	367.8
復旧性（損傷）		列車荷重	L_{R1}	130.5	-0.700	-91.4			
		列車荷重	L_{R2}	226.2	0.200	45.2			
		ΣL_R		356.7	—	-46.2			
			ΣE_Q				1586.6	0.881	1397.8

(5) 設計作用の組合せ

表 1.1.7　設計作用の組合せ

要求性能	断面力	Case		設計作用の組合せ									
				D_1	D_2	L	I	B	L_R	L_F	W_1	W_2	E_Q
安全性（破壊）	曲げ・せん断	1		1.1	1.2	1.1	1.1			1.0	1.0		
		2		1.1	1.2	1.0	1.0			1.1	1.0		
		3		1.1	1.2							1.2	
	ねじり	4-1	両	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0				
		4-2	起片					1.0	1.0				
		4-3	終片					1.0	1.0				
		5-1	両	1.1	1.2	1.0		1.1	1.0				
		5-2	起片					1.1	1.0				
		5-3	終片					1.1	1.0				
		6-1	両	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1				
		6-2	起片					1.0	1.1				
		6-3	終片					1.0	1.1				
使用性（外観）・耐久性	曲げ・せん断（縁応力）	7		1.0	1.0								
	曲げ・せん断（ひび割れ）	8		1.0	1.0	1.0	1.0						
使用性（損傷）（地震時以外）	曲げ・せん断	9-1		1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0		
		9-2		1.0	1.0							1.0	
	ねじり	10-1	両	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
		10-2	起片					1.0	1.0				
		10-3	終片					1.0	1.0				
復旧性（地震時）	曲げ・せん断	11		1.0	1.0	1.0							1.0
	ねじり	12		1.0	1.0	1.0							1.0
安全性（疲労破壊）	曲げ	13				1.0	1.0						

片持ち梁のねじりの照査では，直角方向水平力（L_F，W_1，W_2）により生じる曲げモーメントを同時に考慮しなくてもよい．

1.1.2 設計断面力の計算

各要求性能の断面力を計算する．ただし，応答値係数γ_Rを1.0とする．

(i) 安全性（破壊）の検討

(a) 曲げモーメントおよびせん断力

安全性（破壊）（CASE 1）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9
列車荷重	L	1.1	1172.6	1122.4
衝撃荷重	I	1.1	606.5	582.2
車輌横荷重	L_F	1.0	46.2	33.8
風荷重(列車あり)	W_1	1.0	5.2	4.0
合　計			4784.3	4357.8

安全性（破壊）（CASE 2）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9
列車荷重	L	1.0	1066.0	1020.4
衝撃荷重	I	1.0	551.4	529.3
車輌横荷重	L_F	1.1	50.8	37.2
風荷重(列車あり)	W_1	1.0	5.2	4.0
合　計			4627.2	4206.3

安全性（破壊）（CASE 3）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9
風荷重(列車なし)	W_2	1.2	76.6	74.5
合　計			3030.4	2689.9

(b) ねじりモーメント

安全性（破壊）（CASE 4-1・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.1	1172.6	1122.4	-130.1
衝撃荷重	I	1.1	606.5	582.2	-65.3
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.0L_R)_{1\text{-}1}$				-461.5
合　計			4732.9	4320.0	-1215.9

安全性（破壊）（CASE 4-2・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.1	384.3	172.9	-269.1
衝撃荷重	I	1.1	196.8	88.6	-137.7
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.0L_R)_{1\text{-}2}$				-330.4
合　計			3534.9	2876.9	-1296.2

安全性（破壊）（CASE 4-3・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.1	970.1	1188.3	194.0
衝撃荷重	I	1.1	504.5	618.0	100.9
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.0L_R)_{1\text{-}3}$				-367.8
合　計			4428.4	4421.7	-631.9

安全性（破壊）（CASE 5-1・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.0	1066.0	1020.4	-118.3
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.1B+1.0L_R)_{2\text{-}1}$				-489.6
合　計			4019.8	3635.8	-1166.9

安全性（破壊）（CASE 5-2・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.0	349.4	157.2	-244.6
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.1B+1.0L_R)_{2\text{-}1}$				-345.4
合　計			3303.2	2772.6	-1149.0

安全性（破壊）（CASE 5-3・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.0	881.9	1080.3	176.4
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.1B+1.0L_R)_{2\text{-}3}$				-316.1
合　計			3835.7	3695.7	-698.7

安全性（破壊）（CASE 6-1・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.0	1066.0	1020.4	-118.3
衝撃荷重	I	1.0	551.4	529.3	-59.4
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.1L_R)_{3\text{-}1}$				-479.5
合　計			4571.2	4165.1	-1216.2

安全性（破壊）（CASE 6-2・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.0	349.4	157.2	-244.6
衝撃荷重	I	1.0	178.9	80.5	-125.2
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.1L_R)_{3\text{-}2}$				-234.8
合　計			3482.1	2853.1	-1163.6

安全性（破壊）（CASE 6-3・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.1	2356.8	2102.5	-424.6
付加死荷重	D_2	1.2	597.0	512.9	-134.4
列車荷重	L	1.0	881.9	1080.3	176.4
衝撃荷重	I	1.0	458.6	561.8	91.7
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.1L_R)_{3\text{-}3}$				-385.9
合　計			4294.3	4257.5	-676.8

(2) 使用性（外観）・耐久性

使用性・耐久性（CASE 7：ひび割れ検討用）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4
合　計			2640.0	2338.8

使用性・耐久性（CASE 8：縁応力検討用）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4
列車荷重	L	1.0	1066.0	1020.4
衝撃荷重	I	1.0	413.5	396.9
合　計			4119.5	3756.1

(3) 使用性（損傷）（地震時以外）

(a) 曲げモーメントおよびせん断力

使用性（損傷）（地震時以外）（CASE 9-1）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4
列車荷重	L	1.0	1066.0	1020.4
衝撃荷重	I	1.0	551.4	529.3
車輌横荷重	L_F	1.0	46.2	33.8
風荷重(列車あり)	W_1	1.0	5.2	4.0
合　計			4308.8	3926.3

使用性（損傷）（地震時以外）（CASE 9-2）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4
風荷重(列車なし)	W_1	1.0	63.8	62.1
合　計			2703.8	2400.9

(b) ねじりモーメント

使用性（損傷）（地震時以外）（CASE 10-1・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4	-386.0
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4	-112.0
列車荷重	L	1.0	1066.0	1020.4	-118.3
衝撃荷重	I	1.0	551.4	529.3	-59.4
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.0L_R)_{4\text{-}1}$				-461.5
合　計			4257.4	3888.5	-1137.2

使用性（損傷）（地震時以外）（CASE 10-2・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4	-386.0
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4	-112.0
列車荷重	L	1.0	349.4	157.2	-244.6
衝撃荷重	I	1.0	178.9	80.5	-125.2
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.0L_R)_{4\text{-}2}$				-330.4
合　計			3168.3	2576.5	-1198.2

使用性（損傷）（地震時以外）（CASE 10-3・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4	-386.0
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4	-112.0
列車荷重	L	1.0	881.9	1080.3	176.4
衝撃荷重	I	1.0	458.6	561.8	91.7
制動＋ロングレール縦荷重	$(1.0B+1.0L_R)_{4\text{-}3}$				-367.8
合　計			3980.5	3980.9	-597.7

(4) 復旧性（損傷）

(a) 曲げモーメントおよびせん断力

復旧性（損傷）（CASE 11）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4
列車荷重	L	1.0	356.7	335.8
死荷重地震	E_{QV}	1.0	4381.6	4009.2
列車荷重地震	E_{QL}	1.0	159.0	91.9
合　計			7537.3	6775.7

(b) ねじりモーメント

復旧性（損傷）（CASE 12）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN·m)	M_t (kN·m)
固定死荷重	D_1	1.0	2142.5	1911.4	-386.0
付加死荷重	D_2	1.0	497.5	427.4	-112.0
列車荷重	L	1.0	356.7	335.8	-46.2
死荷重地震＋列車荷重地震	(E_Q)				-1397.8
合　計			2996.7	2674.6	-1942.0

(5) 安全性（疲労破壊）の検討

(a) 曲げモーメント

安全性（疲労破壊）（CASE 13）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN·m)
列車荷重	L	1.0	1066.0	1020.4
衝撃荷重	I	1.0	413.5	396.9
合　計			1479.5	1417.3

(6) 設計断面力総括表

表 1.1.8　設計断面力総括表

要求性能	断面力	Case		設計断面力 M_d (kN·m)	V_d (kN)	M_{td} (kN·m)
安全性（破壊）	曲げ・せん断	1		4357.8	4784.3	—
		2		4206.3	4627.2	—
		3		2689.9	3030.4	—
	ねじり	4-1	両	4320.0	4732.9	1215.9
		4-2	起片	2876.9	3534.9	1296.2
		4-3	終片	4421.7	4428.4	631.9
		5-1	両	3635.8	4019.8	1166.9
		5-2	起片	2772.6	3303.2	1149.0
		5-3	終片	3695.7	3835.7	698.7
		6-1	両	4165.1	4571.2	1216.2
		6-2	起片	2853.1	3482.1	1163.6
		6-3	終片	4257.5	4294.3	676.8
使用性（外観）・耐久性	曲げ・せん断	7		2338.8	2640.0	—
		8		3756.1	4119.5	—
使用性（損傷）（地震時以外）	曲げ・せん断	9-1		3926.3	4308.8	—
		9-2		2400.9	2703.8	—
	ねじり	10-1	両	3888.5	4257.4	1137.2
		10-2	起片	2576.5	3168.3	1198.2
		10-3	終片	3980.9	3980.5	597.7
復旧性（損傷）	曲げ・せん断	11		6775.7	7537.3	—
	ねじり	12		2674.6	2996.7	1942.0
安全性（疲労破壊）	曲げ	13		1417.3	1479.5	—

1.2 地震時以外の照査および検討

1.2.1 適用の要件 【コンクリート構造編 2章】

(a) かぶり 【コンクリート構造編 2.3.2】

一般に，かぶりは鋼材の直径以上とする．

設計かぶりは，桁受梁 ： 45 mm である．（表 5.2.1）

主鉄筋は，　　桁受梁 ： 最大 D32 であるため，上記条件を満足する．

(b) 最小鉄筋量 【コンクリート構造編 2.3.3.1】

① コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に，軸方向鉄筋は，コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する． 【コンクリート構造編 2.3.3.1(1)】

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに，A_s ： 軸方向鉄筋の量

(= 21126.8 mm^2 ： D32 － 14 本,

D19 － 28 本,

D16 － 10 本)

b ： 部材の幅 (= 2500 mm)

h ： 断面高さ (= 2000 mm)

p_c = 21126.8 / (2500 × 2000) × 100

= 0.42 % > 0.15 % よって,上記条件を満足する．

② 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する． 【コンクリート構造編 2.3.3.1(2)】

$M_{crd} = I/y(\sigma_{crd})$

ここに，I ： 断面二次モーメント

I = 1/12 × 2500 × 2000^3 = 1.667×10^{12} mm^4

y ： 中立軸の高さ

$y = h / 2$ = 2000 / 2 = 1000 mm

h ： 部材の高さ (= 2000 mm)

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$ 【コンクリート構造編 4.2.4)】

f_{bck} ： コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値 (N/mm^2)

k_{0b} ：コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$　　【コンクリート構造編 式(4.2.5)

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (2000 / 356)\}$

$= 1.04$

l_{ch} ：特性長さ

$l_{ch} = 1000 G_F E_c / f_{tk}^2$

$= 1000 \times 0.1091 \times 33.4 / 3.20^2 = 356$ mm

G_F ：破壊エネルギー　(N/mm)　【コンクリート構造編 式(4.2.8)】

$G_F = 1/100 d_{max}^{1/3} f'_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 25^{1/3} \times 52.0^{1/3} = 0.1091$ N/mm

d_{max} ：粗骨材の最大寸法　(= 25 mm)

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値　(N/mm^2)

$f'_{ck} = 40.0 \times 1.3 = 52.0$ N/mm^2

E_c ：コンクリートのヤング係数　(= 33.4 kN/mm^2)

f_{tk} ：コンクリートの引張強度の特性値　(N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'_{ck}^{2/3}$　　【コンクリート構造編 式(4.2.1)】

$= 0.23 \times 52.0^{2/3} = 3.20$ N/mm^2

k_{1b} ：乾燥,水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(= 1.0)

$\therefore \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.04 \times 1.0 \times 3.20 = 3.33$ N/mm^2

$\therefore M_{crd} = 1.667 \times 10^{12} / 1000 \times 3.33$

$= 0.555 \times 10^{10}$ N·mm $= 5550$ kN·m

また,電算結果より,

$M_{yd} = 8668.41$ kN·m ($\gamma_b = 1.1$, $f'_{ck} = 40.0$ N/mm^2)

よって,　$M_{yd} > M_{crd}$　となるので,上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は,引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする.

一般に,引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい.

・釣合い鉄筋比pb の算出　【コンクリート構造編 式2.3.2)】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu} + \varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに, p_b ：釣合い鉄筋比 (%)

$\alpha = 0.88 - 0.004 f'_{ck}$　ただし, $\alpha \leqq 0.68$

$= 0.88 - 0.004 \times 40.0 = 0.720 > 0.68$

$\therefore \alpha = 0.680$

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値 (= 40.0 N/mm^2)

ε'_{cu} ：コンクリートの終局ひずみ　【コンクリート構造編 解説図4.2.3】

$\varepsilon'_{cu} = (155 - f'_{ck}) / 30000 \leqq 0.0035$

$= (155 - 40.0) / 30000 = 0.00383 > 0.0035$

$\therefore \varepsilon'_{cu} = 0.00350$

ε_{sy} ：引張鉄筋の降伏ひずみ

$\varepsilon_{sy} = f_{syd} / E_s = 390 / 200000 = 0.00195$

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)

E_s ：鉄筋のヤング係数 (= 200 kN/mm^2)

N'_d ：設計軸方向圧縮力 (= 0 N)

b ：部材の幅 (= 2500 mm)

d ：部材の有効高さ (= 1920 mm)

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

$f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c = 40.0 / 1.3 = 30.8$ N/mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数 (= 1.3)

A_{sc} ：圧縮鉄筋量 (= 1986.0 mm^2 : D16 − 10 本)

σ'_s ：圧縮鉄筋の応力 (N/mm^2) ($\leqq f_{syd}$)

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が, 設計上安全側であるため,

$\sigma'_s = 0$ N/mm^{2}とする.

$$\therefore p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0 \times 10^3}{2500 \times 1920 \times 30.8} \right) \times \frac{30.8}{390} + \frac{1986.0}{2500 \times 1920} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 3.45 \%$$

・引張鉄筋比p_tの算出

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$

$$= 7942.0 / (2500 \times 1920) \times 100 = 0.17 \ \%$$

よって, $0.75p_b = 0.75 \times 3.45 = 2.59 \ \% > p_t = 0.17 \ \%$

となるので,上記条件を満足する.

(d) 応力度の制限値　【コンクリート構造編 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は,過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする.

一般には,永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度σ_cを,設計圧縮強度f'_{cd}の40%以下とすればよい.

$$\sigma_c = N'_d / A + 2 M_d / (k \cdot j \cdot b \cdot d^2)$$

ここに, σ_c : 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

N'_d : 永久作用による軸方向圧縮力　(= 0 N)

A : 断面積　$A = 2500 \times 2000 = 5.00 \times 10^6$ mm^2

M'_d : 永久作用による曲げモーメント　(= 2338.8 × 10^6 N·mm)

（表 1.2.1参照）

$k = \{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2\}^{1/2} - n \cdot p_t$

$= \{ 2 \times 6.45 \times 0.00232 + (6.45 \times 0.00232)^2 \}^{1/2}$

$- 6.45 \times 0.00232 = 0.159$

n : ヤング係数比　$n = E_s / E_c = 200 / 31 = 6.45$

E_s : 鉄筋のヤング係数　(= 200 × 10^3 N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数　(= 31 × 10^3 N/mm^2)

p_t : 引張鉄筋比

$p_t = A_{st} / (b \cdot d)$

$= 11118.8 / (2500 \times 1920) = 0.00232$

A_{st} : 引張鉄筋量　(= 11118.8 mm^2 : D32 − 14 本)

b : 部材の幅　(= 2500 mm)

d : 部材の有効高さ　(= 1920 mm)

$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.159 / 3 = 0.947$

$\therefore \ \sigma_c = 0 \times 10^3 / (5.00 \times 10^6) + 2 \times 2338.8 \times 10^6$

$/ (0.159 \times 0.947 \times 2500 \times 1920^2)$

$= 3.37 \ \text{N/mm}^2 \leqq 0.4 f'_{cd} = 0.4 \times 40.0 = 16.0 \ \text{N/mm}^2$

よって,上記条件を満足する.

(e) 鋼材のあき　【コンクリート構造編 2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない．

① 上側

軸方向鉄筋ピッチ ： 125 mm

主鉄筋径 ： 32 mm

軸方向鉄筋のあき ： 125 mm − 32 mm ＝ 93 mm

② 下側

軸方向鉄筋ピッチ ： 250 mm

主鉄筋径 ： 16 mm

軸方向鉄筋のあき ： 250 mm − 16 mm ＝ 234 mm

表 1.2.1　鉄筋のあき

部材	あき（mm）		備考
桁受梁	上側（水平あき）	93	≧ 20 mm
			≧ 32 × 1 ＝ 32.0 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm
	下側（水平あき）	234	≧ 20 mm
			≧ 16 × 1 ＝ 16.0 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm

よって，上記条件を満足する．

(f) せん断補強鉄筋の配置　【コンクリート構造編 2.3.5.3】

一般に，有効高さの3/4以下かつ400mm以下で配置することとする．

- 部材断面の有効高さの3/4　1920 × 3/4 ＝ 1440 mm
- 400 mm

スターラップの配置間隔は，125 mm なので，上記条件を満足する．

(g) ねじり補強鉄筋の配置 【コンクリート構造編 2.3.5.5】

ねじりモーメントに対して有効なねじり補強鉄筋は，軸方向鉄筋およびそれに直交する併合した横方向鉄筋とする．

① 長方形断面の場合，軸方向鉄筋は横方向鉄筋の各隅部に少なくとも1本配置し，その間隔は300㎜以下とする．

引張鉄筋 ： 125 mm 以下

圧縮鉄筋 ： 250 mm 以下

よって，上記条件を満足する．

② 横方向鉄筋の間隔は，部材断面の長辺寸法の0.4倍以下かつ300㎜以下とする．

・ 部材断面の長辺寸法の0.4倍　　2500 × 0.4 = 1000 mm

・ 300 mm

横方向鉄筋の配置間隔は，125 mm なので，上記条件を満足する．

(h) 鉄筋の定着 【コンクリート構造編 2.3.7.3】

① マッシブなコンクリートとみなせない鉄筋の基本定着長の算定 【コンクリート構造編 2.3.7.

$l_{d02} = \alpha_b \cdot f_{syd} / (4 f_{bod}) \cdot \varphi \geqq 20 \varphi$

ここに，l_{d02} ： 鉄筋の基本定着長 (mm)

f_{syd} ： 鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)

f_{bod} ： コンクリートの設計付着強度

$f_{bod} = 0.28 f'_{ck}{}^{2/3} / \gamma_c$

$= 0.28 \times 40.0^{2/3} / 1.3 = 2.52$ N/mm^2

f'_{ck} ： コンクリートの設計基準強度 (= 40.0 N/mm^2)

γ_c ： 材料係数 (= 1.3)

$\alpha_b = (0.75 / K_c) + 0.2$　　ただし，$0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

$K_c = (c_b / \varphi) + \{ 15 A_t / (s \cdot \varphi) \}$

c_b ： 定着する鉄筋のかぶりc_{b1}と定着する鉄筋のあきの1/2c_{b2}のうち，小さい方の値 (mm)

$c_{b1} = 80 - 32 / 2 = 64.0$ mm

$c_{b2} = (125 - 32) / 2 = 46.5$ mm

$\therefore c_b = 46.5$ mm

φ ： 定着する鉄筋の直径 (= 32 mm)

A_t ：仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積(mm^2)

・ $c_{b2} < c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 \cdot n_1 / n_2$

$= 286.5 \times 2 / 14 = 40.9 \ mm^2$

・ $c_{b2} > c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 = 286.5 \ mm^2$

$c_{b2} < c_{b1}$ より，　$\therefore A_t = 40.9 \ mm^2$

A_0 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋1本の断面積

(= 286.5 mm^2 : D19)

n_1 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数　(= 2 本)

n_2 ：横方向鉄筋で取り囲まれる定着する鉄筋の本数　(= 14 本)

s ：横方向鉄筋の中心間隔　(= 125 mm)

$\therefore K_c = (46.5 / 32) + \{ 15 \times 40.9 / (125 \times 32) \}$

$= 1.61$

$\alpha_b = (0.75 / 1.61) + 0.2$

$= 0.67$　　ただし，$0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

$\therefore \alpha_b = 0.67$

$l_{d02} = 0.67 \times 390 / (4 \times 2.52) \times 32 = 830 \ mm$

② 引張鉄筋の基本定着長の低減 【コンクリート構造編 2.3.7.3(4)】

引張鉄筋に標準フック（半円形フック，鋭角フック，直角フック）を設けた場合，基本定着長 l_d は10φだけ低減してよい．標準フックは用いない形式とするため，標準フックを用いることによる基本定着長 l_d の低減は行わない．

圧縮鉄筋は，標準フックを設ける場合でも基本定着長の低減を行わない．

③ 低減定着長の算定 【コンクリート構造編 2.3.7.3(7)】

配置されている鉄筋量A_sが計算上必要な鉄筋量A_{sc}よりも大きい場合は，低減定着長 l_0 を定める．

$l_{d0} = l_{d02} \cdot (A_{sc} / A_s) \geqq l_d / 3$　かつ $\geqq 10 \ \varphi$

配置する鉄筋は，照査結果から求まる鉄筋量であるため$A_s = A_{sc}$となる．

$l_{d0} = l_{d02} = 830 \ mm$

(i) 軸方向鉄筋の定着 【コンクリート構造編 2.3.7.5】

桁受梁の引張鉄筋は, 上下から拘束されていないので, 有効高さ l_s だけ定着部内に入った位置を起点として, 低減定着長 l_0 以上の定着長 l をとる.

$$l \geqq l_0 + l_s = 830 + 1920 = 2750 \quad \text{mm}$$

(j) せん断補強鉄筋の標準フック 【コンクリート構造編 2.3.7.2】

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r 【コンクリート構造編 表2.3.1】

使用材料 : SD390

鉄筋径φ : D19

$r = 2.5 \varphi = 2.5 \times 19 = 48$ mm 以上

設計値は, $r = 65$ mm なので,上記条件を満足する.

(k) 桁受梁の用心鉄筋の配置 【コンクリート構造編 8.3.2 解説(3)】

ディープビームの側面には, 片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を腹部幅の2倍以下かつ300mm以下の間隔で配置する.

$A_{ss} = (2500 \times 2000) \times 0.0008 = 4000 \quad \text{mm}^2$

D25 を 8 本以上 ($A_{s1} = 4053.6 \quad \text{mm}^2$), または,

D19 を 14 本以上 ($A_{s1} = 4011.0 \quad \text{mm}^2$),

鉛直および水平方向に配置すればよいため, 上記条件を満足する.

また, コーベル部材でもあるため, 一般に梁の両側あわせて引張鉄筋の40%以上の水平の用心鉄筋を, 300mm以下の間隔で配置する.

$A_{ss} = 0.4 \times A_s = 0.4 \times 11118.8 = 4447.5 \quad \text{mm}^2$

ここに, A_s : 引張鉄筋量 (mm^2) (D32 − 14 本)

D19 を 28 本 ($A_{s2} = 8022.0 \quad \text{mm}^2$) 配置するので上記条件を満足する.

(l) コンクリートの疲労破壊の照査について　【コンクリート構造編 6.4】

曲げモーメントによるコンクリートの疲労破壊の照査は，変動作用時のコンクリートの圧縮応力度σ_{cd} が $0.5f'_{cd}$ 以下かつ19 N/mm^2 以下であれば照査を行わなくてよい.

$$\sigma_{cd} = N'_d / A + 2 M_d / k \cdot j \cdot b \cdot d^2$$

ここに，σ_{cd} ：永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

N'_d ：永久作用による軸方向圧縮力　(= 0 N)

A ：断面積　(= 2500 × 2000 = 5000000 mm^2)

M'_d ：変動作用時の設計曲げモーメント (= 1417.3 × 10^6 N·mm)

$k = \{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2\}^{1/2} - n \cdot p_t$

$= \{ 2 \times 6.45 \times 0.00232 + (6.45 \times 0.00232)^2 \}^{1/2}$

$- 6.45 \times 0.00232 = 0.159$

n ：ヤング係数比

$n = E_s / E_c = 200 / 31 = 6.45$

E_s ：鉄筋のヤング係数　(= 200 × 10^3 N/mm^2)

E_c ：コンクリートのヤング係数　(= 31 × 10^3 N/mm^2)

p_t ：引張鉄筋比

$p_t = A_{st} / (b \cdot d)$

$= 11118.8 / (2500 \times 1920) = 0.00232$

A_{st} ：引張鉄筋量　(= 11118.8 mm^2 ← D32 − 14 本)

b ：部材の幅　(= 2500 mm)

d ：部材の有効高さ　(= 1920 mm)

$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.159 / 3 = 0.947$

$\therefore \sigma_{cd} = 0 \times 10^3 / 5000000 + 2 \times 1417.3 \times 10^6$

$/ (0.159 \times 0.947 \times 2500 \times 1920^2)$

$= 2.04$ N/mm^2 $< 0.5f'_{cd} = 0.5 \times 40.0 / 1.3 = 15.4$ N/mm^2

< 19.0 N/mm^2

よって，上記条件を満足するので，コンクリートの疲労破壊の照査は省略できる.

ただし，本設計計算例においては省略しないものとする.

(m) 前提条件一覧

表 1.2.2　前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c = 32 mm 以上	c = 45 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	p_c = 0.15 % 以上	p_c = 0.42 %	○	
	引張鉄筋	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} = 5550 kN·m M_{yd} = 8668 kN·m	○	
最大鉄筋量		$p_t < 0.75p_b$	p_t = 0.17 % $0.75p_b$ = 2.59 %	○	
応力度の制限		$\sigma_c < 0.4f'_{cd}$	σ_c = 3.37 N/mm^2 $0.4f'_{cd}$ = 16.0 N/mm^2	○	
鉄筋のあき	上側	33.3 mm 以上	93 mm	○	粗骨材の4/3
	下側	33.3 mm 以上	234 mm	○	粗骨材の4/3
せん断補強鉄筋の配置		400 mm 以下	125 mm	○	配筋図参照
ねじり補強鉄筋の配置	軸方向	300 mm 以下	引張鉄筋 : 125 mm 圧縮鉄筋 : 250 mm	○ ○	配筋図参照
	横方向	300 mm 以下	横方向鉄筋 : 125 mm	○	
鉄筋の定着		引張鉄筋 830 mm 以上 圧縮鉄筋 634 mm 以上	引張鉄筋 : 900 mm以上 圧縮鉄筋 : 700 mm以上	○	配筋図参照
軸方向鉄筋の定着		引張鉄筋 2750 mm 以上	引張鉄筋 : 2800 mm以上	○	配筋図参照
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 48 mm 以上	65 mm	○	配筋図参照
用心鉄筋の配置		鉛直 : 4000 mm^2 以上 水平 : 4448 mm^2 以上	鉛直 : 4054 mm 水平 : 8022 mm	○ ○	配筋図参照
コンクリートの疲労破壊の照査		$\sigma_{cd} \leqq 0.5f'_{cd}$ $\sigma_{cd} \leqq 19$ N/mm^2	σ_{cd} = 2.04 N/mm^2 $0.5f'_{cd}$ = 15.4 N/mm^2	○	

1.2.2 耐久性に関する検討 【コンクリート構造編 3.3.2】

(1) 曲げひび割れに対する検討 【コンクリート構造編 3.3.2.3】

(a) 設計断面力

表 1.2.3　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力			摘 要
		M_d (kN·m)	V_d (kN)	M_{td} (kN·m)	
く体前面	8 両スパン載荷 永久＋変動作用時	3756.1	4119.5	-	縁応力検討用
	7 永久作用時	2338.8	2640.0	-	ひび割れ検討用

(b) 検討断面

照査位置はく体前面とし，断面形状を図 1.2.1，表 1.2.4に示す.

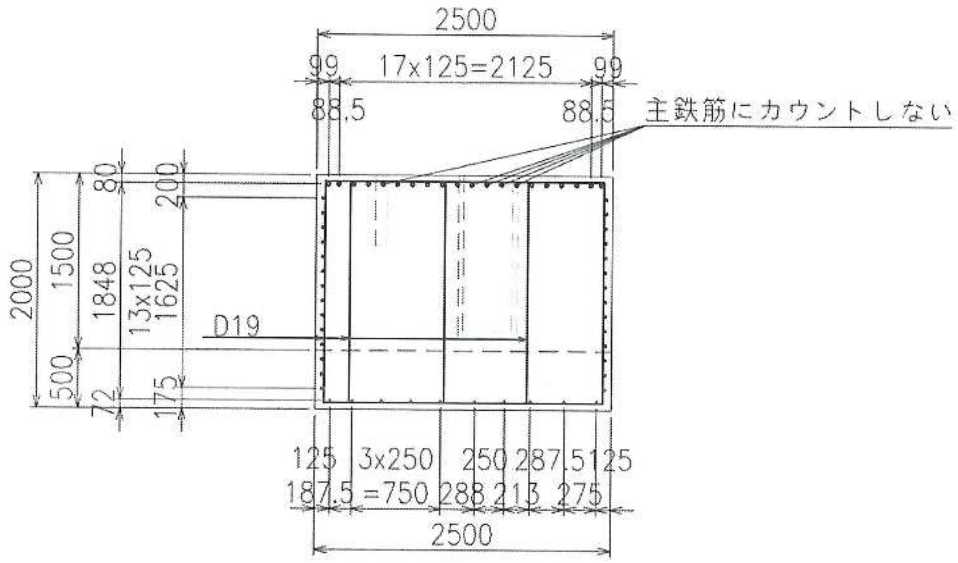


図 1.2.1　照査断面図

表 1.2.4　照査断面の鉄筋配置

項目				数値
断面幅			B	2500 mm
断面高さ			H	2000 mm
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	40.0 N/mm^2
鉄筋の引張降伏強度の特性値	軸方向鉄筋		f_{syk}	390 N/mm^2
	せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390 N/mm^2
引張鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{st1}	D32 − 14 本 = 11118.8 mm^2
		位置	d_{ast1}	45 + 19 + 32 ／ 2 = 80.0 mm
	合計	鉄筋量	ΣA_{st}	D32 − 14 本 = 11118.8 mm^2
		重心位置	d_{ast}	80.0 mm
圧縮鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D16 − 10 本 = 1986.0 mm^2
		位置	d_{asc1}	45 + 19 + 16 ／ 2 = 72.0 mm
	合計	鉄筋量	ΣA_{sc}	D16 − 10 本 = 1986.0 mm^2
		重心位置	d_{asc}	72.0 mm
側方鉄筋量		鉄筋量	ΣA_{scc}	D19 − 28 本 = 8022.0 mm^2
引張鉄筋中心間隔			c_s	125 mm
せん断補強鉄筋		鉄筋量	A_w	D19 − 3 組 = 1719.0 mm^2
		配置間隔	S_s	125 mm

(c) 検討結果

① 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b

$$\sigma_b = M_d / I \cdot y_L$$

ここに，σ_b ：コンクリートの縁引張応力度 (N/mm^2)

M_d ：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント

(= 3756.1 × 10^6 N·mm)

I ：全断面有効の断面二次モーメント

$I = b \cdot h^3/12 = 2500 \times 2000^3 / 12$

$= 1666666666667$ mm^4

y_L ：全断面有効の重心から下縁までの距離

$y = h / 2 = 2000 / 2 = 1000$ mm

$\therefore \sigma_b = 3756.1 \times 10^6 / 1666666666667 \times 1000$

$= 2.25$ N/mm^2

② 曲げひび割れの検討を省略する場合のコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl}

設計基準強度　f'_{ck} ＝ 40.0 N/mm^2

断面高さ　h ＝ 2000 mm

【コンクリート構造編 解説表3.3.1】より

σ_{bl} ＝ 2.50 N/mm^2

∴ σ_b ＝ 2.25 N/mm^2 ＜ σ_{bl} ＝ 2.50 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σ_bが，曲げひび割れの検討を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値σ_{bl}以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度σ_sの算定を行う．

③ 永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s

$\sigma_s = M_d/(A_s \cdot j \cdot d)$

ここに，M_d ：ひび割れ幅の検討に用いる設計曲げモーメント

(＝ 2338.8 kN･m)

A_s ：引張鉄筋量 (＝ 11118.8 mm^2 ← D32 － 14 本)

d ：部材の有効高さ (＝ 1920 mm)

$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.159 / 3 = 0.947$

$k = \{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2\}^{1/2} - n \cdot p_t$

$= \{ 2 \times 6.45 \times 0.00232 + (6.45 \times 0.00232)^2 \}^{1/2}$

$- 6.45 \times 0.00232 = 0.159$

n ：ヤング係数比

$n = E_s / E_c = 200 / 31.0 = 6.45$

p_t ：引張鉄筋比

$p_t = A_s / (b \cdot d)$

$= 11118.8 / (2500 \times 1920) = 0.00232$

b ：部材の幅 (＝ 2500 mm)

∴ $\sigma_s = 2338.8 \times 10^6 / (11118.8 \times 0.947 \times 1920)$

$= 115.69$ N/mm^2

表 1.2.5　曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における
永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} (N/mm^2)

水掛かりの程度に応じた区分		
常時乾燥	乾湿繰返し	常時湿潤
140	120	140

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

表 1.2.5 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} より

$$\sigma_{sl1} = 120 \quad \mathrm{N/mm^2}$$

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する.

④ 検討結果のまとめ

表 1.2.6　検討結果

検討部位		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断面幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32 － 14 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	80
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16 － 10 本)
圧縮鉄筋の重心位置	d_{asc} (mm)	72
側方鉄筋量	A_{scc} (mm^2)	8022.0 (D19 － 28 本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40.0
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	40.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390.0
環境条件	-	乾湿繰返し
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	3756.1
縁応力検討時　設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	0.0
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	2.25
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
照査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	2.25 ＜ 2.50
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	2338.8
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	0.0
ヤング係数比(E_s/E_c)	n	6.45
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	115.7
永久作用による引張応力度の制限値	σ_{sl} (N/mm^2)	120
照査	$\sigma_s < \sigma_{sl}$	115.7 ＜ 120
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	-
引張鋼材のかぶり	c (mm)	-
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	-
鋼材径	φ (mm)	-
コンクリートの収縮およびクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	-
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	-
コンクリートの品質がひび割れに及ぼす影響を表す係数	k_2	-
引張鋼材の段数	n_1	-
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	-
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	-
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	-
設計曲げひび割れ幅の制限値	w_{lim} (mm)	-
照査	照査結果	*OK*

(2) せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討　【コンクリート構造編 3.3.2.4, 3.3.2.5】

本部材の桁受梁は，ディープビーム的な耐荷機構を有する部材であり，スレンダーな棒部材とひび割れ性状やせん断補強鋼材の効果は異なる．また，本部材のような諸元および荷重・支持条件であれば，これまでの実績から，せん断力あるいはねじりモーメントによって発生するひび割れによる問題が生じることは少ないと考え，本設計計算例では検討を省略する．

コンクリート構造編3.3.2.4，3.3.2.5では，設計せん断力および設計ねじりモーメントが，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力や設計ねじり耐力の70%未満であることを確認することで，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を省略してよいこととしている．ここで用いているそれぞれの耐力は，スレンダーな梁を対象に，安全側に定められたものである．また，コンクリート構造編7.5.1に示される鉄筋の設計応力度においても，スレンダーな梁における耐荷機構に基づくものであるため，ディープビーム的な耐荷機構の場合，同一断面のスレンダーな梁と比較して，断面力に対するひび割れ幅は小さくなると考えられる．

したがって，ディープビーム的な部材に対しては，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を，非線形有限要素解析あるいは実験によるのがよい．ただし，実績のある諸元および荷重・支持条件であれば，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を省略してもよい．

1.2.3 安全性【橋りょう編 8.2】

(1) 破壊に対する安全性の照査

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を表 1.2.7に示す.

表 1.2.7　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN·m)	摘　要
く体前面	1-1	4357.8	M_d最大

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を図1.2.1に示す.

③ 照査結果

安全性（破壊）に対する照査は,設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd},設計曲げ耐力M_{ud}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

以下に照査結果を示す.

表 1.2.8　照査結果

照査部位		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	4357.8
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0035
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0487
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	128.9
曲げ耐力	M_u (kN·m)	10995.0
部材係数	γ_b	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN·m)	9995.5
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.53
	照査結果	*OK*

(b) せん断力

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を表 1.2.9に示す.

表 1.2.9　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力		摘　要
		M_d (kN·m)	V_d (kN)	
く体前面	1-1	4357.8	4784.3	V_d最大

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を図1.2.1に示す.

③ 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd} ，設計せん断耐力を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する.

なお，設計せん断耐力については，以下により算出する.

$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud} \leqq 1.0$

$V_{ud}=max\ (V_{dd}, min(V_{yd}, V_{wcd}))$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{ud}　：設計せん断耐力

側面には,軸方向引張鉄筋の40%以上の用心鉄筋を配置する.

A_{ss} ＝ 11118.8 × 0.4 / 2 ＝ 2223.8 mm^2

故に，片面で　D19 － 14 本　（ 4011.0 mm^2）　を配置する.

設計せん断耐力 V_{yd}

V_{yd}　：棒部材の設計せん断耐力　（ $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$ ）

V_{cd}　：せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd}　：せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$

ただし，$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd} \leqq 0.1$とする

$f_{vcd} = 0.2 \sqrt[3]{f'_{cd}}$ (N/mm^2)

ただし，$f_{vcd} > 0.72$ N/mm^2 となる場合は$f_{vcd} = 0.72$ N/mm^2 とする.

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$　　ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする.

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_c}$　　ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする.

β_n ： 軸方向力の影響を示す係数.

β_n = 1+2M_0/M_{ud} （ N'd ≧ 0 の場合） ただし，$\beta n > 2$ となる場合は 2 とする.

= 1+4M_0/M_{ud} （ N'd < 0 の場合） ただし，$\beta n < 0$ となる場合は 0 とする.

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

p_c ： せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$

A_s ： 引張側鋼材の断面積（mm^2）

M_{ud} ： 軸方向力を考慮しない純曲げ耐力

M_0 ： 設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント.

N'_d ： 設計軸方向圧縮力

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2） （ $=f'_{ck}/\gamma_c$, $\gamma_c=1.3$ ）

γ_b ： 部材係数で，1.3 とする.

$V_{sd} = A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s + \cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_b$

A_w ： 区間s_s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm2)と1275N/mm^2のいずれか小さい値を上限とする.

θ_s ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度 （ =90° ）

s_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔

z ： 圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で，一般に $d/1.15$ とする

p_w ： せん断補強鉄筋比

$p_w = A_w/(b_w \cdot s_s)$

γ_b ： 部材係数で，1.1 とする.

腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力 V_{wcd}

$V_{wcd} = f_{wcd} \cdot b_w \cdot d/\gamma_b$

$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$ (N/mm^2)

f_{wcd} ： ただし，$f_{wcd} > 9.8\ N/mm^2$ となる場合は $f_{wcd} = 9.8\ N/mm^2$ とする.

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b ： 部材係数で，1.3 とする.

設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}

$$V_{dd}=(\beta_d\cdot\beta_n+\beta_w)\cdot\beta_p\cdot\beta_a\cdot\alpha\cdot f_{dd}\cdot b_w\cdot d/\gamma_b$$

ここに,

$$f_{dd}=0.19\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_d=\sqrt[4]{1000/d}$$

$$\beta_w=4.2\sqrt[3]{100p_w}\cdot(a/d-0.75)\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_p=\frac{1+\sqrt{100p_c}}{2}$$

$$\beta_a=\frac{5}{1+(a/d)^2}$$

$$\beta_n=1+2M_0/M_u\quad(N'_d\geqq 0\text{ の場合})$$

M_u ： 曲げ耐力

M_0 ： 設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント.

$$M_0=N_d\cdot h/6$$

α ： 支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数（=1.14）

b_w ： 有効幅

d ： 支点部前面における有効高さ

a ： 支点部前面から載荷点までの距離

p_c ： せん断引張鋼材比

$$p_c=A_s/(b_w\cdot d)$$

A_s ： 引張鋼材の断面積

p_w ： せん断補強鉄筋比

$$p_w=A_w/(b_w\cdot S_s)$$

ただし，$p_w<0.002$ となる場合は $p_w=0$ とする.

A_w ： 区間 S_s における部材軸と直交するせん断補強鉄筋の総断面積

S_s ： 部材軸と直交するせん断補強鉄筋の配置間隔

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度

γ_b ： 部材係数

表 1.2.10-1　照査結果（その１）

照査方向		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	1920.0
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	4357.8
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
設計せん断力	V_d (kN)	4784.3
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1719.0 (D19-3組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	125.0

表 1.2.10-2　照査結果（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0055
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0697
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	1719.0
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8495
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00232
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.6145
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$ $(N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$ $(N'_d < 0$の場合)	β_n	1.000
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	0.00
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1208.3
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	1670.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8142.4
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9350.7
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	25613.5
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	875
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.850
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$ $(N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$ $(N'_d < 0$の場合)	β_n	1.000
	—	β_w	0.000
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.741
	—	β_a	4.140
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	α	1.14
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	12521.9
max $(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$		Vdd	12521.9
構造物係数		γ_i	1.2
照　査		$\gamma i \cdot Vd/Vdd$	0.46
		照査結果	OK

(c) ねじり【コンクリート構造編 7.7.6】

① 設計断面力

表 1.2.11　設計断面力

照査位置	Case	設計断面力			摘　要
		M_d (kN·m)	V_d (kN)	M_{td} (kN·m)	
く体前面	4-1 両スパン載荷	4421.7	4732.9	631.9	M_d最大
	4-2 起片スパン載荷	2876.9	3534.9	1296.2	M_{td}最大

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を図1.2.1に示す.

③ 照査結果

安全性（破壊）に対する照査は,設計ねじりモーメントM_{td}を設計応答値I_{Rd}, 設計ねじり耐力M_{tcd}, M_{tud}, M_{tcud}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

1) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

$$M_{tcd} = \beta_{nt} \cdot K_t \cdot f_{td} / \gamma_b$$

ここに，β_{nt} ：プレストレス力等の軸方向圧縮力に関する係数

$$\beta_{nt} = \sqrt{1+\sigma'_{nd}/(1.5 f_{td})} = 1.0$$

σ'_{nd} ：軸方向力による平均圧縮応力度　（ = 0 ）

f_{td} ：コンクリートの設計引張強度

f'_{ck} = 40.0 N/mm^2 より，f_{td} = 2.1 N/mm^2

（ γ_c = 1.3 ）

K_t ：ねじり係数

$$K_t = b^2 \cdot d / \left(3.1 + \frac{1.8}{d/b} \right)$$

$$= 2500^2 \times 2000 / \left(3.1 + \frac{1.8}{2000 / 2500} \right)$$

$$= 2336448598.10 \text{ mm}^3$$

γ_b ：部材係数　（ = 1.3 ）

$$M_{tcd} = 1.0 \times 2336448598.1 \times 2.1 / 1.3 = 3774263120.0 \text{ N·mm}$$

$$= 3774.3 \text{ kN·m}$$

表 1.2.12　照査結果

Case	4-1（両スパン載荷）	4-1（終片スパン載荷）
応答値　I_{Rd}（設計ねじりモーメント）	M_{td} = 631.9 kN·m	M_{td} = 1296.2 kN·m
限界値　I_{Ld}（設計ねじり耐力）	M_{tcd} = 3774.3 kN·m	M_{tcd} = 3774.3 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd}/I_{Ld})$	0.21 > 0.2 省略不可	0.42 > 0.2 省略不可

2）設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud\text{-}1} = M_{tcd} \cdot \left(0.2+0.8\sqrt{1-\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}}\right)$$

表 1.2.13　照査結果

Case	4-1（両スパン載荷）	4-1（終片スパン載荷）
応答値　I_{Rd}（設計ねじりモーメント）	M_{td} = 631.9 kN·m	M_{td} = 1296.2 kN·m
設計曲げモーメント　M_d	M_d = 4421.7 kN·m	M_d = 2876.9 kN·m
設計曲げ耐力　M_{ud}	M_{ud} = 9995.5 kN·m	M_{ud} = 9995.5 kN·m
限界値　I_{Ld}（設計ねじり耐力）	$M_{tud\text{-}1}$ = 2823.0 kN·m	$M_{tud\text{-}1}$ = 3197.8 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd}/I_{Ld})$	0.27 < 0.5 省略可能	0.49 < 0.5 省略可能

3）設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud\text{-}2} = M_{tcd} \cdot (1-0.8\gamma_i \cdot V_d/V_{yd})$$

表 1.2.14　照査結果

Case	4-1（両スパン載荷）	4-1（終片スパン載荷）
応答値　I_{Rd}（設計ねじりモーメント）	M_{td} = 631.9 kN·m	M_{td} = 1296.2 kN·m
設計せん断力　V_d	V_d = 4732.9 kN	V_d = 3534.9 kN
棒部材の設計せん断耐力　V_{yd}	V_{yd} = 9350.7 kN	V_{yd} = 9350.7 kN
限界値　I_{Ld}（設計ねじり耐力）	$M_{tud\text{-}2}$ = 1940.3 kN·m	$M_{tud\text{-}2}$ = 2404.6 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd}/I_{Ld})$	0.40 < 0.5 省略可能	0.65 > 0.5 省略不可

4）ねじり補強鉄筋のある場合の設計ねじり耐力【コンクリート構造編 8.3.2】

ディープビームの側面には，片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を配置することから

単位幅（m）当り

A_{ss} ＝ (2500 × 2000) × 0.0008 ＝ 4000 mm^2

これをスターラップとすれば，

D19 － 3 組　125 mm 間隔 ＝ 6876.0 mm^2

a）腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力の算定

$M_{tcud} = K_t \cdot f_{wcd} / \gamma_b$

ここに，$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$

$= 1.25 \times \sqrt{30.8} =$ 6.94 N/mm^2 ≦ 7.8 N/mm^2

γ_b ：部材係数 (＝ 1.3)

K_t ＝ 2336448598.1 mm^3

よって，

M_{tcud} ＝ 2336448598.1 × 6.94 / 1.3 ＝ 12473040977.5 N·mm

＝ 12473.0 kN·m

b）長方形，円形および円環断面の部材がねじりモーメントのみを受ける場合の設計ねじり耐力

ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力M_{tyd}とする．

$M_{tyd} = 2A_m \sqrt{q_w \cdot q_l / \gamma_b}$

ここに，A_m ：ねじり有効断面積

$A_m = b_0 \cdot d_0$

＝ 1891 × 2353 ＝ 4449523.0 mm^2

b_0 ：横方向鉄筋の短辺の長さ (＝ 1891 mm)

d_0 ：横方向鉄筋の長辺の長さ (＝ 2353 mm)

$q_w = A_{tw} \cdot f_{wyd} / s \leqq 1.25 q_l$

A_{tw} ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積 (＝ 286.5 mm^2)

f_{wyd} ：横方向鉄筋の設計引張降伏強度 (＝ 390 N/mm^2)

s ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔 (＝ 125 mm)

q_w ＝ 286.5 × 390 / 125 ＝ 893.9 N/mm

$< 1.25 q_l$ ＝ 1211.9 N/mm

$q_l = \Sigma A_{tl} \cdot f_{lyd} / u \leqq 1.25 q_w$

ΣA_{tl} ：ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積

(= 794.2 (D32) × 14 + 286.5 (D19) × 28

+ 198.6 (D16) × 10 = 2.11 × 10^4 mm^2)

f_{lyd} ：軸方向鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)

u ：横方向鉄筋の中心線の長さ

$u = 2(b_0 + d_0)$

$= 2 \times (1891 + 2353) = 8488$ mm

$q_l = 2.11 \times 10^4 \times 390 / 8488 = 969.5$ N/mm

$< 1.25 q_w = 1117.4$ N/mm

γ_b ：部材係数 (= 1.3)

よって,

$M_{tyd} = 2 \times 4449523 \times \sqrt{893.9 \times 969.5} / 1.3$

$= 6372626639.7$ N·mm

$= 6372.6$ kN·m

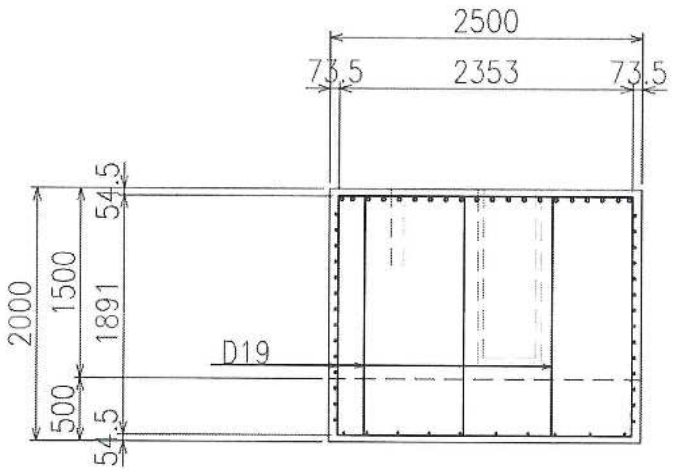


図 1.2.2　横方向鉄筋の短辺および長辺

c）長方形，円形および円環断面の部材において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ の場合

$$M_{tud\text{-}1} = M_{tumin}$$

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $M_{ud} - M'_{ud} \leqq \gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$ の場合

$$M_{tud\text{-}1} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{(M_{ud} - \gamma_i \cdot |M_d|)/M'_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

・ $M_{ud} < M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$ の場合

$$M_{tud\text{-}1} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{1 - \gamma_i \cdot |M_d| / M_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

ここに，M_{ud} ：設計曲げモーメント M_d を受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M'_{ud} ：設計曲げモーメント M_d を受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値

γ_i ：構造物係数　　(＝ 1.2)

検討断面における曲げ耐力 M_{ud} および M'_{ud} は，以下となる.

・上側引張 ： M_{ud} ＝　9995.5 kN･m

・下側引張 ： M'_{ud} ＝　4132.3 kN･m ※電算結果より

・ *Case* 4-1　（両スパン載荷）

$M_{ud} - M'_{ud} = 9995.5 - 4132.3 = 5863.2$ kN·m

$> \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 4421.7 = 5306.0$ kN·m

ここに，$M_d = 4421.7$ kN·m（設計曲げモーメント）

γ_i ：構造物係数　　(= 1.2)

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値　　(= 6372.6 kN·m)

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$　　であることから，

$M_{tud\text{-}1} = M_{tumin} = 6372.6$ kN·m

表 1.2.15　照査結果

応答値　I_{Rd}（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	$M_{td} =$ 631.9 kN·m
限界値　I_{Ld}（設計ねじり耐力）	$M_{tud\text{-}1} =$ 6372.6 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.12

・ *Case* 4-1　（終片スパン載荷）

$M_{ud} - M'_{ud} = 9995.5 - 4132.32 = 5863.2$ kN·m

$> \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 2876.9 = 3452.3$ kN·m

ここに，$M_d = 2876.9$ kN·m（設計曲げモーメント）

γ_i ：構造物係数　　(= 1.2)

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値　　(= 6372.6 kN·m)

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$　　であることから，

$M_{tud\text{-}1} = M_{tumin} = 6372.6$ kN·m

表 1.2.16　照査結果

応答値　I_{Rd}（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	$M_{td} =$ 1296.2 kN·m
限界値　I_{Ld}（設計ねじり耐力）	$M_{tud\text{-}1} =$ 6372.6 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.25

d) 長方形，円形および円環断面の部材において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud\text{-}2} = M_{tumin} \cdot (1 - \gamma_i \cdot V_d / V_{yd}) + 0.2 M_{tcd} \cdot \gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$$

ここに，V_d ：設計せん断力

V_{yd} ：棒部材の設計せん断耐力

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値

γ_i ：構造物係数　　(＝ 1.2)

・ *Case* 4-1　（両スパン載荷）

$$M_{tud\text{-}2} = 6372.6 \times (1 - 1.2 \times 4732.9 / 9350.7) + 0.2 \times 3774.3 \times 1.2 \times 4732.9 / 9350.7$$

$$= 2960.5 \text{ kN·m}$$

表 1.2.17　照査結果

応答値　I_{Rd}　（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝　631.9 kN·m
限界値　I_{Ld}　（設計ねじり耐力）	$M_{tud\text{-}2}$ ＝　2960.5 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.26

・ *Case* 4-1　（終片スパン載荷）

$$M_{tud} = 6372.6 \times (1 - 1.2 \times 3534.9 / 9350.7) + 0.2 \times 3774.3 \times 1.2 \times 3534.9 / 9350.7$$

$$= 3824.2 \text{ kN·m}$$

表 1.2.18　照査結果

応答値　I_{Rd}　（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝　1296.2 kN·m
限界値　I_{Ld}　（設計ねじり耐力）	$M_{tud\text{-}2}$ ＝　3824.2 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.41

表 1.2.19-1　照査結果（その１）

照査部位		桁受梁	桁受梁
照査位置		く体前面	く体前面
Case		4-1(両スパン)	4-1(終片スパン)
断面高さ	H (mm)	2000	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40	40
材料係数	γ_c	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390	390
材料係数	γ_s	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	4421.7	2876.9
設計せん断力	V_d (kN)	4732.9	3534.9
設計ねじりモーメント	M_{td} (kN･m)	631.9	1296.2
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1719.0 (D19-3組)	1719.0 (D19-3組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	125	125
せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d\beta_p\beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1208.3	1208.3
せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8142.4	8142.4
棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9350.7	9350.7
ねじり係数	K_t	2336448598	2336448598
プレストレスト力等の軸方向圧縮力に関する係数	β_{nt}	1.000	1.000
コンクリートの設計引張強度	f_{td} (N/mm^2)	2.1	2.1
軸方向力による平均圧縮応力度	σ'_{nd} (N/mm^2)	0.00	0.00
部材係数	γ_b	1.3	1.3
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	3774.3	3774.3
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd} < 0.2$	0.21	0.42
	照査結果	省略不可	省略不可

表 1.2.19-2　照査結果（その２）

設計曲げ耐力	M_{ud} (kN·m)	9995.5	9995.5
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力	$M_{tud\text{-}1}$ (kN·m)	2823.0	3197.8
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud\text{-}1} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：$M_d + M_{td\text{-}1}$)	0.27	0.49
	照査結果	省略可能	省略可能
設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力	$M_{tud\text{-}2}$ (kN·m)	1940.3	2404.6
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud\text{-}2} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：$V_d + M_{td\text{-}2}$)	0.40	0.65
	照査結果	省略可能	省略不可
—	f_{wcd} (N/mm^2)	-	6.94
ねじり係数	K_t	-	2336448598
部材係数	γ_b	-	1.3
腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力	M_{tcud} (kN·m)	-	12473.0
横方向鉄筋の短辺の長さ	b_0 (mm)	-	1891
横方向鉄筋の長辺の長さ	d_0 (mm)	-	2353
ねじり有効断面積	A_m (mm^2)	-	4449523
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積	A_{tw} (mm^2)	-	286.5
ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積	ΣA_{tl} (mm^2)	-	21100.0
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔	s (mm)	-	125.0
横方向鉄筋の中心線長さ	u (mm)	-	8488.0
部材係数	γ_b	-	1.3
ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力	M_{tyd} (kN·m)	-	6372.6
設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M_{ud} (kN·m)	-	9995.5
設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M'_{ud} (kN·m)	-	4132.3
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN·m)	-	3774.3
構造物係数	γ_i	-	1.2
長方形，円形および円環断面において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力	$M_{tud\text{-}1}$ (kN·m)	-	6372.6
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud\text{-}1} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：$M_d + M_{td\text{-}1}$)	-	0.25
	照査結果	*OK*	*OK*
長方形，円形および円環断面において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力	$M_{tud\text{-}2}$ (kN·m)	-	3824.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud\text{-}2} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：$V_d + M_{td\text{-}2}$)	-	0.41
	照査結果	*OK*	*OK*

(2) 疲労破壊に対する安全性の照査

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を**表1.2.20**に示す.

表 1.2.20　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN·m)
く体前面	13	1417.3

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

安全性疲労破壊に対する照査は,設計変動応力度σ_{srd}を設計応答値I_{Rd},設計疲労強度を部材係数で除したf_{rd}/γ_bを設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

以下に照査結果を示す.

1) 設計変動応力度 σ_{srd}の算定

列車荷重および衝撃荷重による鋼材の設計変動応力度σ_{srd}は,

$$\sigma_{srd} = M_d /(A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに, M_d = 1417.3 kN·m

A_s : 引張鉄筋量 (= 11118.8 mm^2)

d : 有効高さ (= 1920 mm)

$j = 1 - k/3 =$ 0.947

$k = \sqrt{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2} - n \cdot p_t =$ 0.159

n : ヤング係数比

$n = E_s / E_c$

$= 200 / 31.0 = 6.45$

p_t : 引張鉄筋比

$p_t = A_s /(b_e \cdot d)$

$= 11118.8 / (2500 \times 1920) =$ 0.00232

$\therefore \sigma_{srd} =$ 70.11 N/mm^2

2）鉄筋の最小応力度 σ_{min} の算定

永久作用による鉄筋の最小応力度 σ_{min} は,

$$\sigma_{min} = M_d / (A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに, M_d ：永久作用による設計曲げモーメント (＝ 2338.8 kN･m)

$\therefore\ \sigma_{min}$ ＝ 115.7 N/mm^2

3）鉄筋の200万回疲労強度 f_{sr200} の算定

$$f_{sr200} = r_1 \cdot \frac{10^{\alpha r}}{(2\times10^6)^k} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_{min}}{f_{suk}} \right) / \gamma_s$$

ここに, α_r ＝ 3.09 − 0.003φ ＝ 2.994

k ＝ 0.12

f_{suk} ：鉄筋の引張強度の特性値 (＝ 560 N/mm^2)

r_1 ：鉄筋の継手, 曲げ加工による低減係数 (＝ 1.0)

γ_s ：鉄筋の材料係数 (＝ 1.05)

$\therefore\ f_{sr200}$ ＝ 130.7 N/mm^2

以上より, $S-N$ 線は, α_r ＝ 2.71 − 0.003φ ＝ 2.61 , k ＝ 0.06 を用いる.

4）総等価繰返し回数 N の算定

$$\Sigma N = 365T \cdot j_A \cdot N_A \cdot \left(\frac{S_A}{S_C} \right)^{1/k} + 365T \cdot j_B \cdot N_B \cdot \left(\frac{S_B}{S_C} \right)^{1/k}$$

ここに, T ：設計耐用期間 (＝ 100 年)

j_A, j_B ：実列車の一日当たりの本数 (＝ 80 , 75 本/日)

S_A, S_B ：実列車荷重による最大変動断面力

S_c ：標準列車荷重による最大変動断面力

S_A / S_C ＝ 0.744 【コンクリート構造編 付属資料】

S_B / S_C ＝ 0.982

k ＝ 0.06

N_A,N_B ： S_A, S_Bに対する列車1編成当たりの等価繰返し回数

N_A ＝ 19.51 ， N_B ＝ 21.57

∴ ΣN ＝ 44,036,637 回

表 1.2.21　照査結果

照査部位		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.05
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	371.4
鉄筋の引張強度の特性値	f_{suk} (N/mm^2)	560
永久作用による設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	2338.8
永久作用による鉄筋の最小応力度	σ_{min} (N/mm^2)	115.7
列車荷重および衝撃荷重による設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	1417.3
列車荷重および衝撃荷重による鋼材の設計最大変動応力度	σ_{srd} (N/mm^2)	70.11
総等価繰返し回数	ΣN (回)	44,036,637
鉄筋の200万回疲労強度	$f_{sr\,200}$ (N/mm^2)	130.7
鉄筋の直径	φ (mm)	32
—	α_r	2.61
—	k	0.06
列車1編成当たりの等価繰返し回数	N_A	19.51
	N_B	21.57
A列車荷重と標準列車荷重の最大変動断面力比	S_A/S_C	0.744
B列車荷重と標準列車荷重の最大変動断面力比	S_B/S_C	0.982
鉄筋の継手，曲げ加工による低減係数	r_1	1.0
複線を支持する部材における荷重負担比による補正係数	r_2	1.00
鉄筋の材料係数	γ_s	1.05
設計引張疲労強度	f_{rd} (N/mm^2)	107.1
構造物係数	γ_i	1.1
照　　査	$\gamma_i \cdot \sigma_{srd}/(f_{sr\,200}/\gamma_b)$	0.65
	$\gamma_i \cdot \sigma_{srd}/(f_{rd}/\gamma_b)$	0.79
	照査結果	照査省略

1.2.4 使用性

(1) 外観

桁受梁の下側が引張となる曲げモーメントは発生しないため，外観ひび割れの照査は省略する.

(2) 損傷

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を**表1.2.22**に示す.

表 1.2.22　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN·m)
く体前面	9	3926.3

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

使用性（損傷）（地震時以外）に対する照査は,設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd},設計降伏耐力M_{yd}を設計限界値I_{Ld}として，以下に述べる式により行う.

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（=1.2）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{yd}　：設計曲げ降伏耐力

γ_b　：部材係数　（=1.0）

以下に照査結果を示す.

表 1.2.23　照査結果

照査部位		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	3926.3
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.00048
鉄筋のひずみ	ε_s	0.00195
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	378.2
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	9352.3
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	9352.3
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.50
	照査結果	*OK*

(b) せん断力

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を**表1. 2. 24**に示す.

表 1. 2. 24　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 V_d (kN)
く体前面	9	4308.8

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を**図1. 2. 1**に示す.

③ 照査結果

使用性（損傷）（地震時以外）に対する照査は,設計せん断力V_dを設計応答値I_{Rd},設計せん断耐力V_{dd}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

V_{dd}の算出は,安全性の照査と同様に行う.

以下に照査結果を示す.

表 1.2.25-1　照査結果（その１）

照査方向		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	1920.0
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	3926.3
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
設計せん断力	V_d (kN)	4308.8
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1719.0 (D19-3組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	125.0

表 1.2.25-2　照査結果（その１）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0055
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0697
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	1719.0
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8495
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00232
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.6145
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$ $(N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$ $(N'_d < 0$の場合)	β_n	1.000
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	0.00
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1208.3
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	1670.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8142.4
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9350.7
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	25613.5
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	875
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.850
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$ $(N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$ $(N'_d < 0$の場合)	β_n	1.000
	—	β_w	0.000
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.741
	—	β_a	4.140
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	α	1.14
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	12521.9
max $(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$		Vdd	12521.9
構造物係数		γ_i	1.2
照　査		$\gamma i \cdot Vd/Vdd$	0.42
		照査結果	OK

(c) ねじり【コンクリート構造編 7.7.6】

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を**表1.2.26**に示す.

表 1.2.26　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力		
		M_d (kN·m)	V_d (kN)	M_{td} (kN·m)
く体前面	10 両スパン載荷	3888.5	4257.4	1137.2
	10 片スパン載荷	2576.5	3168.3	1198.2

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を図1.2.1に示す.

③ 照査結果

使用性（損傷）（地震時以外）に対する照査は,設計ねじりモーメントM_{td}を設計応答値I_{Rd},ねじり耐力M_{tcd}, M_{tud}, M_{tcud}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

1) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

$$M_{tcd} = \beta_{nt} \cdot K_t \cdot f_{td} / \gamma_b$$

ここに，β_{nt}　：プレストレス力等の軸方向圧縮力に関する係数

$$\beta_{nt} = \sqrt{1+\sigma'_{nd}/(1.5 f_{td})} = 1.0$$

σ'_{nd}　：軸方向力による平均圧縮応力度　（ = 0 ）

f_{td}　：コンクリートの設計引張強度

f'_{ck} = 40.0 N/mm^2 より，f_{td} = 2.1 N/mm^2

（ γ_c = 1.3 ）

K_t　：ねじり係数

$$K_t = b^2 \cdot d / \left(3.1 + \frac{1.8}{d/b} \right)$$

$$= 2000^2 \times 2500 / \left(3.1 + \frac{1.8}{2500 / 2000} \right)$$

$$= 22.0 \times 10^8 \text{ mm}^3$$

γ_b　：部材係数　（ = 1.0 ）

$$M_{tcd} = 1.0 \times 22.0 \times 10^8 \times 2.1 / 1.0 = 46.2 \times 10^8 \text{ N·mm}$$

$$= 4620.0 \text{ kN·m}$$

表 1.2.27　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} =　1198.2 kN·m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tcd} =　4620.0 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.31　>　0.2 省略不可

2）設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (0.2 + 0.8 \sqrt{1 - \gamma_i \cdot M_d / M_{ud}})$$

表 1.2.28　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} =　1198.2 kN·m
設計曲げモーメント　M_d	M_d =　2576.5 kN·m
設計曲げ耐力　M_{ud}	M_{ud} =　9995.5 kN·m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} =　3995.6 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.36　<　0.5 省略可能

3）設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (1 - 0.8 \gamma_i \cdot V_d / V_{yd})$$

表 1.2.29　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} =　1198.2 kN·m
設計せん断力　V_d	V_d =　3168.3 kN
棒部材の設計せん断耐力　V_{yd}	V_{yd} =　9350.7 kN
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} =　3117.2 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.46　<　0.5 省略可能

4）ねじり補強鉄筋のある場合の設計ねじり耐力【コンクリート構造編 8.3.2】

ディープビームの側面には，片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を配置することから

単位幅（m）当り

A_{ss} ＝ (2500 × 2000) × 0.0008 ＝ 4000 mm^2

これをスターラップとすれば，

D19 － 3 組　125 mm 間隔 ＝ 6876.0 mm^2

a）腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力の算定

$$M_{tcud} = K_t \cdot f_{wcd} / \gamma_b$$

ここに，$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$

$= 1.25 \times \sqrt{30.8} =$ 6.94 N/mm^2 ≦ 9.8 N/mm^2

γ_b ：部材係数 (＝ 1.0)

K_t ＝ 22.0 × 10^8 mm^3

よって，

M_{tcud} ＝ 22.0 × 10^8 × 6.94 / 1.0 ＝ 15268.0 × 10^6 N·mm

＝ 15268.0 kN·m

b）長方形，円形および円環断面の部材がねじりモーメントのみを受ける場合の設計ねじり耐力

ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力M_{tyd}とする．

$$M_{tyd} = 2A_m \sqrt{q_w \cdot q_l} / \gamma_b$$

ここに，A_m ：ねじり有効断面積

$A_m = b_0 \cdot d_0$

＝ 1891 × 2353 ＝ 4.45 × 10^6 mm^2

b_0 ：横方向鉄筋の短辺の長さ (＝ 1891 mm)

d_0 ：横方向鉄筋の長辺の長さ (＝ 2353 mm)

$q_w = A_{tw} \cdot f_{wyd} / s \leqq 1.25 q_l$

A_{tw} ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積　(= 859.5 mm^2)

f_{wyd} ：横方向鉄筋の設計引張降伏強度　(= 390 N/mm^2)

s ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔

(= 125 mm)

$ql = \Sigma Atl \cdot f_{lyd} / u \leqq 1.25 qw$

ΣAtl ：ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積

(= 794.2 (D32) × 14 + 286.5 (D19) × 28

+ 198.6 (D16) × 10 = 2.11 × 10^4 mm^2)

f_{lyd} ：軸方向鉄筋の設計引張降伏強度　(= 390 N/mm^2)

u ：横方向鉄筋の中心線の長さ

$u = 2(b_0 + d_0)$

$= 2 \times (1891 + 2353) = 8488$ mm

よって, q_w = 859.5 × 390 / 125 = 2681.6 N/mm

$> 1.25 q_l$ = 1211.9 N/mm

q_l = 2.11 × 10^4 × 390 / 8488 = 969.5 N/mm

$< 1.25 q_w$ = 3352.0 N/mm

γ_b ：部材係数　(= 1.0)

$M_{tyd} = 2 \times 4.45 \times 10^6 \times \sqrt{2681.6 \times 969.5} / 1.0$

$= 14350.3 \times 10^6$ N·mm

$= 14350.3$ kN·m

c）長方形，円形および円環断面の部材において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ の場合

$$M_{tud} = M_{tumin}$$

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $M_{ud} - M'_{ud} \leqq \gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$ の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{(M_{ud} - \gamma_i \cdot |M_d|)/M'_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

・ $M_{ud} < M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$ の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{1 - \gamma_i \cdot |M_d|/M_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

ここに，M_{ud} ：設計曲げモーメント M_d を受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M'_{ud} ：設計曲げモーメント M_d を受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値

γ_i ：構造物係数　　(＝ 1.2)

検討断面における曲げ耐力 M_{ud} および M'_{ud} は，以下となる.

・ 上側引張 ： M_{ud} ＝ 9995.5 kN･m

・ 下側引張 ： M'_{ud} ＝ 4132.3 kN･m

・ *Case* 7　（両スパン載荷）

$$M_{ud} - M'_{ud} = 9995.5 - 4132.3 = 5863.2 \text{ kN･m}$$
$$> \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 3888.5 = 4666.2 \text{ kN･m}$$

ここに，M_d ＝ 3888.5 kN･m （設計曲げモーメント）

γ_i ：構造物係数　　(＝ 1.2)

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値　　(＝ 14350.3 kN･m)

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ であることから，

M_{tud} ＝ M_{tumin} ＝ 14350.3 kN･m

表 1.2.30　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} = 1137.2 kN·m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} = 14350.3 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.10

・ *Case* 7　(片スパン載荷)

$$M_{ud} - M'_{ud} = 9995.5 - 4132.32 = 5863.2 \text{ kN·m} > \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 2576.5 = 3091.8 \text{ kN·m}$$

ここに，M_d = 2576.5 kN·m (設計曲げモーメント)

γ_i : 構造物係数　(= 1.2)

M_{tumin} : M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値　(= 14350.3 kN·m)

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$　であることから，

$M_{tud} = M_{tumin}$ = 14350.3 kN·m

表 1.2.31　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} = 1198.2 kN·m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} = 14350.3 kN·m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.10

d) 長方形，円形および円環断面の部材において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tumin} \cdot (1 - \gamma_i \cdot V_d / V_{yd}) + 0.2 M_{tcd} \cdot \gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$$

ここに，V_d : 設計せん断力

V_{yd} : 棒部材の設計せん断耐力

M_{tumin} : M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値

γ_i : 構造物係数　(= 1.2)

・ *Case* 7　(両スパン載荷)

$$M_{tud} = 14350.3 \times (1 - 1.2 \times 4257.4 / 9350.7) + 0.2 \times 4620.0 \times 1.2 \times 4257.4 / 9350.7$$

$$= 7014.7 \text{ kN·m}$$

表 1.2.32　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} =　1137.2 kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} =　7014.7 kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.19

・ *Case*7　(片スパン載荷)

$$M_{tud} = 14350.3 \times (1 - 1.2 \times 3168.3 / 9350.7) + 0.2 \times 4620.0 \times 1.2 \times 3168.3 / 9350.7 = 8891.2 \text{ kN･m}$$

表 1.2.33　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} =　1198.2 kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} =　8891.2 kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.16

表 1.2.34-1　照査結果（その１）

照査部位		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	2576.5
設計せん断力	V_d (kN)	3168.3
設計ねじりモーメント	M_{td} (kN･m)	1198.2 (片ｽﾊﾟﾝ載荷) 1137.2 (両ｽﾊﾟﾝ載荷)
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1719.0 (D19-3組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	125
せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d\beta_p\beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1208.3
せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8142.4
棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9350.7
ねじり係数	K_t	2200000000
プレストレスト力等の軸方向圧縮力に関する係数	β_{nt}	1.000
コンクリートの設計引張強度	f_{td} (N/mm^2)	2.1
軸方向力による平均圧縮応力度	σ'_{nd} (N/mm^2)	0.00
部材係数	γ_b	1.0
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	4620.0
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd} < 0.2$	0.31
	照査結果	省略不可

表 1.2.34-2　照査結果（その２）

設計曲げ耐力	M_{ud} (kN·m)	9995.5
構造物係数	γ_i	1.2
設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	3995.6
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：$M_d + M_{td}$)	0.36
	照査結果	省略可能
設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	3117.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：$V_d + M_{td}$)	0.46
	照査結果	省略可能
—	f_{wcd} (N/mm^2)	-
ねじり係数	K_t	-
部材係数	γ_b	-
腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力	M_{tcud} (kN·m)	-
横方向鉄筋の短辺の長さ	b_0 (mm)	-
横方向鉄筋の長辺の長さ	d_0 (mm)	-
ねじり有効断面積	A_m (mm^2)	-
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積	A_{tw} (mm^2)	-
ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積	ΣA_{tl} (mm^2)	-
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔	s (mm)	-
横方向鉄筋の中心線長さ	u (mm)	-
部材係数	γ_b	-
ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力	M_{tyd} (kN·m)	-
設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M_{ud} (kN·m)	-
設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M'_{ud} (kN·m)	-
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN·m)	-
構造物係数	γ_i	-
長方形，円形および円環断面において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	-
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：$M_d + M_{td}$)	- -
	照査結果	*OK*
長方形，円形および円環断面において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	-
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：$V_d + M_{td}$)	- -
	照査結果	*OK*

1.3 地震時の照査

1.3.1 安全性

(1) 破壊形態の確認

せん断破壊形態に準じて照査を行うものとして，破壊形態の確認は省略する.

(2) 破壊

復旧性で性能レベル1を確保することにより,破壊の照査を省略する.

(3) 地震時の走行安全性に係る変位

復旧性で性能レベル1を確保することにより,地震時の走行安全性に係る変位の照査は満足するのでここでの照査は省略する.

1.3.2 復旧性

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を表1.3.1に示す.

表 1.3.1　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN･m)
く体前面	11	6775.7

② 照査断面

照査位置をく体前面とし，断面形状を図1.2.1に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時）に対する照査は,設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd},設計曲げ降伏耐力M_{yd}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

桁受梁（低せん断スパンを有する部材）は,変形性能を期待できない部材であるため,設計応答値M_dに対して設計限界値M_{yd}とする.

構造物の性能レベルおよび損傷レベルを表1.3.2のように設定する.

表 1.3.2　性能レベルと損傷レベル

性能レベル	損傷レベル
レベル1	レベル1

以下に照査結果を示す.

表 1.3.3　照査結果

照査部位		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	6775.7
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.00048
鉄筋のひずみ	ε_s	0.00195
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	378.2
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	9352.3
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	9352.3
構造物係数	γ_i	1.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.72
	照査結果	*OK*

(b) せん断力

① 設計断面力

表 1.3.4　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 V_d (kN)
く体前面	11	7537.3

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を図1.2.1に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時）に対する照査は,設計せん断力V_dを設計応答値I_{Rd},設計せん断耐力V_{dd}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

V_{dd}の算出は,安全性の照査と同様に行う.

以下に照査結果を示す.

表 1.3.5-1　照査結果（その１）

照査方向		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	1920.0
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	6775.7
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
設計せん断力	V_d (kN)	7537.3
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1719.0 (D19-3組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	125.0

表 1.3.5-2　照査結果（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0055
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で，$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0697
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	1719.0
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8495
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00232
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.6145
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$ $(N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$ $(N'_d < 0$の場合)	β_n	1.000
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	0.00
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1208.3
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	1670.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8142.4
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9350.7
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	25613.5
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	875
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.850
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$ $(N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$ $(N'_d < 0$の場合)	β_n	1.000
	—	β_w	0.000
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.741
	—	β_a	4.140
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	α	1.14
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	12521.9
max $(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$		Vdd	12521.9
構造物係数		γ_i	1.0
照　査		$\gamma i \cdot Vd/Vdd$	0.61
		照査結果	OK

(c) ねじり【コンクリート構造編 7.7.6】

① 設計断面力

表 1.3.6　設計断面力

照査位置	Case	設計断面力		
		M_d (kN·m)	V_d (kN)	M_{td} (kN·m)
く体前面	12 両スパン載荷	2674.6	2996.7	1942.0

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を図1.2.1に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時）に対する照査は，設計ねじりモーメントM_{td}を設計応答値I_{Rd}，設計ねじり耐力M_{tcd}, M_{tud}, M_{tcud}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

1) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

$$M_{tcd} = \beta_{nt} \cdot K_t \cdot f_{td} / \gamma_b$$

ここに，β_{nt}　：プレストレス力等の軸方向圧縮力に関する係数

$$\beta_{nt} = \sqrt{1+\sigma'_{nd}/(1.5 f_{td})} = 1.0$$

σ'_{nd}　：軸方向力による平均圧縮応力度　（ = 0 ）

f_{td}　：コンクリートの設計引張強度

f'_{ck} = 40.0 N/mm^2 より，f_{td} = 2.1 N/mm^2

（ γ_c = 1.3 ）

K_t　：ねじり係数

$$K_t = b^2 \cdot d / \left(3.1 + \frac{1.8}{d/b} \right)$$

$$= 2000^2 \times 2500 / \left(3.1 + \frac{1.8}{2500 / 2000} \right)$$

$$= 22.0 \times 10^8 \text{ mm}^3$$

γ_b　：部材係数　（ = 1.0 ）

$$M_{tcd} = 1.0 \times 22.0 \times 10^8 \times 2.1 / 1.0 = 46.2 \times 10^8 \text{ N·mm}$$

$$= 4620.0 \text{ kN·m}$$

表 1.3.7　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} =　1942.0 kN·m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tcd} =　4620.0 kN·m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd}/I_{Ld})$	0.42　>　0.2
	省略不可

2）設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (0.2+0.8 \sqrt{1-\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}})$$

表 1.3.8　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	Mt_d =　1942.0 kN·m
設計曲げモーメント　M_d	M_d =　2674.6 kN·m
設計曲げ耐力　M_{ud}	M_{ud} =　9995.5 kN·m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} =　1718.0 kN·m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd}/I_{Ld})$	1.13　>　0.5
	省略不可

3）設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (1-0.8\gamma_i \cdot V_d/V_{yd})$$

表 1.3.9　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} =　1942.0 kN·m
設計せん断力　V_d	V_d =　2996.7 kN
棒部材の設計せん断耐力　V_{yd}	V_{yd} =　9350.7 kN
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} =　1444.1 kN·m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd}/I_{Ld})$	1.34　>　0.5
	省略不可

よって、ねじり補強筋のある場合の耐力の検討を行う.

4）ねじり補強鉄筋のある場合の設計ねじり耐力【コンクリート構造編 8.3.2】

ディープビームの側面には，片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を配置することから

単位幅（m）当り

A_{ss} ＝ (2500 × 2000) × 0.0008 ＝ 4000 mm^2

これをスターラップとすれば，

D19 － 3 組 125 mm 間隔 ＝ 6876.0 mm^2

a）腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力の算定

$$M_{tcud} = K_t \cdot f_{wcd} / \gamma_b$$

ここに，$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$

$= 1.25 \times \sqrt{30.8} =$ 6.94 N/mm^2 ≦ 7.8 N/mm^2

γ_b ：部材係数 (＝ 1.0)

K_t ＝ 22.0 × 10^8 mm^3

よって，

M_{tcud} ＝ 22.0 × 10^8 × 6.94 / 1.0 ＝ 15268.0 × 10^6 N·mm

＝ 15268.0 kN·m

b）長方形，円形および円環断面の部材がねじりモーメントのみを受ける場合の設計ねじり耐力

ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力M_{tyd}とする．

$$M_{tyd} = 2A_m \sqrt{q_w \cdot q_l / \gamma_b}$$

ここに，A_m ：ねじり有効断面積

$A_m = b_0 \cdot d_0$

＝ 1891 × 2353 ＝ 4.45 × 10^6 mm^2

b_0 ：横方向鉄筋の短辺の長さ (＝ 1891 mm)

d_0 ：横方向鉄筋の長辺の長さ (＝ 2353 mm)

$q_w = A_{tw} \cdot f_{wyd} / s \leqq 1.25 q_l$

A_{tw} ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積　(＝ 859.5 mm^2)

f_{wyd} ：横方向鉄筋の設計引張降伏強度　(＝ 390 N/mm^2)

s ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔　(＝ 125 mm)

$q_l = \Sigma A_{tl} \cdot f_{lyd} / u \leqq 1.25 q_w$

ΣA_{tl} ：ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積

(＝ 794.2 (D32) × 14 ＋ 286.5 (D19) × 28 ＋ 198.6 (D16) × 10 ＝ 2.11 × 10^4 mm^2)

f_{lyd} ：軸方向鉄筋の設計引張降伏強度　(＝ 390 N/mm^2)

u ：横方向鉄筋の中心線の長さ

$u = 2(b_0 + d_0)$

$= 2 \times (1891 + 2353) = 8488$ mm

よって, q_w ＝ 859.5 × 390 / 125 ＝ 2681.6 N/mm

$> 1.25 q_l$ ＝ 1211.9 N/mm

q_l ＝ 2.11 × 10^4 × 390 / 8488 ＝ 969.5 N/mm

$< 1.25 q_w$ ＝ 3352.0 N/mm

γ_b ：部材係数　(＝ 1.0)

$M_{tyd} = 2 \times 4.45 \times 10^6 \times \sqrt{2681.6 \times 969.5} / 1.0$

$= 14350.3 \times 10^6$ N·mm

$= 14350.3$ kN·m

c) 長方形，円形および円環断面の部材において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ の場合

$$M_{tud} = M_{tumin}$$

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $M_{ud} - M'_{ud} \leqq \gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$ の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{(M_{ud} - \gamma_i \cdot |M_d|)/M'_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

・ $M_{ud} < M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$ の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{1 - \gamma_i \cdot |M_d| / M_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

ここに，M_{ud} ：設計曲げモーメント M_d を受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M'_{ud} ：設計曲げモーメント M_d を受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値

γ_i ：構造物係数　　(= 1.0)

検討断面における曲げ耐力 M_{ud} および M'_{ud} は，以下となる.

・ 上側引張 ： M_{ud} = 9995.5 kN·m

・ 下側引張 ： M'_{ud} = 4132.3 kN·m

$$M_{ud} - M'_{ud} = 9995.5 - 4132.3 = 5863.2 \text{ kN·m}$$
$$> \gamma_i \cdot M_d = 1.0 \times 2674.6 = 2674.6 \text{ kN·m}$$

ここに，M_d = 2674.6 kN·m （設計曲げモーメント）

γ_i ：構造物係数　　(= 1.0)

M_{tumin} ：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値　　(= 14350.3 kN·m)

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$ かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ であることから，

$$M_{tud} = M_{tumin} = 14350.3 \text{ kN·m}$$

表 1.3.10 照査結果

応答値 I_{Rd} （設計ねじりモーメント）	M_{td} = 1942.0 kN·m
限界値 I_{Ld} （設計ねじり耐力）	M_{tud} = 14350.3 kN·m
構造物係数 γ_i	1.0
照査結果 $(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.14

d）長方形，円形および円環断面の部材において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tumin} \cdot (1 - \gamma_i \cdot V_d / V_{yd}) + 0.2 M_{tcd} \cdot \gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$$

ここに，V_d　：設計せん断力

V_{yd}　：棒部材の設計せん断耐力

M_{tumin}　：M_{tcud} と M_{tyd} のうち，小さい方の値

γ_i　：構造物係数　　(＝ 1.0)

$$M_{tud} = 14350.3 \times (1 - 1.0 \times 2996.7 / 9350.7) + 0.2 \times 0.0 \times 1.0 \times 2996.7 / 9350.7$$
$$= 9751.3 \text{ kN·m}$$

表 1.3.11　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　1942.0 kN·m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝　9751.3 kN·m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　$(\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld})$	0.20

表 1.3.12-1　照査結果（その１）

照査部位		桁受梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2000
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	11118.8 (D32-14本)
重心位置	d_{ast} (mm)	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1986.0 (D16-10本)
重心位置	d_{asc} (mm)	72.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	8022.0 (D19-28本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	2674.6
設計せん断力	V_d (kN)	2996.7
設計ねじりモーメント	M_{td} (kN･m)	1942.0
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1719.0 (D19-3組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	125
せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d\beta_p\beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1208.3
せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8142.4
棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9350.7
ねじり係数	K_t	2200000000
プレストレスト力等の軸方向圧縮力に関する係数	β_{nt}	1.000
コンクリートの設計引張強度	f_{td} (N/mm^2)	2.1
軸方向力による平均圧縮応力度	σ'_{nd} (N/mm^2)	0.00
部材係数	γ_b	1.0
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	4620.0
構造物係数	γ_i	1.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd} < 0.2$	0.42
	照査結果	省略不可

表 1.3.12-2　照査結果（その２）

設計曲げ耐力	M_{tud} (kN·m)	9995.5
構造物係数	γ_i	1.0
設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	1718.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ （補強鉄筋無：$M_d + M_{td}$）	1.13
	照査結果	省略不可
設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	1444.1
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ （補強鉄筋無：$V_d + M_{td}$）	1.34
	照査結果	省略不可
—	f_{wcd} (N/mm^2)	6.94
ねじり係数	K_t	2200000000
部材係数	γ_b	1.0
腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力	M_{tcud} (kN·m)	15268.0
横方向鉄筋の短辺の長さ	b_0 (mm)	1891
横方向鉄筋の長辺の長さ	d_0 (mm)	2353
ねじり有効断面積	A_m (mm^2)	4450000
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積	A_{tw} (mm^2)	859.5
ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積	ΣA_{tl} (mm^2)	21100.0
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔	s (mm)	125.0
横方向鉄筋の中心線長さ	u (mm)	8488.0
部材係数	γ_b	1.0
ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力	M_{tyd} (kN·m)	14350.3
設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M_{ud} (kN·m)	9995.5
設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M'_{ud} (kN·m)	4132.3
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN·m)	4620.0
構造物係数	γ_i	1.0
長方形，円形および円環断面において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	14350.3
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ （補強鉄筋有：$M_d + M_{td}$）	0.14
	照査結果	*OK*
長方形，円形および円環断面において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN·m)	9751.3
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ （補強鉄筋有：$V_d + M_{td}$）	0.20
	照査結果	*OK*

2. フーチング（線路方向）

2.1 応答値の算定

2.1.1 作用の計算

「第Ⅲ編 2.1 作用の計算」を参照する.

2.1.2 設計断面力の計算

「第Ⅲ編 2.5 設計応答値一覧」を参照する.

(1) 安全性
(a) 破壊

表 2.1.1　安全性（破壊）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-1902.0	10	1428.9	15	13013.3	22
	1.250	く体前面	-	-	13991.0	4	12192.4	22
	2.500	j端	-	-	28699.9	4	11371.4	22
4	0.000	i端	-	-	29767.3	4	11757.9	4
	1.250	く体前面	-	-	14556.9	4	12578.8	4
	2.500	j端	-1849.72	18	1435.4	15	13399.7	4

※応答値係数 γ_R= 1.2

(2) 耐久性

表 2.1.2　耐久性（永久＋変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-696.8	36	256.7	34	8320.4	35
	1.250	く体前面	-	-	9328.4	35	7705.4	35
	2.500	j端	-	-	18575.8	35	7090.4	35
4	0.000	i端	-	-	19349.5	35	7381.2	35
	1.250	く体前面	-	-	9738.6	35	7996.2	35
	2.500	j端	-662.9	37	290.9	33	8611.2	35

※応答値係数 γ_R= 1.0

表 2.1.3　耐久性（永久作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-678.7	39	160.3	38	6981.7	39
	1.250	く体前面	-	-	7664.1	39	6366.7	39
	2.500	j端	-	-	15238.0	39	5751.7	39
4	0.000	i端	-	-	15704.0	39	5926.4	39
	1.250	く体前面	-	-	7911.6	39	6541.4	39
	2.500	j端	-649.5	39	189.5	38	7156.4	39

※応答値係数 γ_R= 1.0

表 2.1.4　耐久性（変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-18.2	44	12.9	45	1338.7	43
	1.250	く体前面	-	-	1664.3	43	1338.7	43
	2.500	j端	-	-	3337.7	43	1338.7	43
4	0.000	i端	-	-	3645.4	43	1454.8	43
	1.250	く体前面	-	-	1827.0	43	1454.8	43
	2.500	j端	-13.4	45	18.0	44	1454.8	43

※応答値係数 γ_R= 1.0

2.2 適用の要件

(1) かぶり　【コンクリート構造編 2.3.2】

フーチングのかぶりは 40 mm 以上とする.

設計かぶりは, フーチング　　40 mm であるため, 上記条件を満足する.

(2) 最小鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に, 軸方向鉄筋は, コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する.　【コンクリート構造編 2.3.3.1(1)】

① 線路方向

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに, A_s : 軸方向鉄筋の量　(= 85773.6 mm^2)

上側 : 42886.8 mm^2 : D32 − 54 本

下側 : 42886.8 mm^2 : D32 − 54 本

b : 部材の幅　(= 8000 mm)

h : 断面高さ　(= 2200 mm)

p_c = 85773.6 / (8000 × 2200) × 100

= 0.49 % > 0.15 %　よって, 上記条件を満足する.

② 線路方向

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに, A_s : 軸方向鉄筋の量　(= 85773.6 mm^2)

上側 : 42886.8 mm^2 : D32 − 54 本

下側 : 42886.8 mm^2 : D32 − 54 本

b : 部材の幅　(= 8000 mm)

h : 断面高さ　(= 2200 mm)

p_c = 85773.6 / (8000 × 2200) × 100

= 0.49 % > 0.15 %　よって, 上記条件を満足する.

（ii）曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．　【コンクリート構造編 2.3.3.1(2)】

① 線路方向

$$M_{crd} = I / y\,(\sigma_{crd} + N'_d / A)$$

ここに，　I　：断面二次モーメント

$$I = 1/12 \times 8000 \times 2200^{3} = 7.099 \times 10^{12} \quad mm^4$$

y　：中立軸の高さ

$$y = h / 2 = 2200 / 2 = 1100 \quad mm$$

h　：部材の高さ　（ = 2200 mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　【コンクリート構造編 式4.2.4】

f_{bck}　：コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b}　：コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$　【コンクリート構造編 式4.2.!

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (2200 / 542)\}$

$= 1.05$

l_{ch}　：特性長さ

$l_{ch} = 1000\, G_F\, E_c / f_{tk}^{2}$

$= 1000 \times 0.1120 \times 29.5 / 2.47^{2} = 542$ mm

G_F　：破壊エネルギー　(N/mm)　【コンクリート構造編 式4.2.8】

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 40^{1/3} \times 35.1^{1/3} = 0.1120$ N/mm

d_{max}　：粗骨材の最大寸法　（ = 40 mm ）

f_{ck}　：コンクリートの圧縮強度の特性値　(N/mm^2)

$f'_{ck} = 27.0 \times 1.3 = 35.1$ N/mm^2

E_c　：コンクリートのヤング係数　（ = 29.5 kN/mm^2 ）

f_{tk}　：コンクリートの引張強度の特性値　(N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f_{ck}^{2/3}$　【コンクリート構造編 式4.2.1】

$= 0.23 \times 35.1^{2/3} = 2.47$ N/mm^2

k_{1b}　：乾燥，水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

（ = 1.0 ）

N'_d ：設計軸方向圧縮力　（ ＝ 0 × 10^3 N ）

A ：断面積

A ＝ 8000 × 2200 ＝ 1.76 × 10^7 mm^2

$\therefore\ \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.05 \times 1.0 \times 2.47$

$= 2.59\ N/mm^2$

$\therefore\ M_{crd} = 7.099 \times 10^{12} / 1100 \times \{ 2.59 + 0 / (1.76 \times 10^7) \}$

$= 1.671 \times 10^{10}\ N \cdot mm = 16710\ kN \cdot m$

また，電算結果より，

下側引張時 ： M_{yd} ＝ 35803.5 kN·m （ γ_b ＝ 1.1 ， f'_{ck} ＝ 27.0 N/mm^2 ）

よって，　$M_{yd} > M_{crd}$　となるので，上記条件を満足する．

(3) 最大鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は,引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする.

一般に,引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい.

(i) 線路方向

・釣合い鉄筋比ｐｂ の算出　【コンクリート構造編 式2.3.2】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu}+\varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに,　p_b　：釣合い鉄筋比　(%)

$\alpha = 0.88 - 0.004 f'_{ck}$　ただし,　$\alpha \leqq 0.68$

$= 0.88 - 0.004 \times 27.0 = 0.772 > 0.68$

$\therefore \alpha = 0.680$

f'_{ck}　：コンクリートの圧縮強度の特性値（ = 27.0 N/mm^2 ）

ε'_{cu}　：コンクリートの終局ひずみ　【コンクリート構造編 解説図4.2.3】

$\varepsilon'_{cu} = (155 - f'_{ck}) / 30000 \leqq 0.0035$

$= (155 - 27.0) / 30000 = 0.00427 > 0.0035$

$\therefore \varepsilon'_{cu} = 0.00350$

ε_{sy}　：引張鉄筋の降伏ひずみ

$\varepsilon_{sy} = f_{syd} / E_s = 390 / 200000 = 0.00195$

f_{syd}　：鉄筋の設計引張降伏強度　(= 390 N/mm^2)

E_s　：鉄筋のヤング係数　(= 200 kN/mm^2)

N'_d　：設計軸方向圧縮力　(= 0 × 10^3 N)

b　：部材の幅　(= 8000 mm)

d　：部材の有効高さ

上側引張時 :　2114 mm

下側引張時 :　2075 mm

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度

$f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c = 27.0 / 1.3 = 20.8$ N/mm^2

γ_c　：コンクリートの材料係数　(= 1.3)

A_{sc} ：圧縮鉄筋量

上側引張時 ：　42886.8 mm^2 ： D32 － 54 本

下側引張時 ：　42886.8 mm^2 ： D32 － 54 本

σ'_s ：圧縮鉄筋の応力 (N/mm^2) $(\leqq f_{svd})$

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため，

$\sigma'_s = 0\ N/mm^2$とする．

上側引張時

$$\therefore\ p_b = \left[\left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{8000 \times 2114 \times 20.8} \right) \times \frac{20.8}{390} + \frac{42886.8}{8000 \times 2114} \times \frac{0.0}{390} \right] \times 100 = 2.33\ \%$$

下側引張時

$$\therefore\ p_b = \left[\left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{8000 \times 2075 \times 20.8} \right) \times \frac{20.8}{390} + \frac{42886.8}{8000 \times 2075} \times \frac{0.0}{390} \right] \times 100 = 2.33\ \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

上側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 42886.8 / (8000 \times 2114) \times 100 = 0.25\ \%$$

下側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 42886.8 / (8000 \times 2075) \times 100 = 0.26\ \%$$

よって，

上側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.33 = 1.75\ \% > p_t = 0.25\ \%$

下側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.33 = 1.75\ \% > p_t = 0.26\ \%$

となるので，上記条件を満足する．

(4) 鋼材のあき　【コンクリート構造編 2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない.

表 2.2.1 鉄筋のあき

部材	あき（mm）	備考
フーチング（線路方向）	上側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm
	150 − 32 = 118	≧ 32 × 1.0 = 32 mm
	下側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm
	150 − 32 = 118	≧ 32 × 1.0 = 32 mm

よって，上記条件を満足する.

(5) 配力鉄筋

配力鉄筋として，引張鉄筋の単位幅当り断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する.

(i) 線路方向

$$A_{s1} \geqq 1/6 \cdot A_s / b_w$$

ここに，A_{s1} ：単位幅当りのフーチングの配力鉄筋量（mm^2/m）

A_s ：フーチングの引張鉄筋の断面積

上側 ： 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

下側 ： 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

・必要鉄筋量

上側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 5294.7 = 882.5$ mm^2/m

下側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 5294.7 = 882.5$ mm^2/m

・線路方向配置鉄筋量

上側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

下側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

∴ 上側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m > 882.5 mm^2/m

∴ 下側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m > 882.5 mm^2/m

よって，上記条件を満足する.

(6) せん断補強鉄筋の標準フック　【コンクリート構造編 2.3.7.2】

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r【コンクリート構造編 表2.3.1】

使用材料 ： SD390

鉄筋径 ϕ ： D25

$r = 2.5 \phi = 2.5 \times 25 = 63$ mm 以上

設計値は, $r = 65$ mm なので, 上記条件を満足する.

(7) 構造細目一覧

表 2.2.2 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		$c = 40$ mm 以上	$c = 40$ mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	線路方向	$p_c = 0.15$ % 以上	$p_c = 0.49$ %	○	
	線路方向下側引張	$M_{crd} < M_{yd}$	$M_{crd} = 16710$ kN·m $M_{yd} = 35804$ kN·m	○	
最大鉄筋量	線路方向上側引張	$p_t < 0.75 p_b$	$p_t = 0.25$ % $0.75 p_b = 1.75$ %	○	
	線路方向下側引張		$p_t = 0.26$ % $0.75 p_b = 1.75$ %	○	
鉄筋のあき	線路上側	53.3 mm 以上	118 mm	○	粗骨材の4/3以上
	線路下側	53.3 mm 以上	118 mm	○	
配力鉄筋	線路上側	$A_{sl} \geqq 882.5$ mm²/m 以上	$A_{sl} = 5294.7$ mm²/m	○	引張鉄筋の1/6以上
	線路下側	$A_{sl} \geqq 882.5$ mm²/m 以上	$A_{sl} = 5294.7$ mm²/m	○	
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 63 mm 以上	65 mm	○	配筋図参照

2.3 地震時以外の照査および検討

2.3.1 耐久性

表 2.3.1　基礎部材の耐久性に関する検討に用いる設計限界値

構造物の要求性能	性能項目	照査指標	
		設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
耐久性	ひび割れ	ひび割れ幅 w_d	ひび割れ幅 w_{lim}

(1) 鋼材の腐食に関する検討【コンクリート構造編 3.3】

(a) 曲げひび割れ【コンクリート構造編 3.3.2.3】

a) 設計断面力

表 2.3.2 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	組合せ*Case*	摘　要
フーチング	7911.6	-	永久作用時
	9738.6	-	縁応力検討時

b) 検討断面

① 曲げモーメントに対する有効幅【コンクリート構造編 8.8.5.2】

・く体前面位置における下側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

$$b_e = b + 2d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

b ：く体幅　（＝ 3500 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2200 − 125 ＝ 2075 mm）

B ：フーチングの幅　（＝ 8000 mm）

$$b_e = 3500 + 2 \times 2075 = 7650 < 8000$$

$$\therefore \quad b_e = 7650 \text{ mm}$$

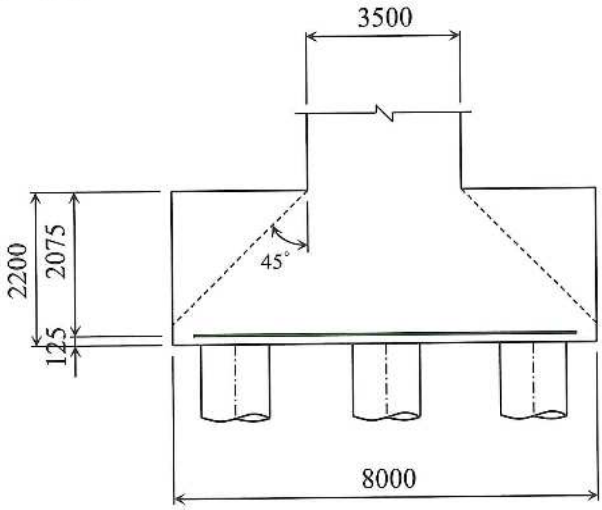


図 2.3.1　く体前面位置における下側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

・く体前面位置における下側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + 2\ (\ h + a\ ) \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　　（＝ 1000 mm）

h ：有効高さの1/2　　（＝ 2075 / 2 ＝ 1037.5 mm）

a ：杭中心～く体前面までの距離（＝ 1250 mm）

B ：杭間隔　　（＝ 3000 mm）

$$b_e = 1000 + 2\ (\ 1038 + 1250\ ) = 5575 > 3000$$

各杭の有効幅が重なるため，

$$\therefore\ b_e = 8000 \text{ mm}$$

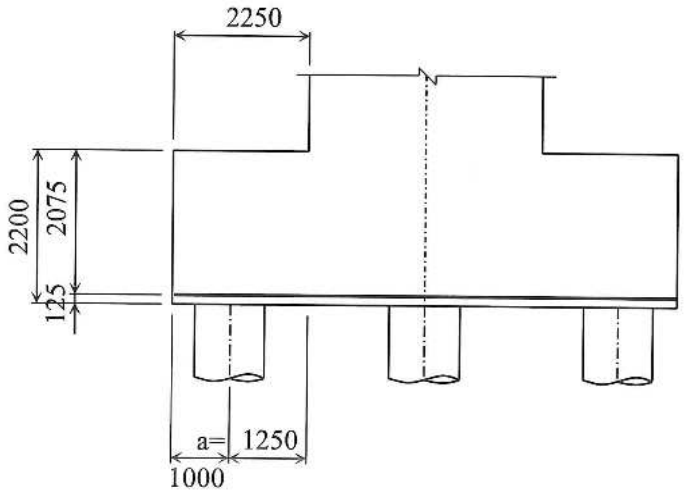


図 2.3.2　く体前面位置における下側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

よって，く体前面位置における下側引張時の有効幅は，

b_e ＝ 7650 mm　となる．

・く体前面位置における上側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

$$b_e = b + d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

b ：く体幅　（＝ 3500 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2200 － 86 ＝ 2114 mm）

B ：フーチングの幅　（＝ 8000 mm）

$$b_e = 3500 + 2114 = 5614 < 8000$$

∴ b_e ＝ 5614 mm

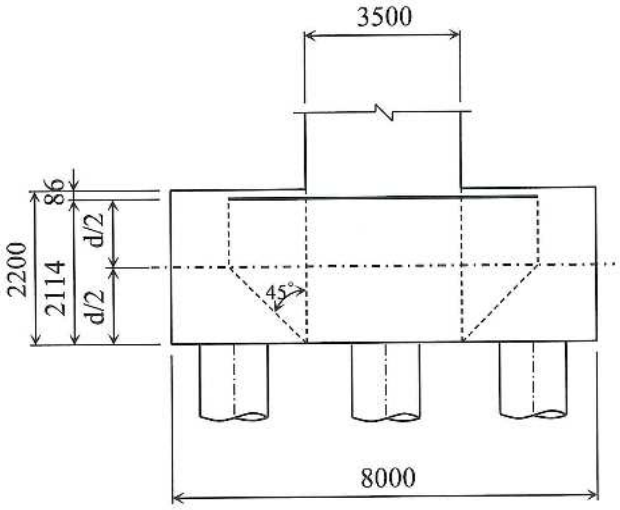


図 2.3.3　く体前面位置における上側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

・く体前面位置における上側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + 2\ (\ h + a\ ) \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　（＝ 1000 mm）

h ：有効高さの1/2　（＝ 2114 / 2 ＝ 1057 mm）

a ：杭中心～く体前面までの距離（＝ 1250 mm）

B ：杭間隔　（＝ 3000 mm）

$$b_e = 1000 + 2\ (\ 1057 + 1250\ ) = 5614 > 3000$$

各杭の有効幅が重なるため，

$$\therefore\ b_e = 8000 \text{ mm}$$

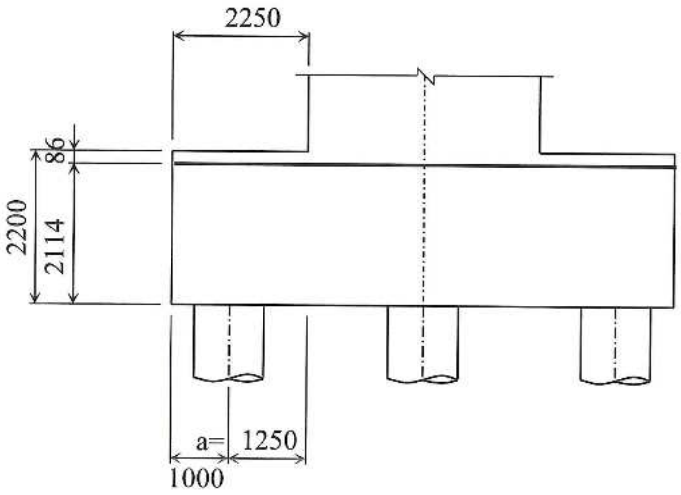


図 2.3.4　く体前面位置における上側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

よって，く体前面位置における上側引張時の有効幅は，

b_e ＝ 5614 mm　となる．

・杭位置における下側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　（＝ 1000 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2075 mm）

B ：杭間隔　（＝ 3000 mm）

$$b_e = 1000 + 2075 = 3075 > 3000$$

端部杭

b_e ＝ 2538 mm

中間杭

b_e ＝ 3075 mm

各杭の有効幅が重なるため，

∴ b_e ＝ 8000 mm　（全杭当り）

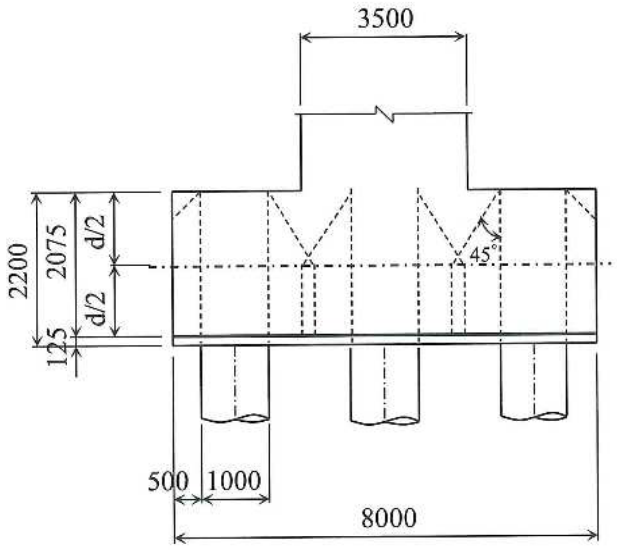


図 2.3.5　杭位置における下側引張時の有効幅

・ 杭位置における上側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　　（＝ 1000 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2114 mm）

B ：杭間隔　　（＝ 3000 mm）

$$b_c = 1000 + 2114 = 3114 > 3000$$

端部杭

b_c ＝ 2557 mm

中間杭

b_c ＝ 3114 mm

各杭の有効幅が重なるため，

∴ b_c ＝ 8000 mm　（全杭当り）

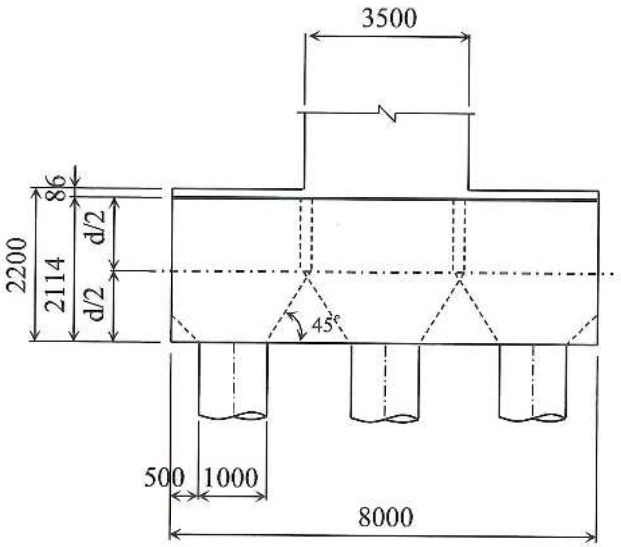


図 2.3.6　杭位置における上側引張時の有効幅

② 照査断面

照査する断面形状を図 2.3.7，表 2.3.3，表 2.3.4に示す.

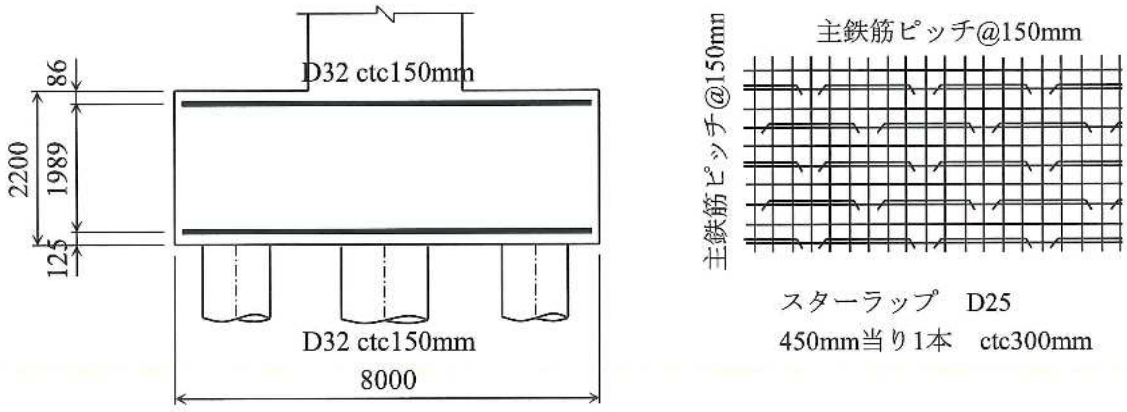


図 2.3.7　照査断面および平面配置

表 2.3.3　線路方向 照査断面の鉄筋配置（有効幅当り）

項目				数値					
有効幅		上側引張時	b_e	5614	mm	(杭位置	8000	mm)	
		下側引張時	b_e	7650	mm	(杭位置	8000	mm)	
		せん断	b_e	7000	mm				
断面高さ			H	2200	mm	(杭位置	2200	mm)	
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	27.0	N/mm^2				
鉄筋の引張降伏強度の特性値		軸方向鉄筋	f_{syk}	390	N/mm^2				
		せん断補強鉄筋	f_{wyk}	390	N/mm^2				
杭位置	下側鉄筋量	有効幅	b_e	8000	mm				
		1段目 鉄筋量	A_{st1}	D32	− 54	本 =	42886.8	mm^2	
		1段目 位置	d_{ast1}	125	mm				
		2段目 鉄筋量	A_{st2}		−	本 =	0.0	mm^2	
		2段目 位置	d_{ast2}		mm				
		合計 鉄筋量	ΣA_{st}				42886.8	mm^2	
		合計 重心位置	d_{ast}	125	mm				
		鉄筋中心間隔	c_s	150	mm				
	上側鉄筋量	有効幅	b_e	8000	mm				
		1段目 鉄筋量	A_{sc1}	D32	− 54	本 =	42886.8	mm^2	
		1段目 位置	d_{asc1}	86	mm				
		2段目 鉄筋量	A_{sc2}		−	本 =	0.0	mm^2	
		2段目 位置	d_{asc2}		mm				
		合計 鉄筋量	Σ_{asc}				42886.8	mm^2	
		合計 重心位置	d_{asc}	86	mm				
		鉄筋中心間隔	c_s	150	mm				
く体前面	下側鉄筋量	有効幅	b_e	7650	mm				
		1段目 鉄筋量	A_{st1}	D32	− 51	本 =	40504.2	mm^2	
		1段目 位置	d_{ast1}	125	mm				
		2段目 鉄筋量	A_{st2}		−	本 =	0.0	mm^2	
		2段目 位置	d_{ast2}		mm				
		合計 鉄筋量	ΣA_{st}				40504.2	mm^2	
		合計 重心位置	d_{ast}	125	mm				
		鉄筋中心間隔	c_s	150	mm				
	上側鉄筋量	有効幅	b_e	5614	mm				
		1段目 鉄筋量	A_{sc1}	D32	− 37	本 =	29385.4	mm^2	
		1段目 位置	d_{asc1}	86	mm				
		2段目 鉄筋量	A_{sc2}		−	本 =	0.0	mm^2	
		2段目 位置	d_{asc2}		mm				
		合計 鉄筋量	Σ_{asc}				29385.4	mm^2	
		合計 重心位置	d_{asc}	86	mm				
		鉄筋中心間隔	c_s	150	mm				

表 2.3.4　線路方向 照査断面の鉄筋配置（有効幅当り）

項目					数値					
有効幅		上側引張時		b_e	5614	mm	(杭位置	8000	mm)	
		下側引張時		b_e	7650	mm	(杭位置	8000	mm)	
		せん断		b_e	7000	mm				
断面高さ				H	2200	mm	(杭位置	2200	mm)	
コンクリートの圧縮強度の特性値				f'_{ck}	27.0	N/mm^2				
鉄筋の引張降伏強度の特性値		軸方向鉄筋		f_{syk}	390	N/mm^2				
		せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390	N/mm^2				
せん断用	下側鉄筋量	有効幅		b_e	7000	mm				
		1段目	鉄筋量	A_{st1}	D32	— 47	本 =	37327.4	mm^2	
			位置	d_{ast1}	125	mm				
		2段目	鉄筋量	A_{st2}		—	本 =	0.0	mm^2	
			位置	d_{ast2}		mm				
		合計	鉄筋量	ΣA_{st}				37327.4	mm^2	
			重心位置	d_{ast}	125	mm				
		鉄筋中心間隔		c_s	150	mm				
	上側鉄筋量	有効幅		b_e	8000	mm				
		1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D32	— 54	本 =	42886.8	mm^2	
			位置	d_{asc1}	86	mm				
		2段目	鉄筋量	A_{sc2}		—	本 =	0.0	mm^2	
			位置	d_{asc2}		mm				
		合計	鉄筋量	Σ_{asc}				42886.8	mm^2	
			重心位置	d_{asc}	86	mm				
		鉄筋中心間隔		c_s	150	mm				

c) 曲げひび割れに関する検討【コンクリート構造編 3.3.2.3】

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅w_dがひび割れ幅の制限値w_{lim}に対して，次式の条件を満たす方法により行う．

$$w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，w_d ：コンクリートの表面の曲げひび割れ幅（mm）

w_{lim} ：ひび割れ幅の制限値（mm）

$$w_d = 1.1k_1k_2k_3k_4\{4c+0.7(c_s-\phi)\}\left[\frac{\sigma_{se}}{E_s}+\varepsilon'_{csd}\right]$$

w_dは**「第Ⅲ編 3.1.2 耐久性に関する検討」**と同様に算定し，曲げひび割れの検討手順も同様である．また，w_{lim}は，**表 2.3.5** に従う．なお，水掛かりの程度は常時乾燥とする．

表 2.3.5 鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鋼材の種類	水掛かりの程度にの応じた区分	
	常時乾燥	乾湿繰返し
鉄筋	0.005c	0.004c

※ c：引張鋼材のかぶり，100mm以下を標準とする．

表 2.3.6 曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl} (N/mm²)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度f'_{ck} (N/mm²)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用 + 変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 2.3.7 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} (N/mm²)

水掛かりの程度にの応じた区分		
常時乾燥	乾湿繰返し	常時湿潤
140	120	140

※ 鉄筋は異形鉄筋とする．

d）検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σ_bの算定を行う．

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L$$

ここに，M_d ：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
（ = 9738.6 kN·m）

I ：全断面有効の断面二次モーメント （ = 6.7881 m^4 ）

y_L ：全断面有効の重心から下縁までの距離（ = 1.10 m ）

∴ σ_b = 1.58 N/mm^2

表 2.3.6より， σ_{bl} = 1.90 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σ_bが，曲げひび割れの検討を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度σ_{bl}以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度σ_sの算定を行う．

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに，M_d ：永久作用による設計曲げモーメント(= 7911.6 kN·m)

A_s ：引張鉄筋量 （ = 40504.2 mm^2 ）

j ：1-k/3 = 1 − 0.178 / 3 = 0.941

$$k = \sqrt{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2} - n \cdot p_t$$
$$= \sqrt{2 \times 7.55 \times 0.00255 + (7.55 \times 0.00255)^2} - 7.55 \times 0.00255$$
$$= 0.178$$

n ：ヤング係数比 （ = E_s/E_c = 200 / 26.5 = 7.55 ）

E_s ：鋼材のヤング係数 （ = 200 kN/mm^2 ）

E_c ：コンクリートのヤング係数 （ = 26.5 kN/mm^2 ）

p_t ：引張鉄筋比

$A_s / (b_e \cdot d)$ = 40504.2 /(7650 × 2075) = 0.00255

b_e ：腹部の幅 （ = 7650 mm ）

d ：有効高さ （ = 2200 − 125 = 2075 mm ）

∴ σ_s = 100.04 N/mm^2

表 2.3.7より，　σ_{sl1} ＝ 140 N/mm^2

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度σ_sが，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σ_{sl1}以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

表 2.3.8　検討結果

検討方向		線路方向
検討位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	7650
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	40504.2 D32 - 51本
重心位置	d_{ast} (mm)	125
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	29385.4 D32 - 37本
重心位置	d_{asc} (mm)	86
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	常時湿潤
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	9738.6
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	1.58
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.90
検討結果	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	1.58 ＜ 1.90
永久作用時　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	7911.6
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	7.55
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	100.0
引張鉄筋応力度の制限値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{sl1}$	100.0 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の制限値	w_{lim} (mm)	
検討結果	$w_d \leqq w_{lim}$	—
	検討結果	*Ok*

(b) せん断ひび割れの検討

本部材のフーチングは，ディープビーム的な耐荷機構を有する部材であり，スレンダーな棒部材とひび割れ性状やせん断補強鋼材の効果は異なる．また，本部材のような諸元および荷重・支持条件であれば，これまでの実績から，せん断力あるいはねじりモーメントによって発生するひび割れによる問題が生じることは少ないと考え，本設計計算例では検討を省略する．

コンクリート構造編3.3.2.4，3.3.2.5では，設計せん断力および設計ねじりモーメントが，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力や設計ねじり耐力の70%未満であることを確認することで，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を省略してよいこととしている．ここで用いているそれぞれの耐力は，スレンダーな梁を対象に，安全側に定められたものである．また，コンクリート構造編7.5.1に示される鉄筋の設計応力度においても，スレンダーな梁における耐荷機構に基づくものであるため，ディープビーム的な耐荷機構の場合，同一断面のスレンダーな梁と比較して，断面力に対するひび割れ幅は小さくなると考えられる．

したがって，ディープビーム的な部材に対しては，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を，非線形有限要素解析あるいは実験によるのがよい．ただし，実績のある諸元および荷重・支持条件であれば，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を省略してもよい．

2.3.2 安全性

本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，変形性能を期待できない部材となる．したがって，ディープビームとして取り扱うこととなる． 破壊に対する安全性の照査は，断面力を照査指標として行う．

設計限界値として，曲げモーメントに対して設計曲げ耐力M_{ud}，せん断力に対して設計せん断圧縮破壊耐力V_{fdd}（下側引張），もしくは，せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜きせん断耐力V_{sd}（上側引張）で照査を行う．

(1) 破壊

(a) 曲げモーメント

a) 照査断面

検討断面は，**図 2.2.7**，**表 2.2.3** による．

b) 照査結果

曲げモーメントに対する照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値，設計曲げ耐力M_{ud}を限界値として，以下に示す式により照査する．**表 2.3.9** に決定ケースの照査結果を示す．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

M_d　：設計曲げモーメント（kN･m）

M_{ud}　：設計曲げ耐力（kN･m）

表 2.3.9 設計曲げ耐力に対する照査結果

照査位置		く体前面位置 下側引張	杭位置 上側引張
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	14556.9	1902.0
材料係数	γ_c	1.3	1.3
材料係数	γ_s	1.0	1.0
部材係数	γ_b	1.1	1.1
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
有効幅	b (mm)	7650	8000
断面高さ	h (mm)	2200	2200
有効高さ	d (mm)	2075	2114
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390	390
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	40504.2	42886.8
		D32 - 51本	D32 - 54本
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	34712.9	36748.6
照　査	$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.50	0.06
	照査結果	O.K	O.K

(2) せん断力

フーチングの発生せん断力が奥行き方向に均等に発生すると仮定し，設計せん断耐力に関すを行う.

a) 照査断面

① せん断に対する有効幅【コンクリート構造編 8.8.5.2】

端部杭

$$b_e = 0.65 \sqrt{(a_{1b}{}^2 + d_1{}^2)} + R$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

a_{1b} ：杭中心～く体前面までの距離　（＝ 1768 mm）

R ：杭径　（＝ 1000 mm）

d_1 ：柱または壁前面における有効高さ　（＝ 2075 mm）

b_e ＝ 2772 mm

中間杭

$$b_e = 0.65 \sqrt{(a_{1a}{}^2 + d_1{}^2)} + R$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

a_{1a} ：杭中心～く体前面までの距離　（＝ 1250 mm）

R ：杭径　（＝ 1000 mm）

d_1 ：柱または壁前面における有効高さ　（＝ 2075 mm）

b_e ＝ 2575 mm

両端の杭間隔

b_e ＝ 7000 mm

よって、各杭の有効幅が重なるため、杭3本分の有効幅は以下のようになる

b_e ＝ 7000 mm

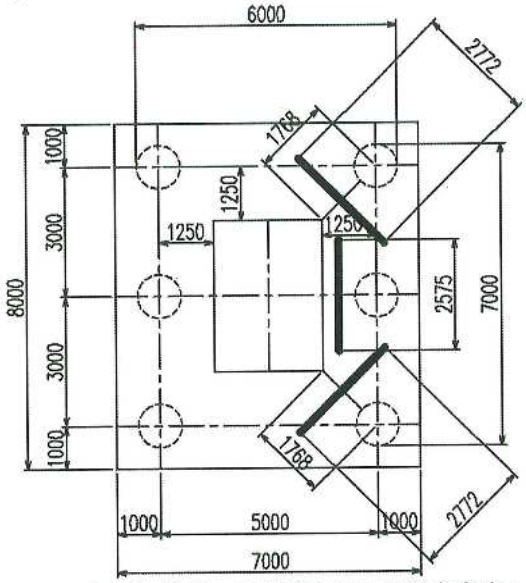


図 2.3.8　せん断に対する有効幅

② 検討断面

く体前面とする.

b) 照査結果【コンクリート構造編 8.8.5.2】

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力V_dを設計応答値，下側引張に対しては，設計せん断圧縮破壊耐力V_{fdd}，上側引張に対しては，せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断V_{sd}を設計限界値として，以下に述べる式により照査する.

表 2.3.10～2.3.11 に決定ケースの照査結果を示す.

$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd} \leqq 1.0$　（下側引張に対して）

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{fdd}　：設計せん断圧縮破壊耐力

$V_{fdd} = (\beta_d + \beta_w)\ \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{fdd} \cdot b_e \cdot d_1 / \gamma_b$

ここに，　V_{fdd}　：設計せん断圧縮破壊耐力（N）

f_{fdd}　$= 0.19\sqrt{f'_{cd}}$ (N/mm^2)

β_d　$= \sqrt[4]{1000/d_1}$　　ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする.

β_p　$= (1+\sqrt{100p_c})/2$　　ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする.

β_a　$= 5/[1+\{1.1\ (a_1 - R/2)\ d_1\}^2]$

β_w　$= 4.2[\sqrt[3]{100p_w} \cdot \{1.1\ (a_1 + R/2)/d_1 - 0.75\}/\sqrt{f'_{cd}}]$

ただし，$\beta_w < 0.002$ となる場合は $\beta_w = 0$ とする.

b_e　：有効幅（mm）

b_e　$= 0.65\sqrt{(\ a_{1a}{}^2 + d_1{}^2\ )} + R$

d_1　：く体前面における有効高さ（mm）

a_1　：く体前面から杭中心までの距離（mm）

R　：杭径（mm）

p_c　：せん断引張鋼材比　$p_c = A_s/(b_e \cdot d_1)$

A_s　：引張側鋼材の断面積（mm^2）

p_w　：せん断補強鉄筋比　$p_w = A_w/(b_1 \cdot s_1)$

A_w　：鉛直スターラップ1本当りの断面積（mm^2）

b_1　：く体前面に直交する方向の鉛直スターラップの配置間隔（mm）

s_1　：く体前面の鉛直スターラップの配置間隔（mm）

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b　：部材係数で，1.2 とする．

$\gamma_i \cdot V_d / V_{sd} \leqq 1.0$　（上側引張に対して）

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{sd}　：せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力

$V_{sd} = p_w \cdot f_{wyd} \cdot d \cdot \cot\theta \cdot b_e / \gamma_b$

ただし，$p_w \cdot f_{wyd} \leqq 3.0$

ここに，　V_{sd}　：せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力

p_w　：d・cotθ範囲に配置されるせん断補強鉄筋比．　$p_w = As/(d \cdot \cot\theta \cdot be)$

f_{wyd}　：せん断補強鉄筋の設計降伏強度(N/mm^2)

d　：橋脚前面の有効高さ(mm)

θ　：斜めひび割れの角度で，一般に45°とする．

b_e　：有効幅(mm)．一般に全幅として算定する．

表 2.3.10　下側引張に対しての照査結果

検討方向		線路方向
照査位置		く体前面（下側引張）
断面高さ	H (mm)	2200
有効幅	b_e (mm)	7000
柱前面における有効高さ	d_1 (mm)	2075
柱前面から杭中心までの距離	a_1 (mm)	1768
	$a_1/d_1<2$	0.85
杭径	D (mm)	1768
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	37327.4 (D32 － 47 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	125
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d (kN)	12578.8
鉛直スターラップ1本当りの断面積	A_w (mm^2)	506.7 (D25 － 1 本)
柱面に直交する方向の 鉛直スターラップの配置間隔	b_1 (mm)	450
柱面方向の 鉛直スターラップの配置間隔	s_1 (mm)	300
$f_{fdd}=0.19(f'_{cd})^{1/2}$	f_{fdd} (N/mm^2)	0.8665
$\beta_d=(1000/d_1)^{1/4}$ ≦1.5	β_d	0.8332
せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_e \cdot d_1)$	p_c	0.00257
せん断補強鉄筋比 $p_w=A_w/(b_1 \cdot s_1)$ (p_w<0.002となる場合は0)	p_w	0.00375
$\beta_p=\{1+(100 \cdot p_c)^{1/2}\}/2$≦1.5	β_p	0.7535
$\beta_a=5/[1+\{1.1(a_1-D/2)/d_1\}^2]$	β_a	4.0997
$\beta_w=4.2[(100p_w)^{1/3}\{1.1(a_1+D/2)/d_1-0.75\}/(f'_{cd})^{1/2}]$ ≧0	β_w	0.4356
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力 $V_{fdd}=(\beta_d+\beta_w)\beta_p\beta_a f_{fdd} b_e d_1/\gamma_b$	V_{fdd} (kN)	41108.5
構造物係数	γ_i	1.2
照査	$\gamma_i \cdot V_d/V_{fdd}$	0.37 ＜ 1.0
	照査結果	O.K.

表 2.3.11　上側引張に対しての照査結果

検討方向			線路方向
照査位置			杭位置（上側引張）
断面高さ	H	(mm)	2200
有効幅	b_e	(mm)	8000
有効高さ	d	(mm)	2114
引張鉄筋量	A_s	(mm^2)	42886.8 (D32 — 54 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast}	(mm)	86
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck}	(N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c		1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd}	(N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d	(kN)	13399.7
d・cot θ 範囲に配置される せん断補強鉄筋断面積	As	(mm^2)	60804.0 (D25 — 120 本)
せん断補強鉄筋の配置間隔	s_s	(mm)	300
斜めひび割れの角度	θ	(°)	45
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd}	(N/mm^2)	390
d・cot θ 範囲に配置される せん断補強鉄筋比	pw		0.0036
pw・fwyd≦3.0	-		1.40217
	照査結果		O.K.
部材係数	γ_{bs}		1.1
せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜きせん断耐力 $V_{sd}=p_w \cdot f_{wyd} \cdot d \cdot cot\theta \cdot b_e/\gamma_b$	V_{sd}	(kN)	21557.0
構造物係数	γ_i		1.2
照査	$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}$		0.75 < 1.0
	照査結果		O.K.

よって，せん断耐力に対する安全性を満足することを確認した．

2.3.3 使用性

(1) 損傷

損傷の照査については、性能レベル1となることを確認する．なお，安全性（破壊）の照査において，性能レベル1であることを確認しており，安全性（破壊）よりも作用の小さい復旧性（損傷）では，照査を満足するため，本設計計算例では照査を省略する．

2.4 地震時の照査

2.4.1 使用性

使用性の照査は損傷に対して行い，L1地震動に対して損傷レベル1を満足することを確認する

ただし，本構造物は後述する復旧性で損傷レベル１を確保しているため，**「第Ⅰ編 表3.6.1 構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定」**より，L1地震動に対して損傷レベル1を満足することは明らかであるため，本設計計算例では照査結果の記載を省略する．

2.4.2 安全性

(1) 破壊形態の確認

ρ m=1.2で損傷レベル１の照査を行うものとして，破壊形態の確認は省略する．

(2) 破壊

本構造物は後述する復旧性で性能レベル１を確保しているため，**「第Ⅰ編 表3.6.1 構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定」**より，破壊の照査を満足することは明らかであるため，本設計計算例では照査結果の記載を省略する．

(3) 地震時の走行安全性に係る変位

本構造物では，地震時の走行安全性に係る変位の照査に*SI*値を用いる前提条件として，検討方向によらずＬ１地震動に対してフーチングが損傷レベル１を満足することを確認する．

ただし，本構造物は後述する復旧性で性能レベル１を確保しているため，**「第Ⅰ編 表3.6.1 構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定」**より，地震時の走行安全性に係る変位の照査にSI値を用いる前提条件を満足することは明らかであるため，本設計計算例では照査結果の記載を省略する．

2.4.3 復旧性

(1) 損傷

フーチングの損傷の照査は，設計応答値をフーチングの断面力とし，設計限界値を**【基礎標準 解説表15.3.4.5-1】**として照査を行う．具体的な設計限界値は**【基礎標準15.5】**のほか，**【RC標準】**により算定する．

また，本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，ディープビームとして取り扱うこととなる．

よって，本橋脚では，フーチングの破壊形態を安全側にせん断破壊形態であると仮定し，設計限界値を損傷レベル１と設定し，耐力を照査指標として，検討ケースにおける最大断面力を用いて照査を行うものとする．

杭基礎のフーチングは靭性の期待できない部材であり，フーチングの損傷はレールレベルでの直接的な変形の増大につながることから，地震時のフーチングの損傷の設計限界値は，地震時においても損傷レベル１にとどめるのがよい．

(a) 曲げモーメント

① 曲げモーメントに対する有効幅

有効幅は，「2.3.1 (1) (b)　**検討断面**」において求めた値を用いる．

く体前面位置における下側引張時の有効幅	b_e	＝	7650	mm
く体前面位置における上側引張時の有効幅	b_e	＝	5614	mm
杭位置における下側引張時の有効幅	b_e	＝	8000	mm
杭位置における上側引張時の有効幅	b_e	＝	8000	mm

② 照査断面

照査する断面形状は**図 2.3.7**，**表 2.3.3** ，**表 2.3.4**による

③ 設計断面力

検討ケースにおける最大発生断面力を**図 2.4.1** に示す．

・　α f=1　　ρ m=1.2（L-L2-2　慣性力設計）

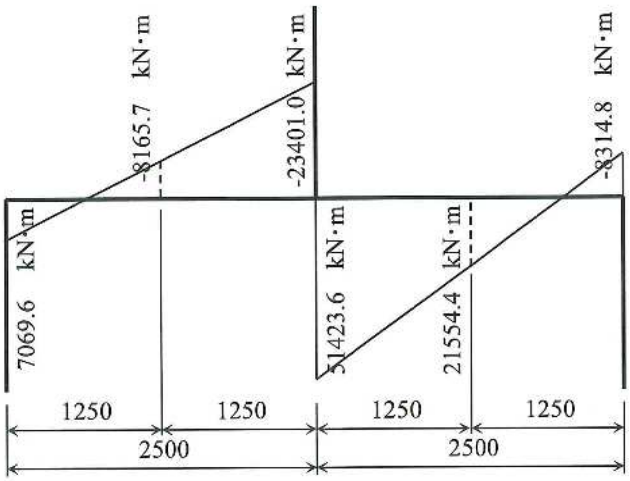


図 2.4.1　フーチングの曲げモーメント分布(L-L2-2　慣性力設計)

上側引張　：　M_{dmax} ＝ -8165.7　kN·m　（く体前面位置）

＝ -8314.8　kN·m　（杭位置）

下側引張　：　M_{dmax} ＝ 21554.4　kN·m　（く体前面位置）

＝ 7069.6　kN·m　（杭位置）

④ 照査結果

曲げモーメントを受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値 I_{rd}，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

表 2.4.1 に決定ケースの照査結果を示す．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.0 ）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{yd}　：設計曲げ耐力

表 2.4.1　設計曲げ降伏耐力に対する照査結果

照査位置		く体前面位置 上側引張	く体前面位置 下側引張	杭位置 上側引張	杭位置 下側引張
照査ケース		L1-2	L1-2	L1-2	L1-2
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	8165.7	21554.4	8314.8	7069.6
材料係数	γ_c	1.3	1.3	1.3	1.3
材料係数	γ_s	1.0	1.0	1.0	1.0
部材係数	γ_b	1.0	1.0	1.0	1.0
構造物係数	γ_i	1.0	1.0	1.0	1.0
有効幅	b (mm)	5614	7650	8000	8000
断面高さ	h (mm)	2200	2200	2200	2200
有効高さ	d (mm)	2114	2075	2114	2075
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	27.0	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	468 (ρ m=1.2)	468 (ρ m=1.2)	468 (ρ m=1.2)	468 (ρ m=1.2)
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	29385.4 (D32 - 37本)	40504.2 (D32 - 51本)	42886.8 (D32 - 54本)	42886.8 (D32 - 54本)
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN·m)	27098.3	36797.6	39525.3	38951.6
照査	$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.30	0.59	0.21	0.18
	照査結果	O.K	O.K	O.K	O.K

よって，フーチングは，損傷レベル１となることを確認した．

(b) 設計せん断力に対する照査

フーチングの発生せん断力が奥行き方向に均等に発生すると仮定し，設計せん断耐力に関する検討を行う．

① せん断に対する有効幅

有効幅は，「2.2.2 (2) (a)　**検討断面**」において求めた値を用いる．

$$b_e = 7000 \quad \text{mm}$$

② 検討断面

く体前面とする．

③ 設計断面力

検討ケースにおける最大発生断面力を**図** 2.4.2 に示す．

・　αf=1　ρm=1.2 (L-L2-2　慣性力設計)

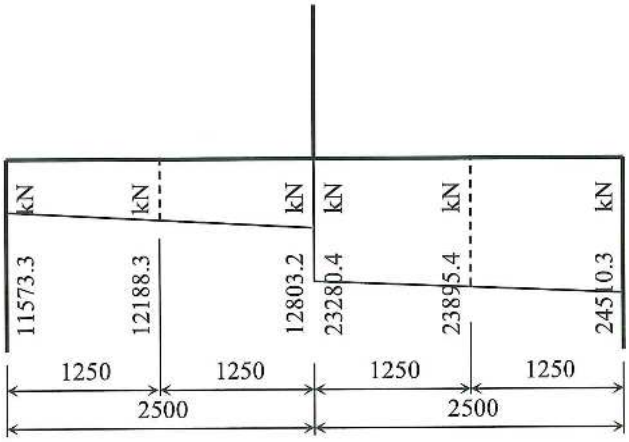


図 2.4.2　フーチングのせん断力分布（L-L2-2　ρm=1.2 最大震度時）

上側引張　：　V_{dmax} = 12188.3　kN　（く体前面位置）

下側引張　：　V_{dmax} = 23895.4　kN　（く体前面位置）

④ 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力V_dを設計応答値，下側引張に対しては，設計せん断圧縮破壊耐力V_{fdd}，上側引張に対しては，せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力V_{sd}を設計限界値として，以下に述べる式により照査する．

表 2.4.2～2.4.3 に決定ケースの照査結果を示す．

$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd} \leqq 1.0$　（下側引張に対して）

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.0 ）

V_d　：設計せん断力

V_{fdd}　：設計せん断圧縮破壊耐力

$\gamma_i \cdot V_d / V_{sd} \leqq 1.0$　（上側引張に対して）

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.0 ）

V_d　：設計せん断力

V_{sd}　：せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力

表 2.4.2　下側引張に対しての照査結果

検討方向		線路方向
照査位置		く体前面（下側引張）
断面高さ	H (mm)	2200
有効幅	b_e (mm)	7000
柱前面における有効高さ	d_1 (mm)	2075
柱前面から杭中心までの距離	a_1 (mm)	1768
	$a_1/d_1<2$	0.85
杭径	D (mm)	1000
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	37327.4 (D32 － 47 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	125
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d (kN)	23895.4
鉛直スターラップ1本当りの断面積	A_w (mm^2)	506.7 (D25 － 1 本)
柱面に直交する方向の 鉛直スターラップの配置間隔	b_1 (mm)	450
柱面方向の 鉛直スターラップの配置間隔	s_1 (mm)	300
$f_{fdd}=0.19(f'_{cd})^{1/2}$	f_{fdd} (N/mm^2)	0.8665
$\beta_d=(1000/d_1)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8332
せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_e \cdot d_1)$	p_c	0.00257
せん断補強鉄筋比 $p_w=A_w/(b_1 \cdot s_1)$ ($p_w<0.002$となる場合は0)	p_w	0.00375
$\beta_p=\{1+(100 \cdot p_c)^{1/2}\}/2 \leqq 1.5$	β_p	0.7535
$\beta_a=5/[1+\{1.1(a_1-D/2)/d_1\}^2]$	β_a	3.4439
$\beta_w=4.2[(100p_w)^{1/3}\{1.1(a_1+D/2)/d_1-0.75\}/(f'_{cd})^{1/2}] \geqq 0$	β_w	0.3004
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力 $V_{fdd}=(\beta_d+\beta_w)\beta_p\beta_a f_{fdd} b_e d_1 / \gamma_b$	V_{fdd} (kN)	30853.0
構造物係数	γ_i	1.0
照査	$\gamma_i \cdot V_d/V_{fdd}$	0.77 < 1.0
	照査結果	O.K.

表 2.4.3　上側引張に対しての照査結果

検討方向		線路方向
照査位置		杭位置（上側引張）
断面高さ	H (mm)	2200
有効幅	b_e (mm)	8000
有効高さ	d (mm)	2114
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	42886.8 (D32 — 54 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	86
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d (kN)	12188.3
d・cot θ 範囲に配置される せん断補強鉄筋断面積	As (mm^2)	60804.0 (D25 — 120 本)
せん断補強鉄筋の配置間隔	s_s (mm)	300
斜めひび割れの角度	θ (°)	45
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
d・cot θ 範囲に配置される せん断補強鉄筋比	pw	0.0036
pw・fwyd≦3.0	-	1.40217
	照査結果	O.K.
部材係数	γ_{bs}	1.1
せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜きせん断耐力 $V_{sd}=p_w \cdot f_{wyd} \cdot d \cdot cot\theta \cdot b_e/\gamma_b$	V_{sd} (kN)	21557.0
構造物係数	γ_i	1.0
照査	$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}$	0.57 < 1.0
	照査結果	O.K.

よって，せん断耐力に対する安全性を満足することを確認した．

ρm=1.2の全ステップでVd/Vyd≦1.0，Md/Myd≦1.0であることから，応答変位法の応答値に対する照査を省略してよいこととする．

3. フーチング（線路直角方向）

3.1 応答値の算定

3.1.1 作用の計算

「第Ⅲ編 4.1 作用の計算」を参照する.

3.1.2 設計断面力の計算

「第Ⅲ編 4.5 設計応答値一覧」を参照する.

(1) 安全性
(a) 破壊

表 3.1.1　安全性（破壊）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-655.0	5	229.1	7	7782.7	1
	1.250	く体前面	-	-	8644.6	1	7071.0	1
	3.000	j端	-	-	20147.0	1	6074.6	1
4	0.000	i端	-	-	20147.0	1	6074.6	1
	1.750	く体前面	-	-	8644.6	1	7071.0	1
	3.000	j端	-655.0	5	229.1	7	7782.7	1

※応答値係数 γ_R= 1.2

(2) 耐久性の検討

表 3.1.2　耐久性（永久＋変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-265.7	13	-	-	4942.4	12
	1.250	く体前面	-	-	5628.9	12	4409.3	12
	3.000	j端	-	-	12692.1	14	3868.3	14
4	0.000	i端	-	-	12692.1	14	3868.3	14
	1.750	く体前面	-	-	5640.3	13	4409.3	12
	3.000	j端	-216.0	12	-	-	4942.4	12

※応答値係数 γ_R= 1.0

表 3.1.3　耐久性（永久作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-215.8	16	-	-	4011.4	16
	1.250	く体前面	-	-	4465.2	16	3478.2	16
	3.000	j端	-	-	9899.0	17	2937.2	17
4	0.000	i端	-	-	9899.0	17	2937.2	17
	1.750	く体前面	-	-	4465.2	16	3478.2	16
	3.000	j端	-215.8	16	-	-	4011.4	16

※応答値係数 γ_R= 1.0

表 3.1.4　耐久性（変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-49.9	19	-	-	931.1	18
	1.250	く体前面	-	-	1163.7	18	931.1	18
	3.000	j端	-	-	2793.1	18	931.1	18
4	0.000	i端	-	-	2750.7	19	931.1	18
	1.750	く体前面	-	-	1175.1	19	931.1	18
	3.000	j端	-0.2	18	50.0	19	931.1	18

※応答値係数 γ_R= 1.0

3.2 適用の要件

(1) かぶり　【コンクリート構造編 2.3.2】

フーチングのかぶりは　40　mm　以上とする.

設計かぶりは，フーチング　：　40　mm　であるため，上記条件を満足する.

(2) 最小鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に，軸方向鉄筋は，コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する.　【コンクリート構造編 2.3.3.1(1)】

① 直角方向

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに，A_s　：軸方向鉄筋の量　（ ＝　73066.4　mm^2 ）

上側　：　36533.2　mm^2　：　D32　－　46　本

下側　：　36533.2　mm^2　：　D32　－　46　本

b　：部材の幅　（ ＝　7000　mm ）

h　：断面高さ　（ ＝　2200　mm ）

p_c ＝　73066.4　/（　7000　×　2200　）×　100

＝　0.47　% ＞　0.15　%　よって，上記条件を満足する.

② 直角方向

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに，A_s　：軸方向鉄筋の量　（ ＝　73066.4　mm^2 ）

上側　：　36533.2　mm^2　：　D32　－　46　本

下側　：　36533.2　mm^2　：　D32　－　46　本

b　：部材の幅　（ ＝ 7000　mm ）

h　：断面高さ　（ ＝ 2200　mm ）

p_c ＝　73066.4　/（　7000　×　2200　）×　100

＝　0.47　% ＞　0.15　%　よって，上記条件を満足する.

（ii）曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．　【コンクリート構造編 2.3.3.1(2)】

① 直角方向

$$M_{crd} = I / y\,(\sigma_{crd} + N'_d / A)$$

ここに，　I　：断面二次モーメント

$$I = 1/12 \times 7000 \times 2200^{3} = 6.211 \times 10^{12} \quad mm^4$$

y　：中立軸の高さ

$$y = h / 2 = 2200 / 2 = 1100 \quad mm$$

h　：部材の高さ　（ = 2200 mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　【コンクリート構造編 式4.2.4】

f_{bck}　：コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b}　：コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$　【コンクリート構造編 式4.

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (2200 / 542)\}$

$= 1.05$

l_{ch}　：特性長さ

$l_{ch} = 1000\, G_F\, E_c / f_{tk}^{2}$

$= 1000 \times 0.1120 \times 29.5 / 2.47^{2} = 542 \quad mm$

G_F　：破壊エネルギー　(N/mm)　【コンクリート構造編 式4.2.8】

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f'_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 40^{1/3} \times 35.1^{1/3} = 0.1120$ N/mm

d_{max}　：粗骨材の最大寸法　（ = 40 mm ）

f'_{ck}　：コンクリートの圧縮強度の特性値　(N/mm^2)

$f'_{ck} = 27.0 \times 1.3 = 35.1$ N/mm^2

E_c　：コンクリートのヤング係数　（ = 29.5 kN/mm^2 ）

f_{tk}　：コンクリートの引張強度の特性値　(N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'_{ck}^{2/3}$　【コンクリート構造編 式4.2.1】

$= 0.23 \times 35.1^{2/3} = 2.47$ N/mm^2

k_{1b}　：乾燥，水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

（ = 1.0 ）

N'_d ：設計軸方向圧縮力　（ ＝ 0 × 10^3 N ）

A ：断面積

$$A = 7000 \times 2200 = 1.54 \times 10^7 \ \text{mm}^2$$

$$\therefore \ \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.05 \times 1.0 \times 2.47$$

$$= 2.59 \ \text{N/mm}^2$$

$$\therefore \ M_{crd} = 6.211 \times 10^{12} \ / \ 1100 \times \{ 2.59 + 0 \ / \ (1.54 \times 10^7) \}$$

$$= 1.462 \times 10^{10} \ \text{N·mm} = 14620 \ \text{kN·m}$$

また，電算結果より，

下側引張時 ： M_{yd} ＝ 29957.6 kN·m （ γ_b ＝ 1.1 ， f'_{ck} ＝ 27.0 N/mm² ）

よって，　$M_{yd} > M_{crd}$　となるので，上記条件を満足する．

(3) 最大鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は,引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする.

一般に,引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい.

(i) 直角方向

・釣合い鉄筋比ｐb の算出　【コンクリート構造編 式2.3.2】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu}+\varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに,　p_b　：釣合い鉄筋比　(%)

α　$= 0.88 - 0.004 \quad f'_{ck}$　　ただし,　$\alpha \leqq 0.68$

$= 0.88 - 0.004 \times 27.0 = 0.772 > 0.68$

$\therefore \quad \alpha = 0.680$

f'_{ck}　：コンクリートの圧縮強度の特性値（ $= 27.0$　N/mm^2 ）

ε'_{cu}　：コンクリートの終局ひずみ　【コンクリート構造編 解説図4.2.3】

$\varepsilon'_{cu} = (155 - f'_{ck}) / 30000 \leqq 0.0035$

$= (155 - 27.0) / 30000 = 0.00427 > 0.0035$

$\therefore \quad \varepsilon'_{cu} = 0.00350$

ε_{sy}　：引張鉄筋の降伏ひずみ

$\varepsilon_{sy} = f_{syd} / E_s = 390 / 200000 = 0.00195$

f_{syd}　：鉄筋の設計引張降伏強度　（ $= 390$　N/mm^2 ）

E_s　：鉄筋のヤング係数　（ $= 200$　kN/mm^2 ）

N'_d　：設計軸方向圧縮力　（ $= 0 \times 10^3$　N ）

b　：部材の幅　（ $= 7000$　mm ）

d　：部材の有効高さ

上側引張時 ：　2082　mm

下側引張時 ：　2043　mm

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度

$f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c = 27.0 / 1.3 = 20.8$　N/mm^2

γ_c　：コンクリートの材料係数　（ $= 1.3$ ）

A_{sc} ：圧縮鉄筋量

上側引張時 ：　36533.2 mm^2 ： D32 － 46 本

下側引張時 ：　36533.2 mm^2 ： D32 － 46 本

σ'_s ：圧縮鉄筋の応力 (N/mm^2) $(\leqq f_{svd})$

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため，

$\sigma'_s = 0\ N/mm^2$とする．

上側引張時

$$\therefore\ p_b = \left[\left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{7000 \times 2082 \times 20.8} \right) \times \frac{20.8}{390} + \frac{36533.2}{7000 \times 2082} \times \frac{0.0}{390} \right] \times 100 = 2.33\ \%$$

下側引張時

$$\therefore\ p_b = \left[\left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{7000 \times 2043 \times 20.8} \right) \times \frac{20.8}{390} + \frac{36533.2}{7000 \times 2043} \times \frac{0.0}{390} \right] \times 100 = 2.33\ \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

上側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 36533.2 / (7000 \times 2082) \times 100 = 0.25\ \%$$

下側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 36533.2 / (7000 \times 2043) \times 100 = 0.26\ \%$$

よって，

上側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.33 = 1.75\ \% > p_t = 0.25\ \%$

下側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.33 = 1.75\ \% > p_t = 0.26\ \%$

となるので，上記条件を満足する．

(4) 鋼材のあき　【コンクリート構造編 2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない.

表 3.2.1 鉄筋のあき

部材	あき（mm）	備考
フーチング（直角方向）	上側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm
	150 − 32 = 118	≧ 32 × 1.0 = 32 mm
	下側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm
	150 − 32 = 118	≧ 32 × 1.0 = 32 mm

よって，上記条件を満足する.

(5) 配力鉄筋

配力鉄筋として，引張鉄筋の単位幅当り断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する.

(i) 直角方向

$$A_{s1} \geqq 1/6 \cdot A_s / b_w$$

ここに，A_{s1} ：単位幅当りのフーチングの配力鉄筋量（mm^2/m）

A_s ：フーチングの引張鉄筋の断面積

上側 ： 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

下側 ： 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

・必要鉄筋量

上側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 5294.7 = 882.5$ mm^2/m

下側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 5294.7 = 882.5$ mm^2/m

・直角方向配置鉄筋量

上側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

下側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m ： D32 ctc 150 mm

∴ 上側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m > 882.5 mm^2/m

∴ 下側 ： $A_{s1} =$ 5294.7 mm^2/m > 882.5 mm^2/m

よって，上記条件を満足する.

(6) せん断補強鉄筋の標準フック　【コンクリート構造編 2.3.7.2】

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r【コンクリート構造編 表2.3.1】

使用材料 ： SD390

鉄筋径 ϕ ： D25

$r = 2.5\ \phi = 2.5 \times 25 = 63$ mm 以上

設計値は, $r = 65$ mm なので, 上記条件を満足する.

(7) 構造細目一覧

表 3.2.2 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		$c = 40$ mm 以上	$c = 40$ mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	直角方向	$p_c = 0.15$ % 以上	$p_c = 0.47$ %	○	
	直角方向下側引張	$M_{crd} < M_{yd}$	$M_{crd} = 14620$ kN·m $M_{yd} = 29958$ kN·m	○	
最大鉄筋量	直角方向上側引張	$p_t < 0.75p_b$	$p_t = 0.25$ % $0.75p_b = 1.75$ %	○	
	直角方向下側引張		$p_t = 0.26$ % $0.75p_b = 1.75$ %	○	
鉄筋のあき	直角上側	53.3 mm 以上	118 mm	○	粗骨材の4/3以上
	直角下側	53.3 mm 以上	118 mm	○	
配力鉄筋	直角上側	$A_{sl} \geqq 882.5$ mm²/m 以上	$A_{sl} = 5294.7$ mm²/m	○	引張鉄筋の1/6以上
	直角下側	$A_{sl} \geqq 882.5$ mm²/m 以上	$A_{sl} = 5294.7$ mm²/m	○	
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 63 mm 以上	65 mm	○	配筋図参照

3.3 地震時以外の照査および検討

3.3.1 耐久性

表 3.3.1　基礎部材の耐久性に関する検討に用いる設計限界値

構造物の要求性能	性能項目	照査指標	
		設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
耐久性	ひび割れ	ひび割れ幅 w_d	ひび割れ幅 w_{lim}

(1) 鋼材の腐食に関する検討【コンクリート構造編 3.3】

(a) 曲げひび割れの検討【コンクリート構造編 3.3.2.3】

a) 設計断面力

表 3.3.2 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)	組合せ*Case*	摘　要
フーチング	4465.2	-	永久作用時
	5640.3	-	縁応力検討時

b) 検討断面

① 曲げモーメントに対する有効幅【コンクリート構造編 8.8.5.2】

・く体前面位置における下側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

$$b_e = b + 2d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

b ：く体幅　（＝ 2500 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2200 − 157 ＝ 2043 mm）

B ：フーチングの幅　（＝ 7000 mm）

$$b_e = 2500 + 2 \times 2043 = 6586 < 7000$$

$\therefore$ b_e ＝ 6586 mm

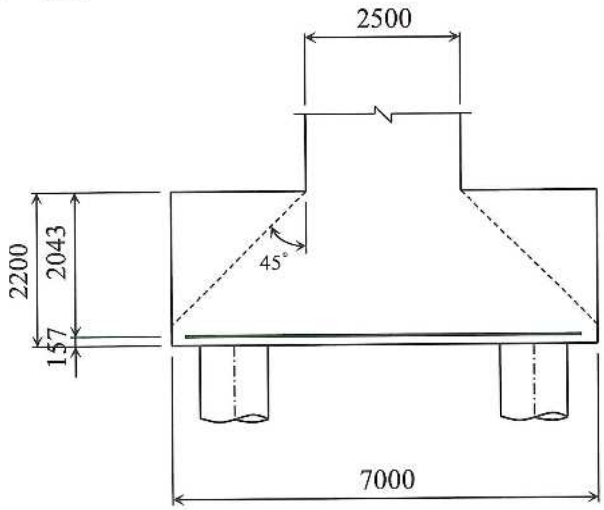


図 3.3.1　く体前面位置における下側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

・く体前面位置における下側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + 2\ (\ h + a\ ) \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　　（＝ 1000 mm）

h ：有効高さの1/2　　（＝ 2043 / 2 ＝ 1021.5 mm）

a ：杭中心～く体前面までの距離（＝ 1250 mm）

B ：杭間隔　　（＝ 5000 mm）

$$b_e = 1000 + 2\ (\ 1022 + 1250\ ) = 5543 > 5000$$

各杭の有効幅が重なるため，

$$\therefore\ b_e = 7000 \text{ mm}$$

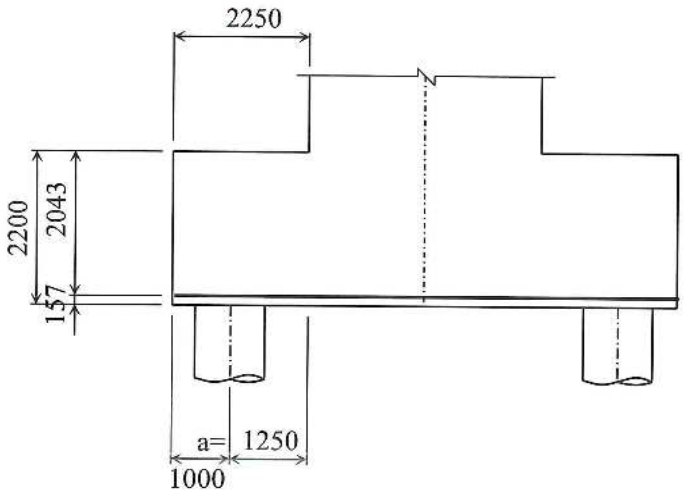


図 3.3.2　く体前面位置における下側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

よって，く体前面位置における下側引張時の有効幅は，

b_e ＝ 6586 mm　となる．

・く体前面位置における上側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

$$b_e = b + d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

b ：く体幅　（＝ 2500 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2200 － 118 ＝ 2082 mm）

B ：フーチングの幅　（＝ 7000 mm）

$$b_e = 2500 + 2082 = 4582 < 7000$$

$\therefore$ b_e ＝ 4582 mm

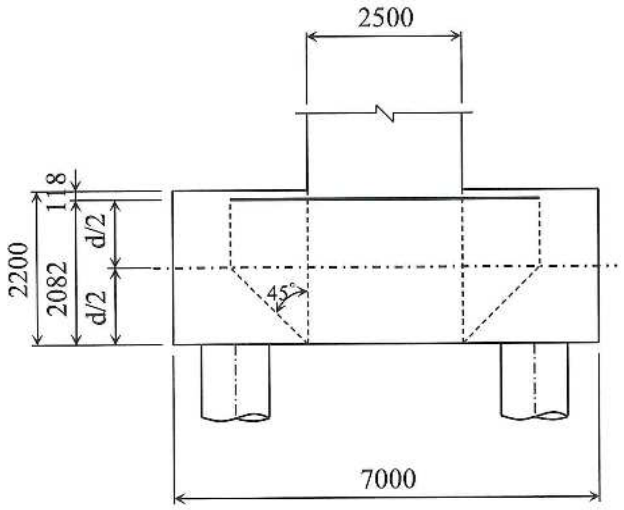


図 3.3.3　く体前面位置における上側引張時の有効幅（く体から決まる有効幅）

・く体前面位置における上側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + 2\ (\ h + a\ ) \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　　（＝ 1000 mm）

h ：有効高さの1/2　　（＝ 2082 / 2 ＝ 1041 mm）

a ：杭中心～く体前面までの距離（＝ 1250 mm）

B ：杭間隔　　（＝ 5000 mm）

$$b_e = 1000 + 2\ (\ 1041 + 1250\ ) = 5582 > 5000$$

各杭の有効幅が重なるため，

$$\therefore\ b_e = 7000 \text{ mm}$$

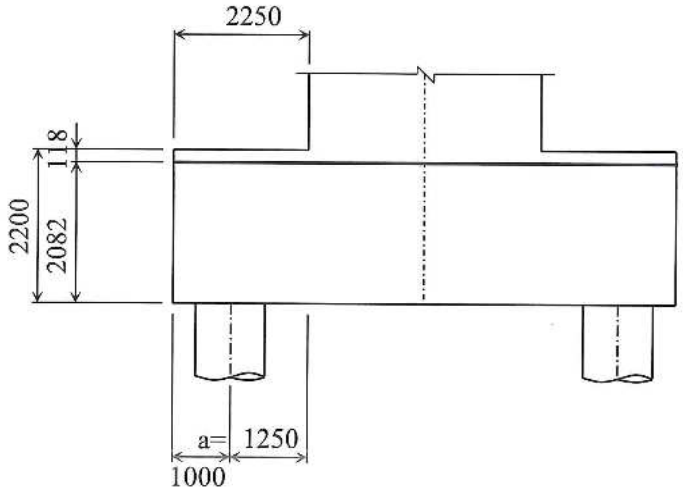


図 3.3.4　く体前面位置における上側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

よって，く体前面位置における上側引張時の有効幅は，

b_e ＝ 4582 mm となる．

・杭位置における下側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　　（＝ 1000 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2043 mm）

B ：杭間隔　　（＝ 5000 mm）

$b_e = 1000 + 2043 = 3043 < 5000$

（各杭の有効幅が重ならないことの確認）

$b_e = 2522$　（杭1本当りの有効幅）

$\therefore\ b_e = 5044$ mm　（全杭当り）

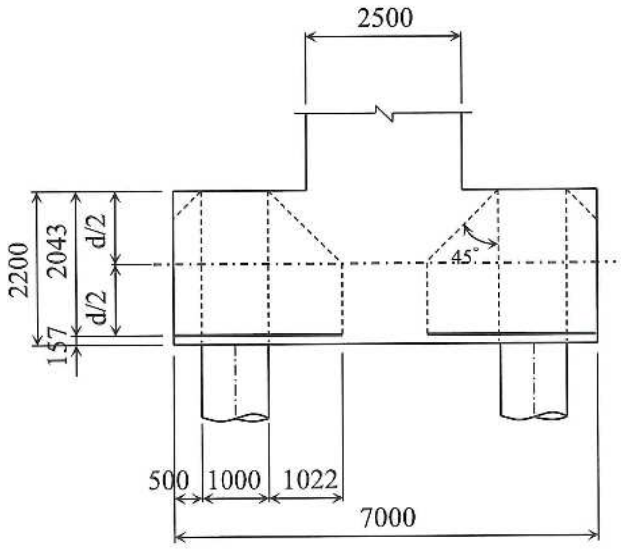


図 3.3.5　杭位置における下側引張時の有効幅

・杭位置における上側引張時の有効幅（杭から決まる有効幅）

$$b_e = D + d \leqq B$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

D ：杭径　　（＝ 1000 mm）

d ：検討断面の有効高さ　（＝ 2082 mm）

B ：杭間隔　　（＝ 5000 mm）

$b_e = 1000 + 2082 = 3082 < 5000$

（各杭の有効幅が重ならないことの確認）

$b_e = 2541$　（杭1本当りの有効幅）

$\therefore\ b_e = 5082$ mm　（全杭当り）

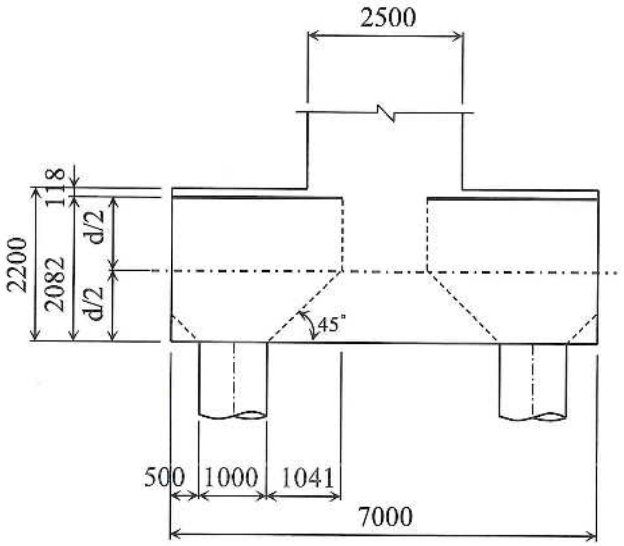


図 3.3.6　杭位置における上側引張時の有効幅

② 照査断面

照査する断面形状を図 3.3.7，表 3.3.3，表 3.3.4に示す.

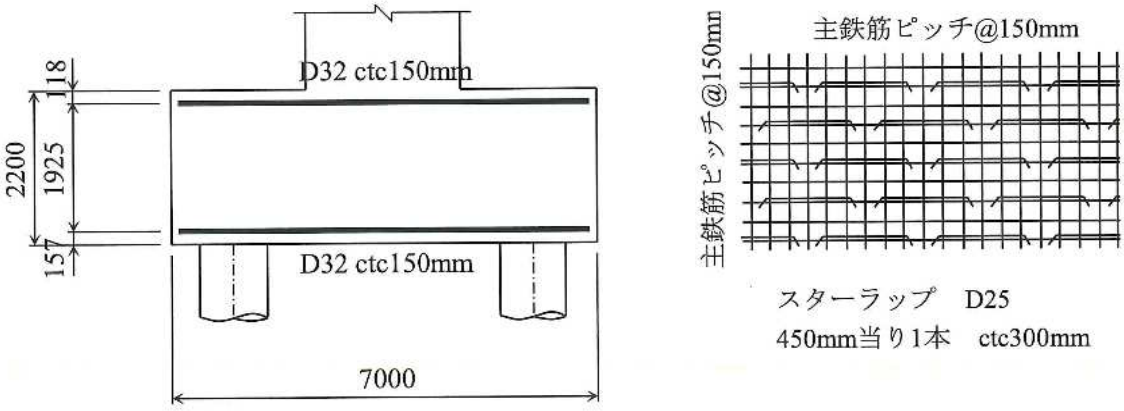


図 3.3.7　照査断面および平面配置

表 3.3.3　線路直角方向 照査断面の鉄筋配置（有効幅当り）

項目					数値				
有効幅		上側引張時		b_e	4582	mm	(杭位置	5082	mm)
		下側引張時		b_e	6586	mm	(杭位置	5044	mm)
		せん断		b_e	5512	mm			
断面高さ				H	2200	mm	(杭位置	2200	mm)
コンクリートの圧縮強度の特性値				f'_{ck}	27.0	N/mm^2			
鉄筋の引張降伏強度の特性値		軸方向鉄筋		f_{syk}	390	N/mm^2			
		せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390	N/mm^2			
杭位置	下側鉄筋量	有効幅		b_e	5044	mm			
		1段目	鉄筋量	A_{st1}	D32	− 33	本 =	26208.6	mm^2
			位置	d_{ast1}	157	mm			
		2段目	鉄筋量	A_{st2}		−	本 =	0.0	mm^2
			位置	d_{ast2}		mm			
		合計	鉄筋量	ΣA_{st}				26208.6	mm^2
			重心位置	d_{ast}	157	mm			
		鉄筋中心間隔		c_s	150	mm			
	上側鉄筋量	有効幅		b_e	5082	mm			
		1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D32	− 33	本 =	26208.6	mm^2
			位置	d_{asc1}	118	mm			
		2段目	鉄筋量	A_{sc2}		−	本 =	0.0	mm^2
			位置	d_{asc2}		mm			
		合計	鉄筋量	Σ_{asc}				26208.6	mm^2
			重心位置	d_{asc}	118	mm			
		鉄筋中心間隔		c_s	150	mm			
く体前面	下側鉄筋量	有効幅		b_e	6586	mm			
		1段目	鉄筋量	A_{st1}	D32	− 43	本 =	34150.6	mm^2
			位置	d_{ast1}	157	mm			
		2段目	鉄筋量	A_{st2}		−	本 =	0.0	mm^2
			位置	d_{ast2}		mm			
		合計	鉄筋量	ΣA_{st}				34150.6	mm^2
			重心位置	d_{ast}	157	mm			
		鉄筋中心間隔		c_s	150	mm			
	上側鉄筋量	有効幅		b_e	4582	mm			
		1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D32	− 30	本 =	23826.0	mm^2
			位置	d_{asc1}	118	mm			
		2段目	鉄筋量	A_{sc2}		−	本 =	0.0	mm^2
			位置	d_{asc2}		mm			
		合計	鉄筋量	Σ_{asc}				23826.0	mm^2
			重心位置	d_{asc}	118	mm			
		鉄筋中心間隔		c_s	150	mm			

表 3.3.4　線路直角方向 照査断面の鉄筋配置（有効幅当り）

項目				数値					
有効幅	上側引張時		b_e	4582	mm	(杭位置	5082	mm)	
	下側引張時		b_e	6586	mm	(杭位置	5044	mm)	
	せん断		b_e	5512	mm				
断面高さ			H	2200	mm	(杭位置	2200	mm)	
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	27.0	N/mm^2				
鉄筋の引張降伏強度の特性値	軸方向鉄筋		f_{syk}	390	N/mm^2				
	せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390	N/mm^2				
せん断用 下側鉄筋量	有効幅		b_e	5512	mm				
	1段目	鉄筋量	A_{st1}	D32	−	36	本 =	28591.2	mm^2
		位置	d_{ast1}	157	mm				
	2段目	鉄筋量	A_{st2}		−		本 =	0.0	mm^2
		位置	d_{ast2}		mm				
	合計	鉄筋量	ΣA_{st}					28591.2	mm^2
		重心位置	d_{ast}	157	mm				
	鉄筋中心間隔		c_s	150	mm				
せん断用 上側鉄筋量	有効幅		b_e	7000	mm				
	1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D32	−	46	本 =	36533.2	mm^2
		位置	d_{asc1}	118	mm				
	2段目	鉄筋量	A_{sc2}		−		本 =	0.0	mm^2
		位置	d_{asc2}		mm				
	合計	鉄筋量	Σ_{asc}					36533.2	mm^2
		重心位置	d_{asc}	118	mm				
	鉄筋中心間隔		c_s	150	mm				

c）曲げひび割れの検討【コンクリート構造編 3.3.2.3】

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅w_dがひび割れ幅の制限値w_{lim}に対して，次式の条件を満たす方法により行う．

$$w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，w_d　：コンクリートの表面の曲げひび割れ幅（mm）

w_{lim}　：ひび割れ幅の制限値（mm）

$$w_d = 1.1k_1k_2k_3k_4\{4c+0.7(c_s-\phi)\}\left[\frac{\sigma_{se}}{E_s}+\varepsilon'_{csd}\right]$$

w_dは**「第Ⅲ編 5.1.2 耐久性に関する検討」**と同様に算定し，曲げひび割れの検討手順も同様である．また，w_{lim}は，**表 3.3.5** に従う．なお，水掛かりの程度は常時乾燥とする．

表 3.3.5 鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鋼材の種類	水掛かりの程度にの応じた区分	
	常時乾燥	乾湿繰返し
鉄筋	0.005c	0.004c

※ c：引張鋼材のかぶり，100mm以下を標準とする．

表 3.3.6 曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl} (N/mm²)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度f'_{ck} (N/mm²)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用 + 変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 3.3.7 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} (N/mm²)

水掛かりの程度にの応じた区分		
常時乾燥	乾湿繰返し	常時湿潤
140	120	140

※ 鉄筋は異形鉄筋とする．

d）検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σ_bの算定を行う．

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L$$

ここに，M_d ：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
（ = 5640.3 kN･m）

I ：全断面有効の断面二次モーメント （ = 5.8440 m^4 ）

y_L ：全断面有効の重心から下縁までの距離（ = 1.10 m ）

∴ σ_b = 1.06 N/mm^2

表 3.3.6より， σ_{bl} = 1.90 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σ_bが，曲げひび割れの検討を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度σ_{bl}以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度σ_sの算定を行う．

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに，M_d ：永久作用による設計曲げモーメント（ = 4465.2 kN･m ）

A_s ：引張鉄筋量 （ = 26208.6 mm^2 ）

j ：1-k/3 = 1 - 0.157 / 3 = 0.948

$$k = \sqrt{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2} - n \cdot p_t$$
$$= \sqrt{2 \times 7.55 \times 0.00195 + (7.55 \times 0.00195)^2} - 7.55 \times 0.00195$$
$$= 0.157$$

n ：ヤング係数比 （ = E_s/E_c = 200 / 26.5 = 7.55 ）

E_s ：鋼材のヤング係数 （ = 200 kN/mm^2 ）

E_c ：コンクリートのヤング係数 （ = 26.5 kN/mm^2 ）

p_t ：引張鉄筋比

$A_s / (b_e \cdot d)$ = 26208.6 /(6586 × 2043) = 0.00195

b_e ：腹部の幅 （ = 6586 mm ）

d ：有効高さ （ = 2200 - 157 = 2043 mm ）

∴ σ_s = 87.97 N/mm^2

表 3.3.7より，　σ_{sl1} ＝ 140 N/mm^2

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度σ_sが，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σ_{sl1}以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

表 3.3.8　検討結果

検討方向		線路直角方向
検討位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	6586
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	26208.6 D32 - 33本
重心位置	d_{ast} (mm)	157
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	26208.6 D32 - 33本
重心位置	d_{asc} (mm)	118
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	常時湿潤
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	5640.3
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	1.06
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.90
検討結果	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	1.06 ＜ 1.90
永久作用時　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	4465.2
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	7.55
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	88.0
引張鉄筋応力度の制限値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{sl1}$	88.0 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の制限値	w_{lim} (mm)	
検討結果	$w_d \leqq w_{lim}$	—
	検討結果	*Ok*

(b) せん断ひび割れの検討

本部材のフーチングは，ディープビーム的な耐荷機構を有する部材であり，スレンダーな棒部材とひび割れ性状やせん断補強鋼材の効果は異なる．また，本部材のような諸元および荷重・支持条件であれば，これまでの実績から，せん断力あるいはねじりモーメントによって発生するひび割れによる問題が生じることは少ないと考え，本設計計算例では検討を省略する．

コンクリート構造編3.3.2.4，3.3.2.5では，設計せん断力および設計ねじりモーメントが，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力や設計ねじり耐力の70%未満であることを確認することで，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を省略してよいこととしている．ここで用いているそれぞれの耐力は，スレンダーな梁を対象に，安全側に定められたものである．また，コンクリート構造編7.5.1に示される鉄筋の設計応力度においても，スレンダーな梁における耐荷機構に基づくものであるため，ディープビーム的な耐荷機構の場合，同一断面のスレンダーな梁と比較して，断面力に対するひび割れ幅は小さくなると考えられる．

したがって，ディープビーム的な部材に対しては，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を，非線形有限要素解析あるいは実験によるのがよい．ただし，実績のある諸元および荷重・支持条件であれば，せん断ひび割れおよびねじりひび割れの検討を省略してもよい．

3.3.2 安全性

本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，変形性能を期待できない部材となる．したがって，ディープビームとして取り扱うこととなる． 破壊に対する安全性の照査は，断面力を照査指標として行う．

設計限界値として，曲げモーメントに対して設計曲げ耐力M_{ud}，せん断力に対して設計せん断圧縮破壊耐力V_{fdd}（下側引張），もしくは，設計せん断耐力V_{yd}（上側引張）で照査を行う．

(1) 破壊

(a) 曲げモーメント

a) 検討断面

検討断面は，図 3.3.7，表 3.3.3 ，表 3.3.4 による．

b) 照査結果

曲げモーメントに対する照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値，設計曲げ耐力M_{ud}を限界値として，以下に示す式により照査する．**表 3.3.9** に決定ケースの照査結果を示す．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

M_d　：設計曲げモーメント（kN･m）

M_{ud}　：設計曲げ耐力（kN･m）

表 3.3.9 設計曲げ耐力に対する照査結果

照査位置		く体前面位置 下側引張	杭位置 上側引張
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	8644.6	655.0
材料係数	γ_c	1.3	1.3
材料係数	γ_s	1.0	1.0
部材係数	γ_b	1.1	1.1
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
有効幅	b (mm)	6586	5082
断面高さ	h (mm)	2200	2200
有効高さ	d (mm)	2043	2082
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390	390
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	34150.6	26208.6
		D32 - 43本	D32 - 33本
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	28689.9	22019.4
照　査	$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.36	0.04
	照査結果	O.K	O.K

(2) せん断力

フーチングの発生せん断力が奥行き方向に均等に発生すると仮定し，設計せん断耐力に関する検討を行う．

(a) 検討断面

① せん断に対する有効幅【コンクリート構造編 8.8.5.2】

$$b_e = 0.65 \sqrt{(a_{1b}{}^2 + d_1{}^2)} + R$$

ここに，b_e ：有効幅（mm）

a_{1b} ：杭中心～く体前面までの距離　（＝ 1768 mm）

R ：杭径　（＝ 1000 mm）

d_1 ：柱または壁前面における有効高さ　（＝ 2043 mm）

$b_e = 2756$ mm

両端の杭間隔

$b_e = 6000$ mm

よって、各杭の有効幅が重ならないため、杭2本分の有効幅は以下のようになる

$b_e = 5512$ mm　（杭2本当りの有効幅）

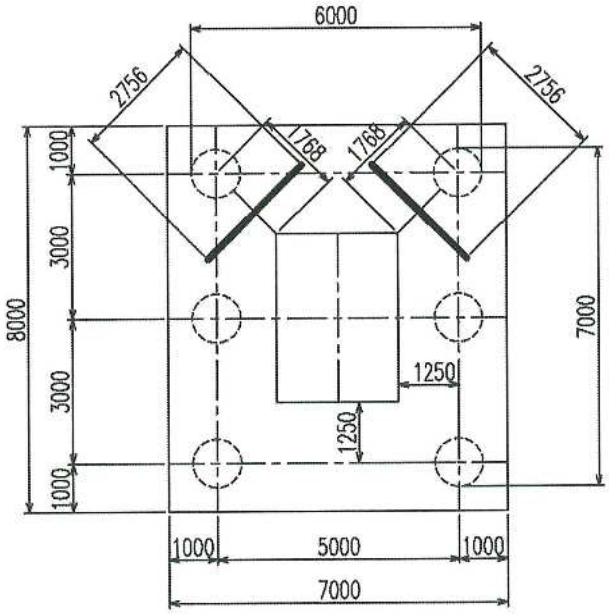


図 3.3.8　せん断に対する有効幅

② 検討断面

く体前面とする.

b) 照査結果【コンクリート構造編 8.8.5.2】

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力V_dを設計応答値，下側引張に対しては，設計せん断圧縮破壊耐力V_{fdd}，上側引張に対しては，せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断V_{sd}を設計限界値として，以下に述べる式により照査する.

表 3.3.10～3.3.11 に決定ケースの照査結果を示す.

$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd} \leqq 1.0$　（下側引張に対して）

ここに，γ_i ：構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

V_d ：設計せん断力

V_{fdd} ：設計せん断圧縮破壊耐力

$V_{fdd} = (\beta_d + \beta_w)\ \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{fdd} \cdot b_e \cdot d_1 / \gamma_b$

ここに，V_{fdd} ：設計せん断圧縮破壊耐力（N）

$f_{fdd} = 0.19\sqrt{f'_{cd}}$ (N/mm^2)

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d_1}$　　ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする.

$\beta_p = (1+\sqrt{100p_c})/2$　　ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする.

$\beta_a = 5/[1+\{1.1\ (a_1 - R/2)\ d_1\}^2]$

$\beta_w = 4.2[\sqrt[3]{100p_w} \cdot \{1.1\ (a_1 + R/2)/d_1 - 0.75\}/\sqrt{f'_{cd}}]$

ただし，$\beta_w < 0.002$ となる場合は $\beta_w = 0$ とする.

b_e ：有効幅（mm）

$b_e = 0.65\sqrt{(a_{1a}{}^2 + d_1{}^2)} + R$

d_1 ：く体前面における有効高さ（mm）

a_1 ：く体前面から杭中心までの距離（mm）

R ：杭径（mm）

p_c ：せん断引張鋼材比 $p_c = A_s/(b_e \cdot d_1)$

A_s ：引張側鋼材の断面積（mm^2）

p_w ：せん断補強鉄筋比 $p_w = A_w/(b_1 \cdot s_1)$

A_w ：鉛直スターラップ1本当りの断面積（mm^2）

b_1 ：く体前面に直交する方向の鉛直スターラップの配置間隔（mm）

s_1　：く体前面の鉛直スターラップの配置間隔（mm）

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b　：部材係数で，1.2 とする．

$\gamma_i \cdot V_d / V_{sd} \leqq 1.0$　（上側引張に対して）

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{sd}　：せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力

$V_{sd} = p_w \cdot f_{wyd} \cdot d \cdot \cot\theta \cdot b_e / \gamma_b$

ただし，$p_w \cdot f_{wyd} \leqq 3.0$

ここに，　V_{sd}　：せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力

p_w　：d・cotθ範囲に配置されるせん断補強鉄筋比．　$p_w = As/(d \cdot \cot\theta \cdot be)$

f_{wyd}　：せん断補強鉄筋の設計降伏強度(N/mm^2)

d　：橋脚前面の有効高さ(mm)

θ　：斜めひび割れの角度で，一般に45°とする．

b_e　：有効幅(mm)．一般に全幅として算定する．

表 3.3.10　下側引張に対しての照査結果

検討方向		線路直角方向
照査位置		く体前面（下側引張）
断面高さ	H (mm)	2200
有効幅	b_e (mm)	5512
柱前面における有効高さ	d_1 (mm)	2043
柱前面から杭中心までの距離	a_1 (mm)	1768
	$a_1/d_1<2$	0.87
杭径	D (mm)	1000
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	28591.2 (D32 － 36 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	157
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d (kN)	7071.0
鉛直スターラップ1本当りの断面積	A_w (mm^2)	506.7 (D25 － 1 本)
柱面に直交する方向の 鉛直スターラップの配置間隔	b_1 (mm)	450
柱面方向の 鉛直スターラップの配置間隔	s_1 (mm)	300
$f_{fdd}=0.19(f'_{cd})^{1/2}$	f_{fdd} (N/mm^2)	0.8665
$\beta_d=(1000/d_1)^{1/4}$ ≦1.5	β_d	0.8364
せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_e\cdot d_1)$	p_c	0.00254
せん断補強鉄筋比 $p_w=A_w/(b_1\cdot s_1)$ (p_w<0.002となる場合は0)	p_w	0.00375
$\beta_p=\{1+(100\cdot p_c)^{1/2}\}/2$≦1.5	β_p	0.7520
$\beta_a=5/[1+\{1.1(a_1-D/2)/d_1\}^2]$	β_a	3.4104
$\beta_w=4.2[(100p_w)^{1/3}\{1.1(a_1+D/2)/d_1-0.75\}/(f'_{cd})^{1/2}]$ ≧0	β_w	0.3129
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力 $V_{fdd}=(\beta_d+\beta_w)\beta_p\beta_a f_{fdd}b_e d_1/\gamma_b$	V_{fdd} (kN)	23967.4
構造物係数	γ_i	1.2
照査	$\gamma_i\cdot V_d/V_{fdd}$	0.35 ＜ 1.0
	照査結果	O.K.

表 3.3.11　上側引張に対しての照査結果

検討方向		線路方向
照査位置		杭位置（上側引張）
断面高さ	H (mm)	2200
有効幅	b_e (mm)	7000
有効高さ	d (mm)	2082
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	36533.2 (D32 — 46 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	118
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d (kN)	7782.7
d・cot θ 範囲に配置される せん断補強鉄筋断面積	As (mm^2)	49656.6 (D25 — 98 本)
せん断補強鉄筋の配置間隔	s_s (mm)	300
斜めひび割れの角度	θ (°)	45
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
d·cot θ 範囲に配置される せん断補強鉄筋比	pw	0.0034
pw・fwyd≦3.0	-	1.32881
	照査結果	O.K.
部材係数	γ_{bs}	1.1
せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜きせん断耐力 $V_{sd}=p_w \cdot f_{wyd} \cdot d \cdot cot\theta \cdot b_e/\gamma_b$	V_{sd} (kN)	17605.0
構造物係数	γ_i	1.2
照査	$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}$	0.53 < 1.0
	照査結果	O.K.

よって，せん断耐力に対する安全性を満足することを確認した．

3.3.3 使用性

(1) 損傷

損傷の照査については、性能レベル1となることを確認する．なお，安全性（破壊）の照査において，性能レベル1であることを確認しており，安全性（破壊）よりも作用の小さい復旧性（損傷）では，照査を満足するため，本設計計算例では照査を省略する．

3.4 地震時の照査

3.4.1 使用性

使用性の照査は損傷に対して行い，L1地震動に対して損傷レベル1を満足することを確認する

ただし，本構造物は後述する復旧性で損傷レベル１を確保しているため，**「第Ⅰ編 表3.6.1 構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定」**より，L1地震動に対して損傷レベル1を満足することは明らかであるため，本設計計算例では照査結果の記載を省略する．

3.4.2 安全性

(1) 破壊形態の確認

ρ m=1.2で損傷レベル１の照査を行うものとして，破壊形態の確認は省略する．

(2) 破壊

本構造物は後述する復旧性で性能レベル１を確保しているため，**「第Ⅰ編 表3.6.1 構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定」**より，破壊の照査を満足することは明らかであるため，本設計計算例では照査結果の記載を省略する．

(3) 地震時の走行安全性に係る変位

本構造物では，地震時の走行安全性に係る変位の照査に*SI*値を用いる前提条件として，検討方向によらずＬ１地震動に対してフーチングが損傷レベル１を満足することを確認する．

ただし，本構造物は後述する復旧性で性能レベル１を確保しているため，**「第Ⅰ編 表3.6.1 構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定」**より，地震時の走行安全性に係る変位の照査にSI値を用いる前提条件を満足することは明らかであるため，本設計計算例では照査結果の記載を省略する．

3.4.3 復旧性

(1) 損傷

フーチングの損傷の照査は，設計応答値をフーチングの断面力とし，設計限界値を**【基礎標準 解説表15.3.4.5-1】**として照査を行う．具体的な設計限界値は**【基礎標準15.5】**のほか，**【RC標準】**により算定する．

また，本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，ディープビームとして取り扱うこととなる．

よって，本橋脚では，フーチングの破壊形態を安全側にせん断破壊形態であると仮定し，設計限界値を損傷レベル１と設定し，耐力を照査指標として，検討ケースにおける最大断面力を用いて照査を行うものとする．

杭基礎のフーチングは靭性の期待できない部材であり，フーチングの損傷はレールレベルでの直接的な変形の増大につながることから，地震時のフーチングの損傷の設計限界値は，地震時においても損傷レベル１にとどめるのがよい．

(a) 曲げモーメント

① 曲げモーメントに対する有効幅

有効幅は，「3.2.1 (1) (b)　検討断面」において求めた値を用いる．

く体前面位置における下側引張時の有効幅	b_e	=	6586	mm
く体前面位置における上側引張時の有効幅	b_e	=	4582	mm
杭位置における下側引張時の有効幅	b_e	=	5044	mm
杭位置における上側引張時の有効幅	b_e	=	5082	mm

② 照査断面

照査する断面形状は図 3.3.7，表 3.3.3 ，表 3.3.4 による．

③ 設計断面力

検討ケースにおける最大発生断面力を図 3.4.1 に示す．

・　α f=1　　ρ m=1.2（C1-2　慣性力設計）

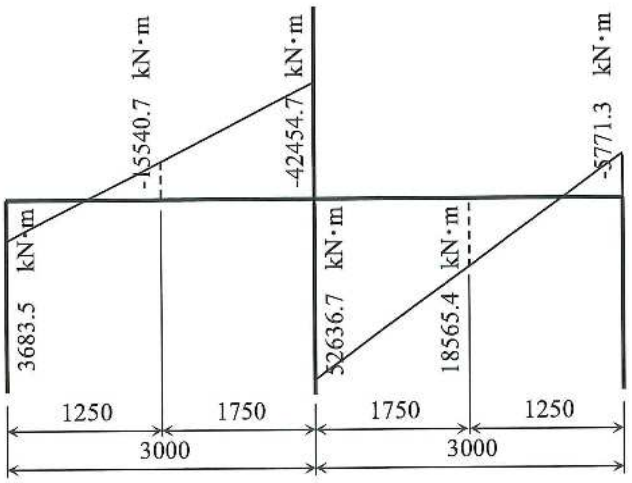


図 3.4.1　フーチングの曲げモーメント分布(C1-2　慣性力設計)

上側引張　：　M_{dmax} = -15540.7 kN·m （く体前面位置）
= -5771.3 kN·m （杭位置）

下側引張　：　M_{dmax} = 18565.4 kN·m （く体前面位置）
= 3683.5 kN·m （杭位置）

④ 照査結果

曲げモーメントを受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値 I_{rd}，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

表 3.4.1 に決定ケースの照査結果を示す．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.0 ）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{yd}　：設計曲げ耐力

表 3.4.1　設計曲げ降伏耐力に対する照査結果

照査位置		く体前面位置 上側引張	く体前面位置 下側引張	杭位置 上側引張	杭位置 下側引張
照査ケース		C1-2	C1-2	C1-2	C1-2
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	15540.7	18565.4	5771.3	3683.5
材料係数	γ_c	1.3	1.3	1.3	1.3
材料係数	γ_s	1.0	1.0	1.0	1.0
部材係数	γ_b	1.0	1.0	1.0	1.0
構造物係数	γ_i	1.0	1.0	1.0	1.0
有効幅	b (mm)	4582	6586	5082	5044
断面高さ	h (mm)	2200	2200	2200	2200
有効高さ	d (mm)	2082	2043	2082	2043
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	27.0	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	468 (ρ m=1.2)	468 (ρ m=1.2)	468 (ρ m=1.2)	468 (ρ m=1.2)
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	26208.6 (D32 - 30本)	34150.6 (D32 - 43本)	26208.6 (D32 - 33本)	26208.6 (D32 - 33本)
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN·m)	21563.0	30431.5	23724.6	23351.6
照査	$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.72	0.61	0.24	0.16
	照査結果	O.K	O.K	O.K	O.K

よって，フーチングは，損傷レベル１となることを確認した．

(b) せん断力

フーチングの発生せん断力が奥行き方向に均等に発生すると仮定し，設計せん断耐力に関する検討を行う．

① せん断に対する有効幅

有効幅は，「3.2.2 (2) (a)　**検討断面**」において求めた値を用いる．

b_e ＝ 5512 mm

② 検討断面

く体前面とする．

③ 設計断面力

検討ケースにおける最大発生断面力を図 3.4.2 に示す．

・ αf=1　ρm=1.2（C1-2　慣性力設計）

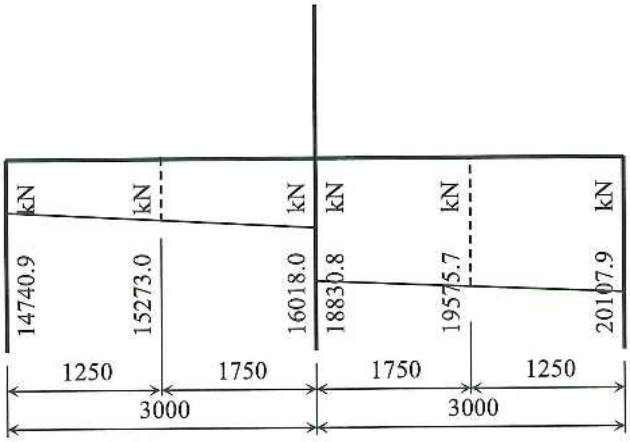


図 3.4.2　フーチングのせん断力分布（C1-2　ρm=1.2 最大震度時）

上側引張　：　V_{dmax} ＝ 15273.0 kN　（く体前面位置）

下側引張　：　V_{dmax} ＝ 19575.7 kN　（く体前面位置）

④ 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力V_dを設計応答値，下側引張に対しては，設計せん断圧縮破壊耐力V_{fdd}，上側引張に対しては，せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力V_{sd}を設計限界値として，以下に述べる式により照査する．

表 3.4.2～3.4.3 に決定ケースの照査結果を示す．

$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd} \leqq 1.0$　（下側引張に対して）

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.0 ）

V_d　：設計せん断力

V_{fdd}　：設計せん断圧縮破壊耐力

$\gamma_i \cdot V_d / V_{sd} \leqq 1.0$　（上側引張に対して）

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.0 ）

V_d　：設計せん断力

V_{sd}　：せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力

表 3.4.2　下側引張に対しての照査結果

検討方向		線路直角方向
照査位置		く体前面（下側引張）
断面高さ	H (mm)	2200
有効幅	b_e (mm)	5512
柱前面における有効高さ	d_1 (mm)	2043
柱前面から杭中心までの距離	a_1 (mm)	1768
	$a_1/d_1<2$	0.87
杭径	D (mm)	1000
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	28591.2 (D32 － 36 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	157
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d (kN)	19575.7
鉛直スターラップ1本当りの断面積	A_w (mm^2)	506.7 (D25 － 1 本)
柱面に直交する方向の 鉛直スターラップの配置間隔	b_1 (mm)	450
柱面方向の 鉛直スターラップの配置間隔	s_1 (mm)	300
$f_{fdd}=0.19(f'_{cd})^{1/2}$	f_{fdd} (N/mm^2)	0.8665
$\beta_d=(1000/d_1)^{1/4}$ ≦1.5	β_d	0.8364
せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_e\cdot d_1)$	p_c	0.00254
せん断補強鉄筋比 $p_w=A_w/(b_1\cdot s_1)$ (p_w<0.002となる場合は0)	p_w	0.00375
$\beta_p=\{1+(100\cdot p_c)^{1/2}\}/2$≦1.5	β_p	0.7520
$\beta_a=5/[1+\{1.1(a_1-D/2)/d_1\}^2]$	β_a	3.4104
$\beta_w=4.2[(100p_w)^{1/3}\{1.1(a_1+D/2)/d_1-0.75\}/(f'_{cd})^{1/2}]$ ≧0.002	β_w	0.3129
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力 $V_{fdd}=(\beta_d+\beta_w)\beta_p\beta_a f_{fdd}b_e d_1/\gamma_b$	V_{fdd} (kN)	23967.4
構造物係数	γ_i	1.0
照査	$\gamma_i\cdot V_d/V_{fdd}$	0.817 < 1.0
	照査結果	O.K.

表 3.4.3　上側引張に対しての照査結果

検討方向		線路方向
照査位置		杭位置（上側引張）
断面高さ	H (mm)	2200
有効幅	b_e (mm)	7000
有効高さ	d (mm)	2082
引張鉄筋量	A_s (mm^2)	36533.2 (D32 — 46 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	118
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	20.8
設計せん断力	V_d (kN)	15273.0
d・cot θ 範囲に配置されるせん断補強鉄筋断面積	As (mm^2)	49656.6 (D25 — 98 本)
せん断補強鉄筋の配置間隔	s_s (mm)	300
斜めひび割れの角度	θ (°)	45
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
d・cot θ 範囲に配置されるせん断補強鉄筋比	pw	0.0034
pw・fwyd≦3.0	-	1.32881
	照査結果	O.K.
部材係数	γ_{bs}	1.1
せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜きせん断耐力 $V_{sd}=p_w \cdot f_{wyd} \cdot d \cdot cot\theta \cdot b_e/\gamma_b$	V_{sd} (kN)	17605.0
構造物係数	γ_i	1.0
照査	$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}$	0.868 < 1.0
	照査結果	O.K.

よって，せん断耐力に対する安全性を満足することを確認した．

ρm=1.2の全ステップでVd/Vyd≦1.0，Md/Myd≦1.0であることから，応答変位法の応答値に対する照査を省略してよいこととする．

4. 鋼管ソイルセメント杭

4.1 杭とフーチングの結合部

4.1.1 適用の要件および照査

適用の要件の確認は，**「第Ⅱ編　適用の要件」**，照査は，**「第Ⅲ編　地震時以外の照査および検討」**および**「第Ⅳ編　地震時の照査」**で行っているため，ここでの記載は省略する．

4.1.2 ずれ止めの杭頭反力に対する検討　【杭体設計の手引き 2.4】

杭頭の圧縮軸力に対しては鋼管内部のずれ止めによる付着耐力と鋼管頭面のフーチングコンクリートの支圧耐力の和によって抵抗するものとする．一方，引張軸力に対しては鋼管内部のずれ止めによる付着耐力のみによって抵抗するものとする．

① ずれ止めの付着強度の算定

ずれ止めを設けた場合の鋼管内面と中詰めコンクリートの付着強度τ_d（N/mm^2）は，次式で求める．

$$\tau_d = (3.5+190f'_{ck}\cdot t'/l_z\cdot t/D)/\gamma_c \quad \leqq 15 \ (\mathrm{N/mm^2})$$

【杭体設計の手引き 解(2.4-19)】

ここに，f'_{ck} ：中詰めコンクリートの圧縮強度の特性値（設計基準強度）（N/mm^2）

t' ：ずれ止めの厚さ（mm）

l_z ：ずれ止めの間隔（mm）

t ：鋼管の有効肉厚（mm）

D ：鋼管外径（mm）

γ_c ：コンクリートの材料係数（一般に1.3）

設計基準強度　：　f'_{ck} ＝ 27.0 N/mm^2

付着強度　：　τ_d ＝ (3.5 ＋ 190 × 27.0 × 16 / 250 × 17 / 800) / 1.3 ＝ 8.06 N/mm^2

② 鋼管頭面の支圧耐力の算定

圧縮軸力に対する鋼管頭面の支圧耐力R_dについては，次式で求める．

$$R_d = \eta\cdot f'_{ck}\cdot A_a/\gamma_c$$

【杭体設計の手引き 解(2.4-20)】

ここに，$\eta = (A/A_a)^{1/2} \leqq 2$

A ：コンクリートの支圧分布面積(mm^2)

A_a ：鋼管の断面積(mm^2)

A_a ＝ 1/4 × π × (800 ^{2} − 764 ^{2})

＝ 44221 mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数（一般に1.3）

鋼管端部の過度の支圧力によるフーチングの損傷を回避するため，鋼管内面の付着耐力に対して，鋼管頭面の支圧耐力は従たる抵抗力と考えることとし，コンクリートの支圧分布面積Aは，鋼管の断面積A_aと同一（すわなち$\eta=1$）とする．

$$R_d = 1.0 \times 27.0 \times 44221 / 1.3 = 918436 \text{ N}$$

③ ずれ止めの照査

鋼管杭の杭頭部におけるずれ止めの設計については，以下の式により照査を行う．

なお，設計最大引張軸力はＬ２地震時における最大応答時の値を，設計最大引張軸力はＬ１地震時における最大応答時の値を用いて照査を行う．

・引張軸力に対して

$$\gamma_i \cdot N_d / [\{\pi(D-2t)\cdot L_d \cdot \tau_d\}/\gamma_b] \leqq 1.0$$　　【杭体設計の手引き 解(2.4-21)】

・圧縮軸力に対して

$$\gamma_i \cdot N_p / [\{\pi(D-2t)\cdot L_d \cdot \tau_d + R_d\}/\gamma_b] \leqq 1.0$$　　【杭体設計の手引き 解(2.4-22)】

ここに，D　：鋼管外径（㎜）　（＝　800　mm）

t　：鋼管の有効肉厚（㎜）　（＝　17　mm）

L_d　：鋼管と中詰めコンクリートとの付着の有効範囲（mm）

$L_d = n \cdot l_z = 3 \times 250 = 750$ mm

n　：ずれ止め段数　（＝ 3 段）

l_z　：ずれ止めの間隔（mm）　（＝ 250 mm）

τ_d　：鋼管内面と中詰めコンクリートの付着強度（N/mm^2）

（＝　8.06　N/mm^2）

R_d　：鋼管頭面の支圧耐力（N）　（＝　918436　N）

N_d　：杭1本当りの設計最大引張軸力（N）　（＝　5695000　N）

N_p　：杭1本当りの設計最大圧縮軸力（N）　（＝　6796000　N）

γ_b　：部材係数　（＝ 1.0）

γ_i　：構造物係数　（＝ 1.0）

一般に，設計最大軸力は，Ｌ２地震時の最大応答時の値を用いればよい．ただし，鋼管ソイルセメント杭では，圧縮軸力に対して鋼管のみが抵抗するのではなく，鋼管内のソイルセメントやコンクリート自体も一体として抵抗するため，地震時に生じる大きな圧縮軸力に対して杭頭部のずれ止めの付着耐力（および鋼管端部の支圧耐力）のみで抵抗する必要は無いと考えられる．そのため，設計最大圧縮軸力はＬ１地震時の応答値を用いてよいこととする．

・引張軸力に対しての照査（Ｌ２地震時）

$$1.0 \times 5695000 \ / \ [\{ \pi \times (800 - 2 \times 17) \times 750 \times 8.06 \} / 1.0]$$

$$= 0.39 < 1.0$$

O.K.

・圧縮軸力に対しての照査（Ｌ１地震時）

$$1.0 \times 6796000 \ / \ [\{ \pi \times (800 - 2 \times 17) \times 750 \times 8.06 + 918436 \} / 1.0]$$

$$= 0.44 < 1.0$$

O.K.

4.2 杭の段落しおよび継手位置の検討【杭体設計の手引き 1.9, 3.3, 4】

4.2.1 段落しおよび継手位置の条件

鋼管杭の段落しおよび継手位置の検討は，以下の条件を満足するように検討を行うものとする．

① 鋼管杭を段落しする場合は，一般に肉厚を減ずる方法を用いるものとする．

② 肉厚変化の最大値を7mmとする．

③ 肉厚の変更回数は，一般に2回までとする．

④ 段落し以深は，杭頭剛結の条件で求めた杭体の断面力分布に対して，軸力を考慮した抵抗曲げモーメントM_{yd}が作用モーメントM_d以上であるものとする．

⑤ 一般に肉厚または材質の変更による下断面の抵抗曲げモーメントM_{yd}は，上断面に対して1/2程度以上にする．

⑥ 低止まり余裕長l_dは，0mmとする．

⑦ 高止まり余裕長l_uは，0mmとする．

⑧ 設計余裕長l_gは，0mmとする．

⑨ 上杭長は，断面力に対して必要な長さ，フーチング内埋込み長50mm，低止まり余裕長l_d，高止まり余裕長l_uおよび設計余裕長l_gの合計とする．

⑩ 中杭長は，断面力に対して必要な長さ，高止まり余裕長l_uおよび設計余裕長l_gの合計とする．

⑪ 肉厚変更点の間隔は，2m以上とする．

⑫ 単管の標準長さは6m以上で，0.5m刻みとする．

⑬ 肉厚または材質の変更点および現場継手の位置は，土層の強度が急激に変化している境界付近を避ける．

⑭ 現場継手位置は，工場円周溶接部から2m以上離す．

⑮ 現場継手位置の抵抗曲げモーメントM_{ydw}は，継手位置の作用曲げモーメントM_d以上の強度を有するものとして曲げ降伏耐力M_{yd}に90%を乗じた値とする．

4.2.2 段落しおよび継手位置の検討

本設計計算例においては，段落しおよび継手位置の検討については記載を省略する．

4.3 施工余裕長および設計余裕長【杭体設計の手引き 1.9】

鋼管ソイルセメント杭の杭体設計における施工余裕長は，0mとする．

鋼管ソイルセメント杭の杭体設計における設計余裕長は，当該個所での地盤調査結果に基づいて設計するものとして，0mとする．

周面支持杭については杭先端の支持層出現深度に打ち止め管理が依存しないため，施工余裕長はゼロと考えてもよい．

5. 周面支持の杭基礎の検討【基礎標準15.4.5】

本構造物の支持地盤は，N値22の砂質土で，周面支持層となる．

周面支持の杭基礎は，中間層の地盤強度と厚さおよび沈下特性を適切に考慮し，杭基礎の設計応答値を算定して性能照査を行う．

5.1 単杭の鉛直支持力に関する検討

周面支持の単杭のうち，杭先端の地盤が「良質な支持層」としての条件を満足しないものの，その層に最小根入れ深さD_{f0}が確保できることが施工管理上も確認できる場合については，杭先端での鉛直地盤抵抗を考慮しても良い．本構造物はこれに該当するものとする．よって，**「第Ⅲ編　地震時以外の照査および検討，第Ⅳ編　地震時の照査」**と同じとなるのでここでは省略する．

5.2 群杭の鉛直支持力に関する検討

5.2.1 線路方向

(1) 設計応答値一覧

検討に用いるフーチング底面における設計応答値一覧を 表 5.2.1 に示す.

表 5.2.1　フーチング底面における設計応答値一覧

照査項目	Case No.	モーメント M_d(kN·m)	水平力 H_d(kN)	鉛直力 V_d(kN)
安全性（変位・変形の限界）（地震時以外）	1	1424.2	1159.3	20351.4
	2	682.3	602.0	17659.0
	3	1425.1	1111.4	19659.7
	4	1424.2	1159.3	21829.8
	5	682.3	602.0	19137.4
	6	1425.1	1111.4	21138.1
	7	1608.0	1295.6	18930.7
	8	642.7	557.3	17210.9
	9	1612.4	1267.7	18488.9
	10	1608.0	1295.6	20409.1
	11	642.7	557.3	18689.3
	12	1612.4	1267.7	19967.3
	13	1633.0	1308.2	15260.6
	14	569.9	493.7	13540.8
	15	1705.9	1333.7	14818.8
	16	1633.0	1308.2	16739.0
	17	569.9	493.7	15019.2
	18	1705.9	1333.7	16297.2
	19	1521.7	1233.5	19989.7
	20	575.2	608.4	17542.1
	21	1516.6	1185.2	19360.9
	22	1521.7	1233.5	21468.1
	23	3935.2	608.4	19020.5
	24	1192.6	1185.2	20839.3
	25	1530.5	1233.5	16319.6
	26	703.9	608.4	13872.0
	27	1525.3	1185.2	15690.8
	28	846.5	1233.5	17798.0
	29	703.9	608.4	15350.4
	30	1525.3	1185.2	17169.2
使用性 残留変位の限界（長期支持性能）	31	29.2	0.0	13346.4
使用性 残留変位の限界（短期支持性能）	32	402.7	350.0	14907.9
	33	384.1	350.0	13020.0
	34	446.6	350.0	14423.2
	35	402.7	350.0	16139.9
	36	384.1	350.0	14252.0
	37	386.9	314.6	12198.9
使用性（残留変位の限界）	46	1287.7	1039.3	16139.9
	47	517.6	454.0	14252.0
	48	1310.3	1022.7	15655.2
復旧性（残留変位の限界）	C1-1	5119.4	7109.9	13921.0

※安全性（地震時以外）については，応答値係数 γ_R=1.2を考慮する.

※応答変位法については記載を省略する.

(2) 群杭の鉛直支持力の検討

周面支持の群杭基礎の設計鉛直支持力は，次式により算定する．

$R_{vdg} = f_r(R_{tkg} + R_{fkg})$　　【基礎標準（解15.4.5-1)】

ここに，R_{fkg} ：群杭の有効周面における基準周面支持力（kN）

R_{tkg} ：群杭の有効面積における基準先端支持力（kN）

f_r ：杭基礎の性能項目ごとの地盤抵抗係数で，**表 5.2.2** による．

表 5.2.2　周面支持の群杭の設計鉛直支持力の算定に用いる地盤抵抗係数

要求性能	性能項目		地盤抵抗係数
安全性	基礎の安定(地震時以外)	地盤の破壊	$f_r=0.67$
	基礎の安定(地震時)	地盤の破壊	$f_r=1.00$
使用性	基礎の支持性能	長期支持性能	$f_r=0.33$
		短期支持性能	$f_r=0.50$
復旧性 性能レベル1	残留鉛直変位	残留鉛直変位	$f_r=0.83$
復旧性 性能レベル2			

$R_{fkg} = U_g \Sigma \gamma_{fkg} \Delta l$　　【基礎標準（解15.4.4-3)】

$R_{tkg} = q_{tkg} A_g$　　【基礎標準（解15.4.4-4)】

ここに，U_g ：群杭の有効周長（m）

γ_{fkg} ：群杭の有効周面における各土層の基準周面支持力度（kN/m^2）

砂質土・砂礫 ：$3N$　　【基礎標準 解説表15.4.4-3】

粘性土 ：$6N$ または$0.4c$

ここに，N ：N値

c ：粘着力度（kN/m^2）

Δl ：各土層の厚さ（m）

q_{tkg} ：群杭の有効面積における基準先端支持力度（kN/m^2）

群杭の有効面積と同じ寸法の仮想的なケーソン基礎として算定する．

A_g ：群杭の有効面積（m^2）

$U_g = 2(B'+L')$　　【基礎標準（解15.4.4-5)】

$A_g = B' \times L'$　　【基礎標準（解15.4.5-2)】

ここに，$B' = B - 2e_x$（m）

$L' = L - 2e_y$（m）

B　：x方向の群杭の幅（m）

L　：y方向の群杭の幅（m）

e_x　：フーチング底面における合力の作用点のx方向の偏心量（m）

e_y　：フーチング底面における合力の作用点のy方向の偏心量（m）

表 5.2.3 群杭の有効周面における基準周面支持力度 γ_{fkg}

層番号	層厚 (m)	土質	N値	C (kN/m^2)	γ_{fkg} (kN/m^2)	l_i(m)		$\gamma_{fkg}\triangle l$ (kN/m)	
						地震時以外	地震時	地震時以外	地震時
1	3.75	粘性土	4	60.0	24	3.75	0.00	90.0	0.0
2	7.50	粘性土	5	80.0	30	7.50	7.02	225.0	210.6
3	1.95	砂質土	13	-	39	1.95	1.95	76.1	76.1
4-1	12.30	砂質土	22	-	66	12.30	12.30	811.8	811.8
4-2	1.00	砂質土	22	-	66	0.00	0.00	0.0	0.0
合計	26.50	-	-	-	-	-	-	1202.9	1098.5

表 5.2.4　群杭の有効面積における基準先端支持力度 q_{tkg}

ケース			使用性 長期支持 Case31	使用性 短期支持 Case35	安全性 変位・変形の限界 Case4	復旧性 残留変位の限界 Case L1-1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	13346.4	16139.9	21829.8	13921.0
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	kN	0.0	350.0	1159.3	7109.9
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	kN·m	29.2	446.6	1424.2	5119.4
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	—	0.33	0.50	0.67	0.83
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	—	0.33	0.50	0.67	0.83
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	—	0.33	0.50	0.67	0.83
B	x方向の群杭の幅	m	6.0	6.0	6.0	6.0
L	y方向の群杭の幅	m	7.0	7.0	7.0	7.0
D_f	群杭基礎のの有効根入れ深さ	m	29.5	29.5	29.5	29.5
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	kN/m^3	8.0	8.0	8.0	8.0
$\overline{\gamma}_{e2}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	kN/m^3	8.00	8.00	8.00	8.00
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	度	32.0	32.0	32.0	32.0
c	支持層の土の粘着力度	kN/m^2	0.0	0.0	0.0	0.0
N_γ	支持層の支持力係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-2】	—	12.0	12.0	12.0	12.0
N_q	支持層の支持力係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-2】	—	11.0	11.0	11.0	11.0
N_c	支持層の支持力係数	—	5.1	5.1	5.1	5.1
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $=M_d/V_d$　【基礎標準　式(解14.2.2.3-3)】	m	0.002	0.028	0.065	0.368
B'	X方向の群杭基礎の有効幅 $=B-2e_x$　【基礎標準　式(解14.2.2.3-5)】	m	5.996	5.944	5.870	5.264
B_e	B', Lのうち小さい方	m	5.996	5.944	5.870	5.264
α_b	群杭基礎の形状係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-1】 $=1.0+0.2(B'/L)$ ただし,B'/Lは,$B'>L$ならばL/B'とする	—	1.171	1.170	1.168	1.150
β_b	群杭基礎の形状係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-1】 $=0.5-0.2(B'/L)$ ただし,B'/Lは,$B'>L$ならばL/B'とする	—	0.329	0.330	0.332	0.350
δ	群杭基礎における合力の傾斜角 $=\tan^{-1}(H_d/V_d)$	度	0.000	1.242	3.040	27.055
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	—	1.000	0.973	0.934	0.489
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　ただし、$0\leqq 1-\delta/\phi$	—	1.000	0.924	0.819	0.024
q_{vd}	増加荷重に対する群杭基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma}I_\gamma\beta_b B_e\gamma_{e1}N_\gamma+f_{rq}I_q\overline{\gamma}_{e2}D_f(N_q-1)$　[砂質土] $=f_{rc}N_c I_c \alpha_b c$　[粘性土]	kN/m^2	841.3	1235.1	1579.5	961.4
q_{tkg}	基準先端支持力度 $=q_{vd}+\overline{\gamma}_{e2}D_f$　【基礎標準　式(解14.2.2.3-1)】	kN/m^2	1077.3	1471.1	1815.5	1197.4

地震時以外の使用性（残留変位の限界）は，安全性（変位・変形の限界）と設計限界値が同じであり、設計応答値は安全性（変位・変形の限界）の方が大きいため、安全性（変位・変形の限界）の照査を満足することで、使用性（残留変位の限界）の照査は省略す

L1地震動において，地震時における使用性（残留変位の限界）は，復旧性（残留変位の限界）と設計限界値が同じであり，設計応答値は復旧性（残留変位の限界）の方が大きいため，復旧性（残留変位の限界）の照査を満足することで，使用性（残留変位の限界）の照査を省略する

表 5.2.5　群杭の鉛直支持力に関する検討結果

		使用性		安全性（変位・変形の限界）	復旧性（残留鉛直変位の限界）
		長期	短期	地震時以外	Ｌ２地震
x方向基礎底面における曲げﾓｰﾒﾝﾄ	M_{dx} (kN･m)	29.2	446.6	1424.2	5119.4
x方向基礎底面における鉛直力	V_{dx} (kN)	13346.4	16139.9	21829.8	13921.0
x方向の群杭の幅	B (m)	6.00	6.00	6.00	6.00
y方向の群杭の幅	L (m)	7.00	7.00	7.00	7.00
基礎底面のx方向偏心量	e_x (m)	0.002	0.028	0.065	0.368
基礎底面のy方向偏心量	e_y (m)	0.000	0.000	0.000	0.000
x方向の群杭の有効幅	B' (m)	5.996	5.945	5.870	5.265
y方向の群杭の有効幅	L' (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
群杭の有効周長	U_g (m)	25.991	25.889	25.739	24.529
群杭の最大周面支持力度	$\Sigma \gamma_{fgk} \cdot \Delta l$ (kN/m)	1202.9	1202.9	1202.9	1098.5
群杭の最大周面支持力	R_{fgk} (kN)	31265	31142	30961	26945
群杭の基準先端支持力度	q_{tkg} (kN/m^2)	1077.3	1471.1	1815.5	1197.4
群杭の有効面積	A_g (m^2)	41.969	41.613	41.087	36.852
群杭の基準先端支持力	R_{tkg} (kN)	45213	61217	74593	44127
鉛直支持力に対する地盤抵抗係数	f_r	0.33	0.50	0.67	0.83
群杭の設計鉛直支持力	R_{vdg} (kN)	25238	46180	70721	58990
構造物係数	γ_i	1.0	1.0	1.2	1.0
$\gamma_i \cdot V_d / R_{vdg}$ （≦1.0）		0.53	0.35	0.37	0.24
照査結果		OK	OK	OK	OK

5.2.2 線路直角方向

(1) 設計応答値一覧

検討に用いるフーチング底面における設計応答値一覧を **表 5.2.6** に示す.

表 5.2.6　フーチング底面における設計応答値一覧

照査項目	Case No.	モーメント M_d(kN·m)	水平力 H_d(kN)	鉛直力 V_d(kN)
安全性（変位・変形の限界）（地震時以外）	1	574.6	433.8	21784.8
	2	229.6	332.4	19844.3
	3	574.6	433.8	16644.0
	4	229.6	332.4	14703.5
	5	600.7	454.1	21423.4
	6	262.2	342.5	19659.2
	7	600.7	454.1	16282.6
	8	262.1	342.5	14518.4
	9	452.4	313.4	17808.5
	10	452.4	313.4	12667.7
使用性 残留変位の限界（長期支持性能）	11	0.0	0.0	13314.4
使用性 残留変位の限界（短期支持性能）	12	0.0	0.0	16107.9
	13	149.6	0.0	14737.9
	14	0.0	0.0	14875.9
	15	149.6	0.0	13505.9
	20	478.8	361.5	16326.8
	21	207.5	277.0	14856.7
	22	377.0	261.2	13314.4
復旧性Ｌ２地震時（残留変位）	C1-1	5480.8	7837.7	13882.8

※安全性（地震時以外）については，応答値係数 γ_R=1.2を考慮する.

※応答変位法については記載を省略する.

(2) 群杭の鉛直支持力の検討

周面支持の群杭基礎の設計鉛直支持力は，次式により算定する．

$R_{vdg} = f_r(R_{tkg} + R_{fkg})$　　【基礎標準（解15.4.5-1)】

ここに，R_{fkg} ：群杭の有効周面における基準周面支持力（kN）

R_{tkg} ：群杭の有効面積における基準先端支持力（kN）

f_r ：杭基礎の性能項目ごとの地盤抵抗係数で，表 5.2.7 による．

表 5.2.7　周面支持の群杭の設計鉛直支持力の算定に用いる地盤抵抗係数

要求性能	性能項目		地盤抵抗係数
安全性	基礎の安定(地震時以外)	地盤の破壊	$f_r=0.67$
	基礎の安定(地震時)	地盤の破壊	$f_r=1.00$
使用性	基礎の支持性能	長期支持性能	$f_r=0.33$
		短期支持性能	$f_r=0.50$
復旧性 性能レベル１	残留鉛直変位	残留鉛直変位	$f_r=0.83$
復旧性 性能レベル２			

$R_{fkg} = U_g \Sigma \gamma_{fkg} \Delta l$　　【基礎標準（解15.4.4-3)】

$R_{tkg} = q_{tkg} A_g$　　【基礎標準（解15.4.4-4)】

ここに，U_g ：群杭の有効周長（m）

γ_{fkg} ：群杭の有効周面における各土層の基準周面支持力度（kN/m^2）

砂質土・砂礫 ：$3N$　　【基礎標準 解説表15.4.4-3】

粘性土 ：$6N$ または $0.4c$

ここに，N ：N値

c ：粘着力度（kN/m^2）

Δl ：各土層の厚さ（m）

q_{tkg} ：群杭の有効面積における基準先端支持力度（kN/m^2）

群杭の有効面積と同じ寸法の仮想的なケーソン基礎として算定する．

A_g ：群杭の有効面積（m^2）

$U_g = 2(B'+L')$　　【基礎標準（解15.4.4-5)】

$A_g = B' \times L'$　　【基礎標準（解15.4.5-2)】

ここに，$B' = B - 2e_x$（m）

$L' = L - 2e_y$（m）

B　：x方向の群杭の幅（m）

L　：y方向の群杭の幅（m）

e_x　：フーチング底面における合力の作用点のx方向の偏心量（m）

e_y　：フーチング底面における合力の作用点のy方向の偏心量（m）

表 5.2.8 群杭の有効周面における基準周面支持力度 γ_{fkg}

層番号	層厚 (m)	土質	N値	C (kN/m^2)	γ_{fkg} (kN/m^2)	l_i(m)		$\gamma_{fkg}\triangle l$(kN/m)	
						地震時以外	地震時	地震時以外	地震時
1	3.75	粘性土	4	60.0	24	3.75	0.00	90.0	0.0
2	7.50	粘性土	5	80.0	30	7.50	7.02	225.0	210.6
3	1.95	砂質土	13	-	39	1.95	1.95	76.1	76.1
4-1	12.30	砂質土	22	-	66	12.30	12.30	811.8	811.8
4-2	1.00	砂質土	22	-	66	0.00	0.00	0.0	0.0
合計	26.50	-	-	-	-	-	-	1202.9	1098.5

表 5.2.9　群杭の有効面積における基準先端支持力度 q_{tkg}

ケース			使用性 長期支持 Case11	使用性 短期支持 Case12	安全性 変位・変形の限界 Case1	復旧性 残留変位の限界 Case C1-1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	13314.4	16107.9	21784.8	13882.8
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	kN	0.0	0.0	433.8	7837.7
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	kN･m	0.0	0.0	574.6	5480.8
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	—	0.33	0.50	0.67	0.83
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	—	0.33	0.50	0.67	0.83
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	—	0.33	0.50	0.67	0.83
B	x方向の群杭の幅	m	7.0	7.0	7.0	7.0
L	y方向の群杭の幅	m	6.0	6.0	6.0	6.0
D_f	群杭基礎のの有効根入れ深さ	m	29.5	29.5	29.5	29.5
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	kN/m^3	8.0	8.0	8.0	8.0
$\overline{\gamma}_{e2}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	kN/m^3	8.00	8.00	8.00	8.00
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	度	32.0	32.0	32.0	32.0
c	支持層の土の粘着力度	kN/m^2	0.0	0.0	0.0	0.0
N_γ	支持層の支持力係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-2】	—	12.0	12.0	12.0	12.0
N_q	支持層の支持力係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-2】	—	11.0	11.0	11.0	11.0
N_c	支持層の支持力係数	—	5.1	5.1	5.1	5.1
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $=M_d/V_d$　【基礎標準　式(解14.2.2.3-3)】	m	0.000	0.000	0.026	0.395
B'	X方向の群杭基礎の有効幅 $=B-2e_x$　【基礎標準　式(解14.2.2.3-5)】	m	7.000	7.000	6.948	6.210
B_e	B', Lのうち小さい方	m	6.000	6.000	6.000	6.000
α_b	群杭基礎の形状係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-1】 $=1.0+0.2(B'/L)$ ただし,B'/Lは,$B'>L$ならばL/B'とする	—	1.171	1.171	1.173	1.193
β_b	群杭基礎の形状係数【基礎標準　解説表14.2.2.3-1】 $=0.5-0.2(B'/L)$ ただし,B'/Lは,$B'>L$ならばL/B'とする	—	0.329	0.329	0.327	0.307
δ	群杭基礎における合力の傾斜角 $=\tan^{-1}(H_d/V_d)$	度	0.000	0.000	1.141	29.447
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	—	1.000	1.000	0.975	0.453
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　ただし、$0\leqq 1-\delta/\phi$	—	1.000	1.000	0.930	0.006
q_{vd}	増加荷重に対する群杭基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma}I_\gamma\beta_b B_e\gamma_{e1}N_\gamma+f_{rq}I_q\overline{\gamma}_{e2}D_f(N_q-1)$　[砂質土] $=f_{rc}N_c I_c \alpha_b c$　[粘性土]	kN/m^2	841.3	1274.8	1659.0	888.2
q_{tkg}	基準先端支持力度 $=q_{vd}+\overline{\gamma}_{e2}D_f$　【基礎標準　式(解14.2.2.3-1)】	kN/m^2	1077.3	1510.8	1895.0	1124.2

地震時以外の使用性（残留変位の限界）は，安全性（変位・変形の限界）と設計限界値が同じであり、設計応答値は安全性（変位・変形の限界）の方が大きいため、安全性（変位・変形の限界）の照査を満足することで、使用性（残留変位の限界）の照査は省略する。

L1地震動において，地震時における使用性（残留変位の限界）は，復旧性（残留変位の限界）と設計限界値が同じであり，設計応答値は復旧性（残留変位の限界）の方が大きいため，復旧性（残留変位の限界）の照査を満足することで，使用性（残留変位の限界）の照査を省略する。

表 5.2.10　群杭の鉛直支持力に関する検討結果

		使用性		安全性（変位・変形の限界）	復旧性（残留鉛直変位の限界）
		長期	短期	地震時以外	L２地震
x方向基礎底面における曲げﾓｰﾒﾝﾄ	M_{dx} (kN・m)	0.0	0.0	574.6	5480.8
x方向基礎底面における鉛直力	V_{dx} (kN)	13314.4	16107.9	21784.8	13882.8
x方向の群杭の幅	B (m)	7.00	7.00	7.00	7.00
y方向の群杭の幅	L (m)	6.00	6.00	6.00	6.00
基礎底面のx方向偏心量	e_x (m)	0.000	0.000	0.026	0.395
基礎底面のy方向偏心量	e_y (m)	0.000	0.000	0.000	0.000
x方向の群杭の有効幅	B' (m)	7.000	7.000	6.947	6.210
y方向の群杭の有効幅	L' (m)	6.000	6.000	6.000	6.000
群杭の有効周長	U_g (m)	26.000	26.000	25.894	24.421
群杭の最大周面支持力度	$\Sigma \gamma_{fgk} \cdot \triangle l$ (kN/m)	1202.9	1202.9	1202.9	1098.5
群杭の最大周面支持力	R_{fgk} (kN)	31275	31275	31148	26826
群杭の基準先端支持力度	q_{tkg} (kN/m^2)	1077.3	1510.8	1895.0	1124.2
群杭の有効面積	A_g (m^2)	42.000	42.000	41.683	37.263
群杭の基準先端支持力	R_{tkg} (kN)	45247	63454	78989	41891
鉛直支持力に対する地盤抵抗係数	f_r	0.33	0.50	0.67	0.83
群杭の設計鉛直支持力	R_{vdg} (kN)	25252	47365	73792	57035
構造物係数	γ_i	1.0	1.0	1.2	1.0
$\gamma_i \cdot V_d / R_{vdg}$ （≦1.0）		0.53	0.34	0.35	0.24
照査結果		OK	OK	OK	OK

2023. 8. 8

東京都港区芝浦3丁目17番12号
吾妻ビル3階
株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント東京支店